

深入浅出
计算机网络

微
视频
版

高 军 陈 君 唐 秀 明 张 剑 / 编 著

清华大学出版社

B站口碑爆棚的“计算机网络微课堂”升级版

深入浅出 计算机网络

高 军 陈 君 唐 秀 明 张 剑 / 编 著



附赠：100+个视频 | 教学大纲 | PPT课件

思维导图 | 配套习题

清华大学出版社

第1章 概述

1.1 信息时代的计算机网络

1.2 因特网概述

1.3 电路交换、分组交换和报文交换

1.4 计算机网络的定义和分类

1.5 计算机网络的性能指标

1.6 计算机网络的体系结构

1.7 我国的计算机网络发展情况

1.1 信息时代的计算机网络

01

计算机网络的各类应用

02

计算机网络带来的负面问题

03

我国互联网发展情况



计算机网络 各类应用



计算机网络 各类应用



信息浏览和发布

万维网

谷歌、百度等搜索引擎

博客、微博

休闲和娱乐

网络电视

Bilibili、YouTube等视频网站

互动网络游戏

电子商务

网上购物

网上购票

网上转账

网上办公

政府部门的电子政务

校园网上办公系统

通信和交流

电子邮件、网络电话

QQ、Skype

微信、Meta (Facebook) 、Twitter

资源共享

远程文件共享

P2P文件共享

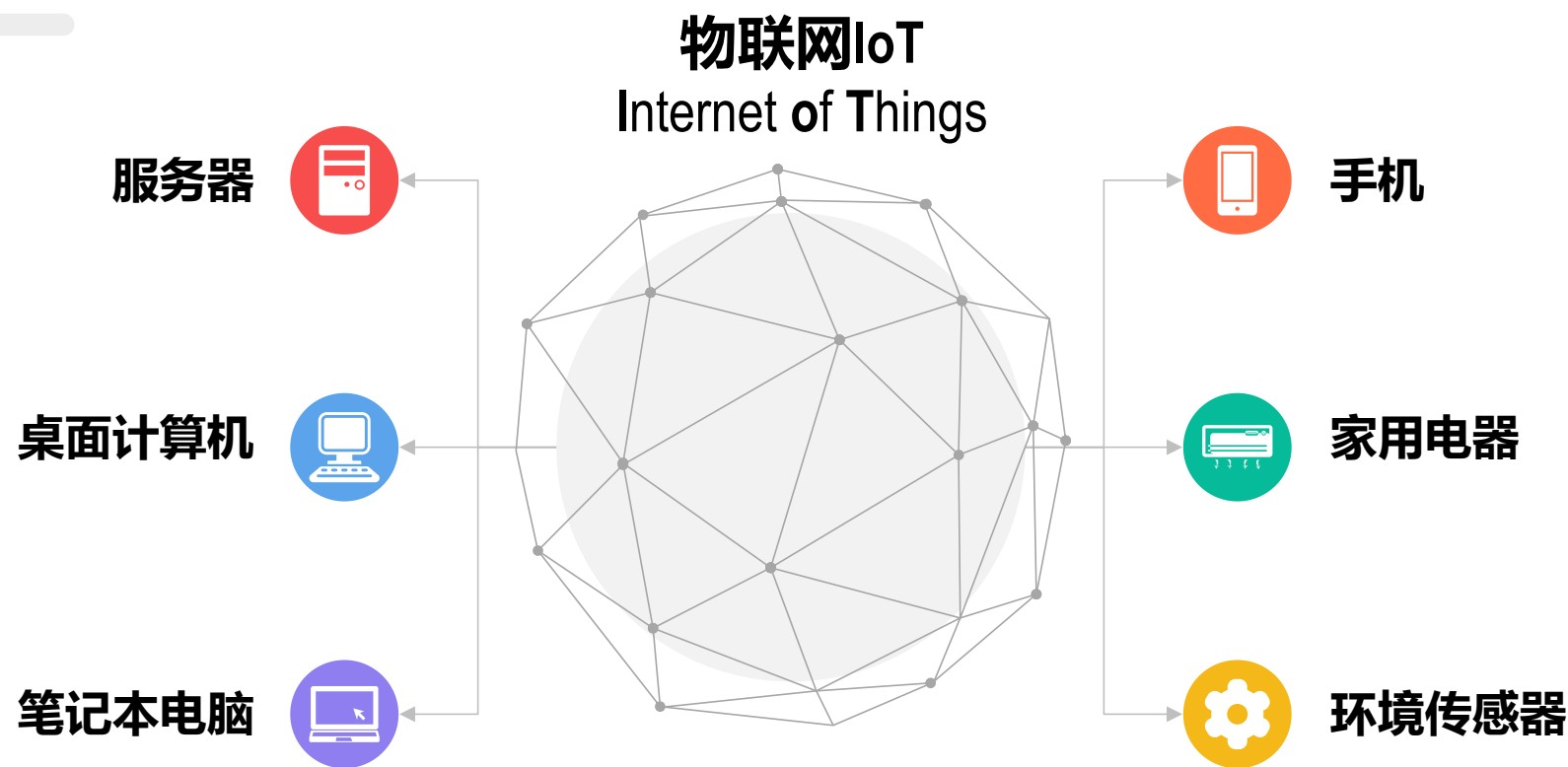
云计算

远程协作

远程教育

远程医疗

计算机网络 各类应用



计算机网络 各类应用



人类失去网络，世界将会怎样？

计算机网络 带来的负面问题

沉迷网络
的青少年

黑客

网络谣言

非法网站



我国互联网 发展情况

第49次中国互联网络 发展状况统计报告

中国互联网络信息中心



The 49th
Statistical Report
on China's Internet Development

我国互联网 发展情况



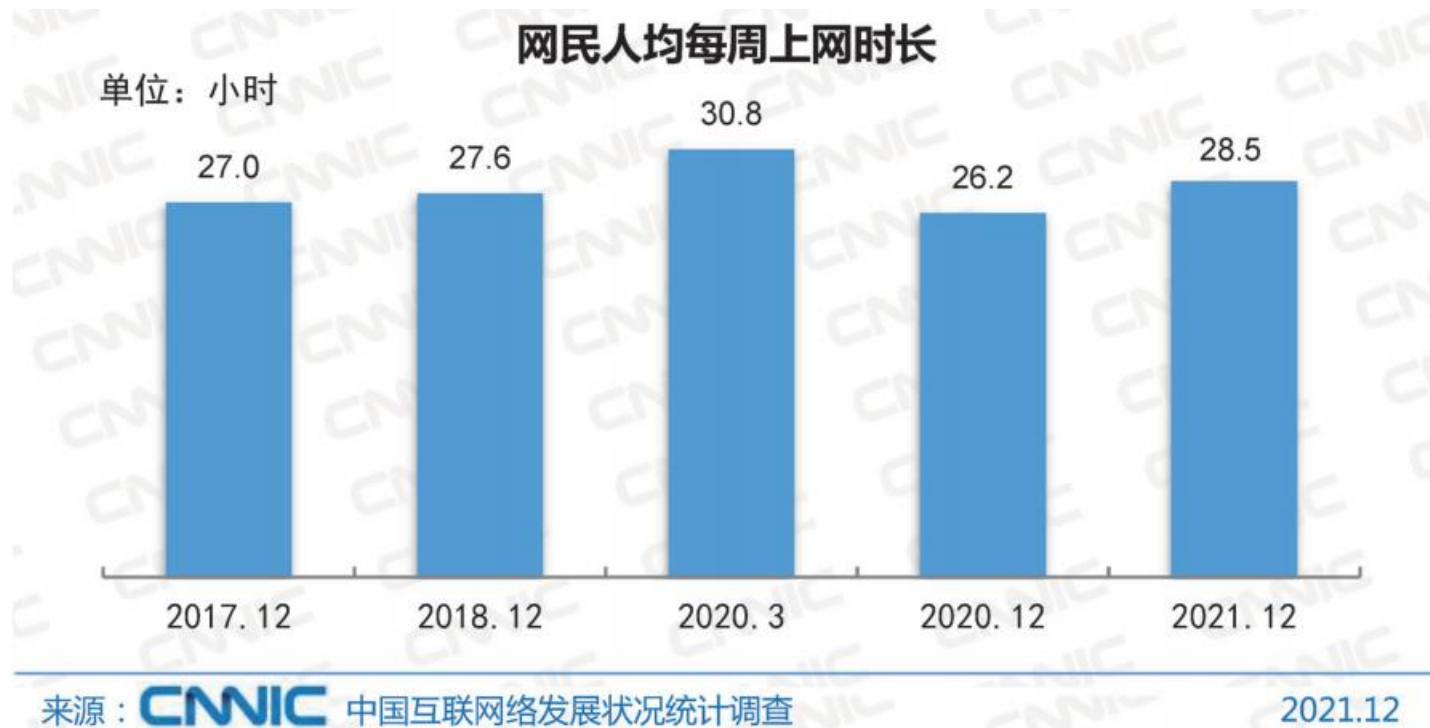
来源：CNNIC 中国互联网络发展状况统计调查

2021.12

我国互联网 发展情况



我国互联网 发展情况



我国互联网 发展情况

	2020.12		2021.12		
应用	用户规模 (万)	网民使用率	用户规模 (万)	网民使用率	增长率
即时通信	98111	99.2%	100666	97.5%	2.6%
网络视频 (含短视频)	92677	93.7%	97471	94.5%	5.2%
短视频	87335	88.3%	93415	90.5%	7.0%
网络支付	85434	86.4%	90363	87.6%	5.8%
网络购物	78241	79.1%	84210	81.6%	7.6%
搜索引擎	76977	77.8%	82884	80.3%	7.7%
网络新闻	74274	75.1%	77109	74.7%	3.8%
网络音乐	65825	66.6%	72946	70.7%	10.8%
网络直播	61685	62.4%	70337	68.2%	14.0%
网络游戏	51793	52.4%	55354	53.6%	6.9%
网络文学	46013	46.5%	50159	48.6%	9.0%
网上外卖	41883	42.3%	54416	52.7%	29.9%
网约车	36528	36.9%	45261	43.9%	23.9%
在线办公	34560	34.9%	46884	45.4%	35.7%
在线旅行预订	34244	34.6%	39710	38.5%	16.0%
在线医疗	21480	21.7%	29788	28.9%	38.7%
互联网理财	16988	17.2%	19427	18.8%	14.4%

因特网 “之父” 温顿·瑟夫



1.2 因特网概述

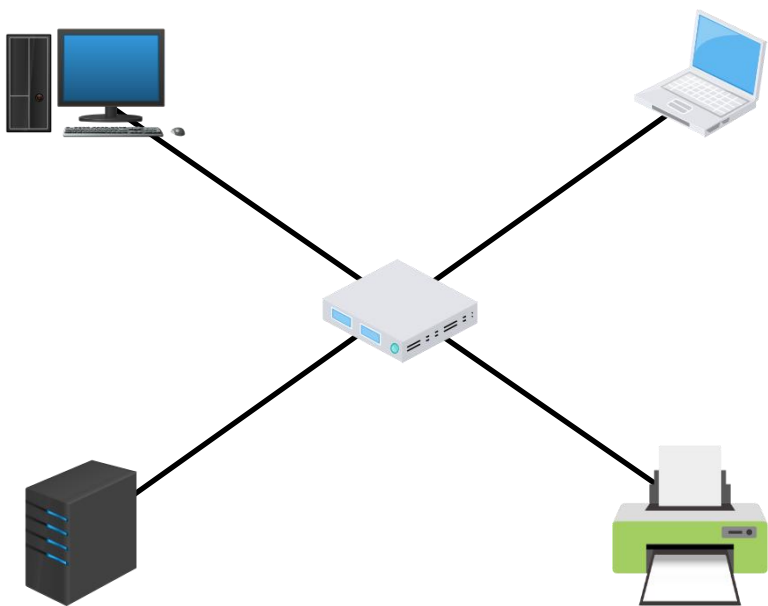
01

网络、互联网与因特网的区别与关系

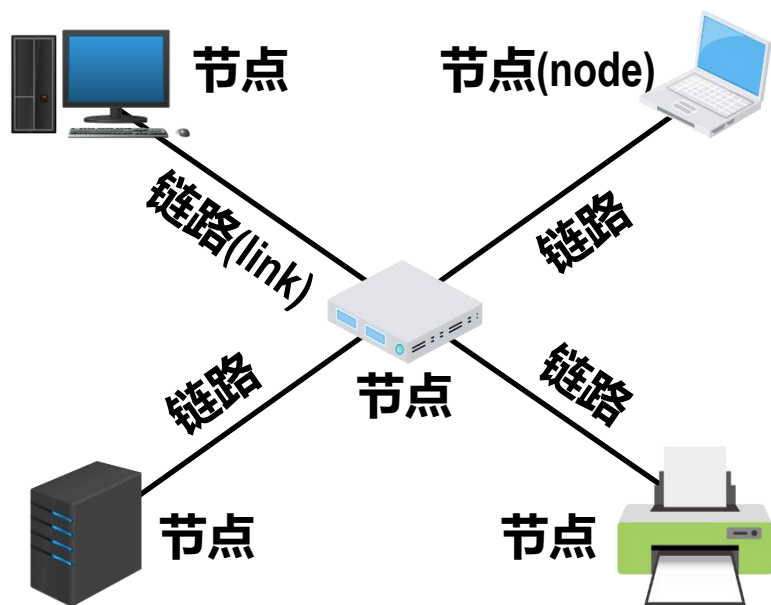
02

因特网简介

01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系

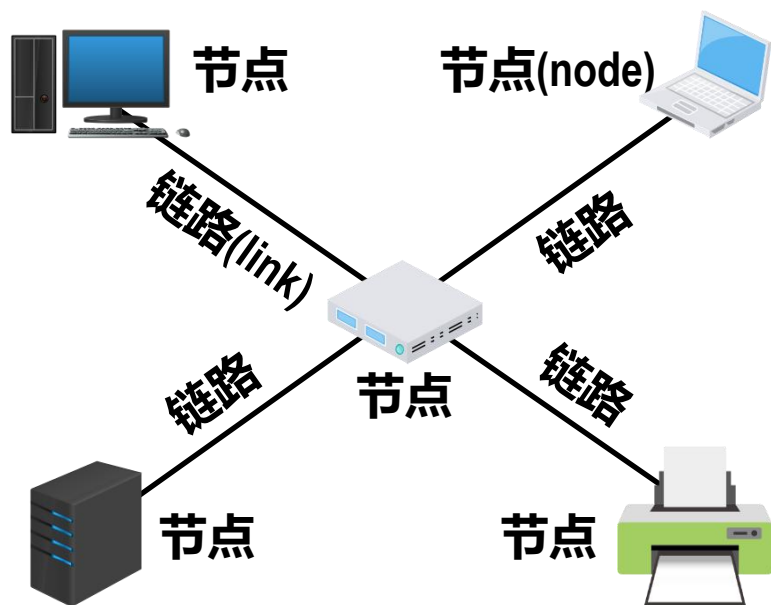


01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系



使用有线链路的简单网络

01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系

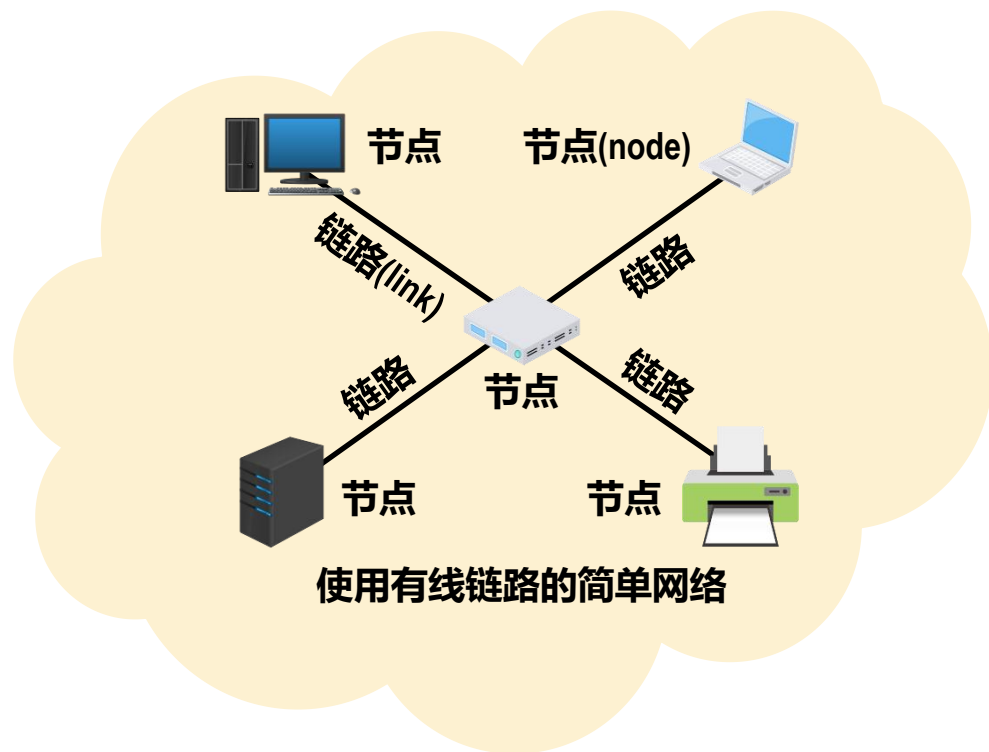


使用有线链路的简单网络

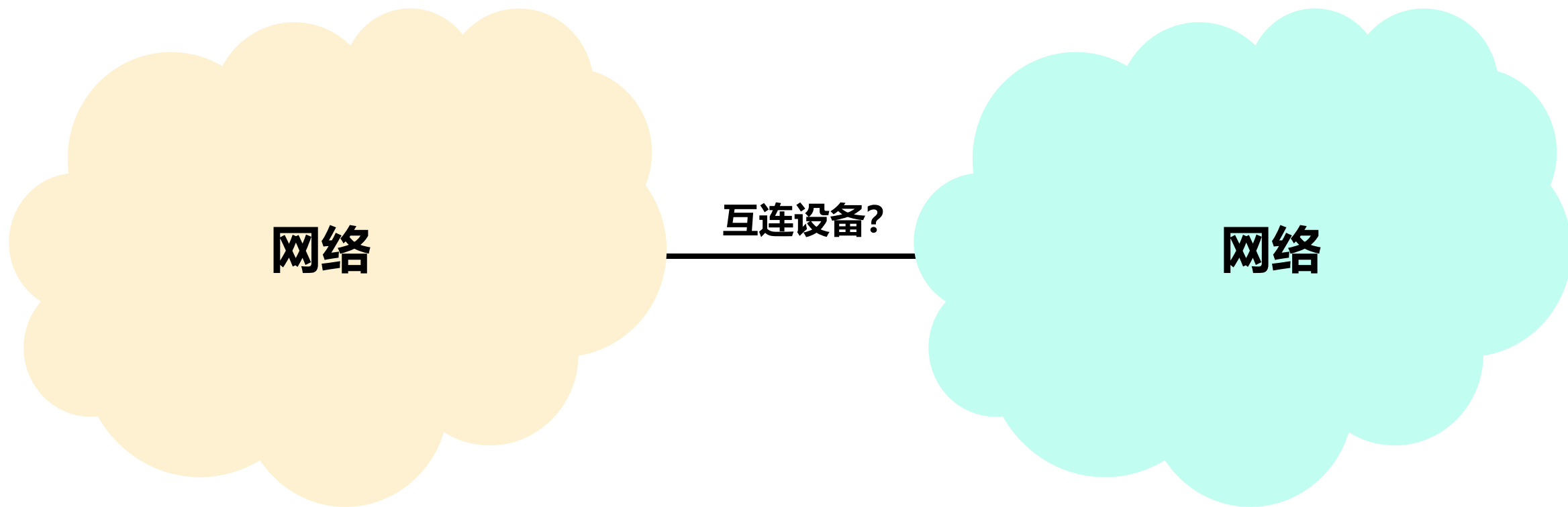


使用无线链路的简单网络

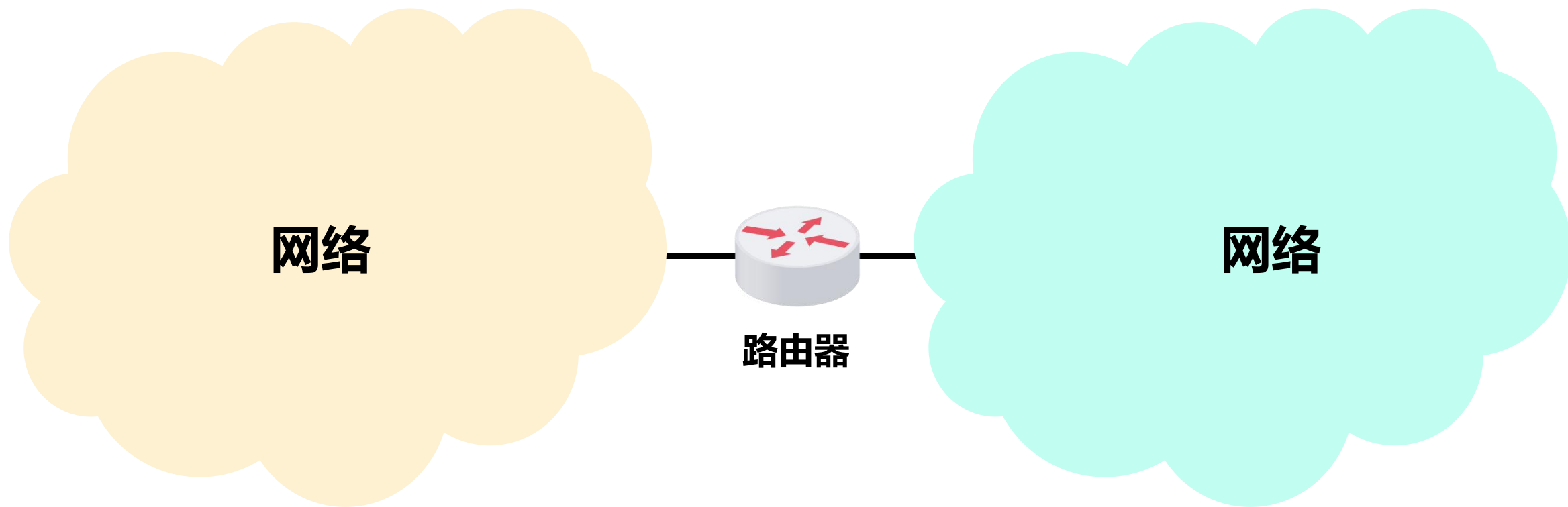
01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系



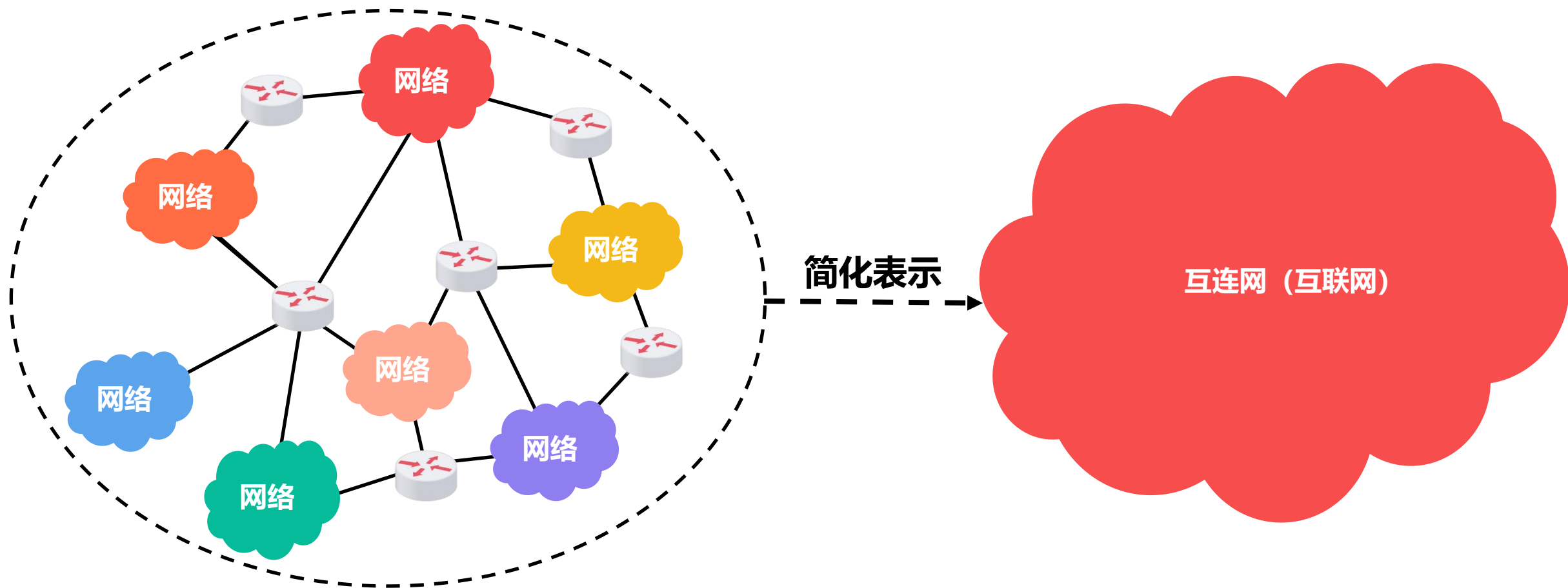
01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系



01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系

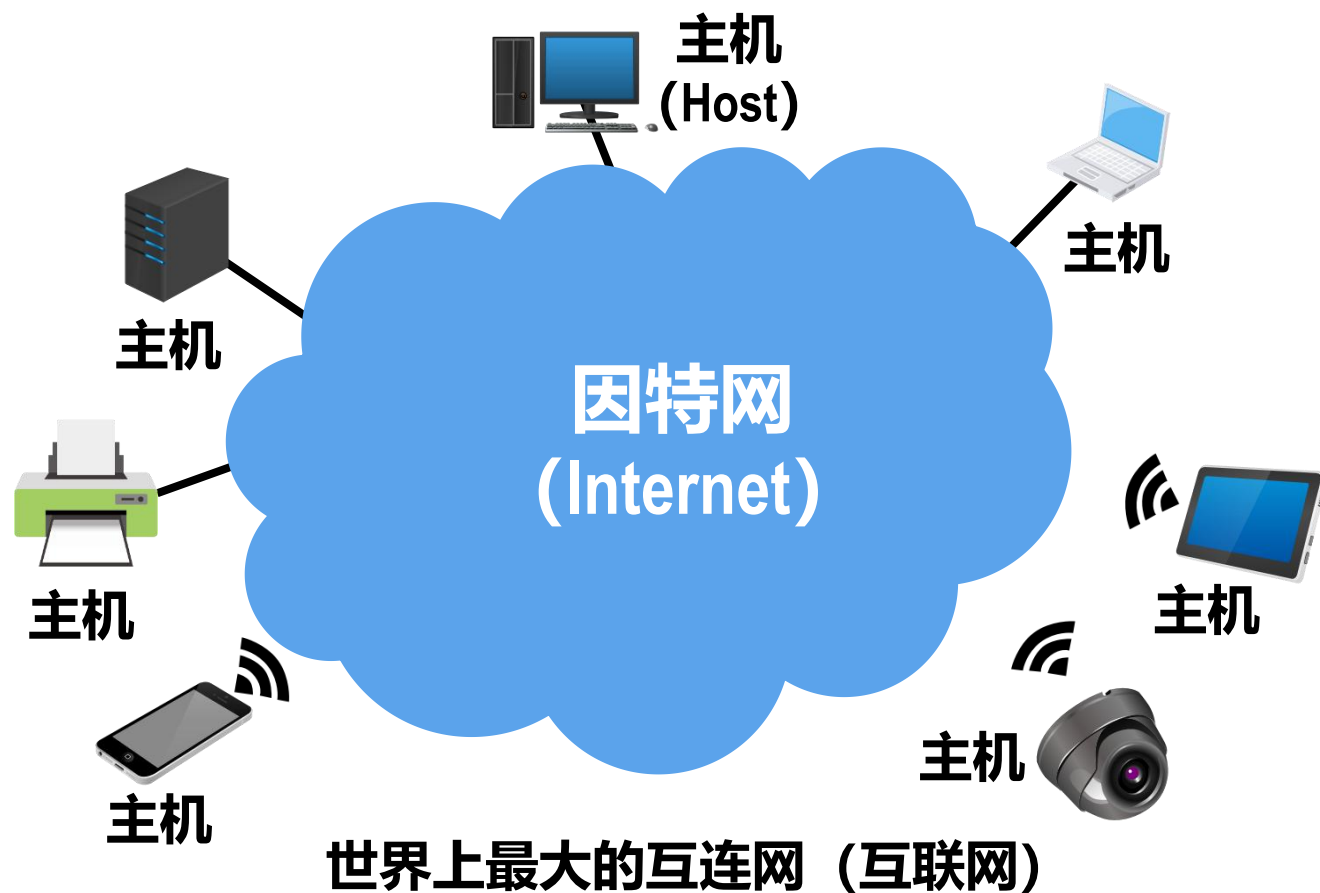


01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系



互连网（互联网）“网络的网络”

01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系

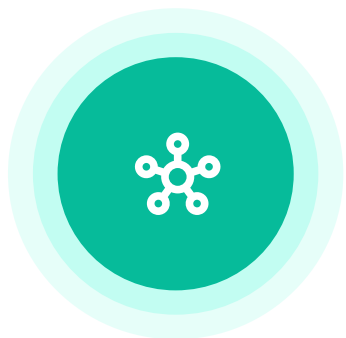


01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系

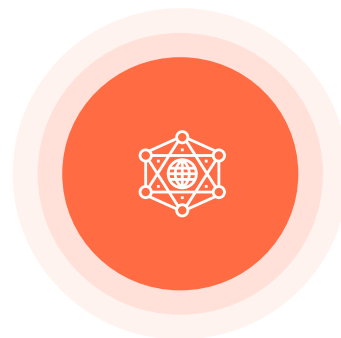
- 若干节点和链路互连形成**网络**
- 若干网络通过路由器互连形成**互连网（互联网）**
- **因特网**是当今世界上最大的互联网

我们有时并没有严格区分互联网和因特网这两个名词，许多人口中的互联网实际上是指因特网。

01 网络、互连网（互联网）与因特网的区别与关系



VS



internet

对比

Internet

通用名词

专用名词

互连网（互联网）

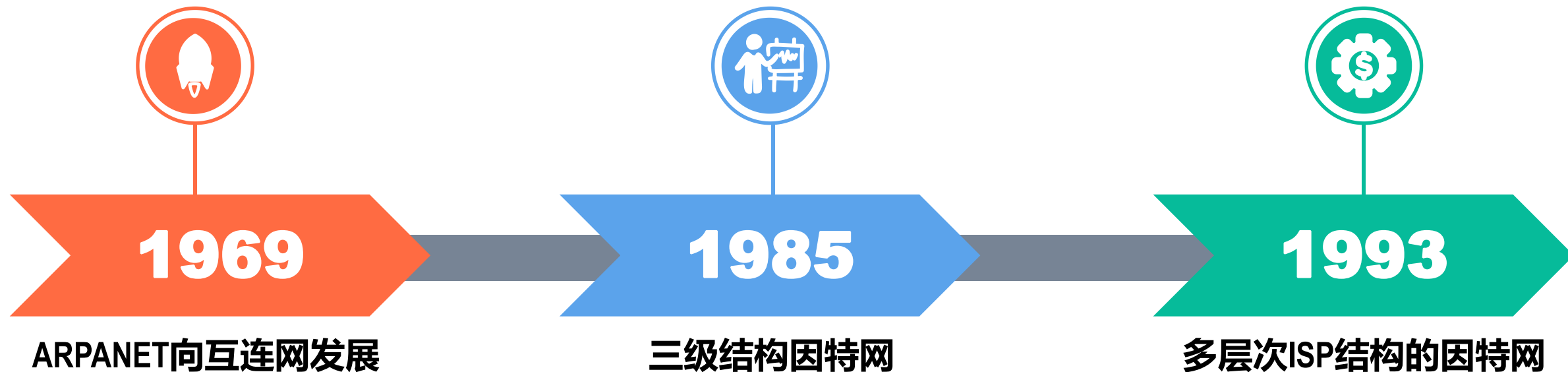
因特网

任意通信协议

TCP/IP协议族

02 因特网简介

因特网发展的三个阶段



02 因特网简介

因特网发展的三个阶段



1969

ARPANET向互连网发展

1969年, 第一个分组交换网**ARPANET**

70年代中期, 研究多种网络的互连

1983年, **TCP/IP**协议成为ARPANET的标准协议 (因特网诞生时间)



1985

三级结构因特网

1985年, **NSFNET** (主干网、地区网和校园网)

1990年, ARPANET任务完成, 正式关闭

1991年, 因特网初步商业化, 开始收费



1993

多层次ISP结构的因特网

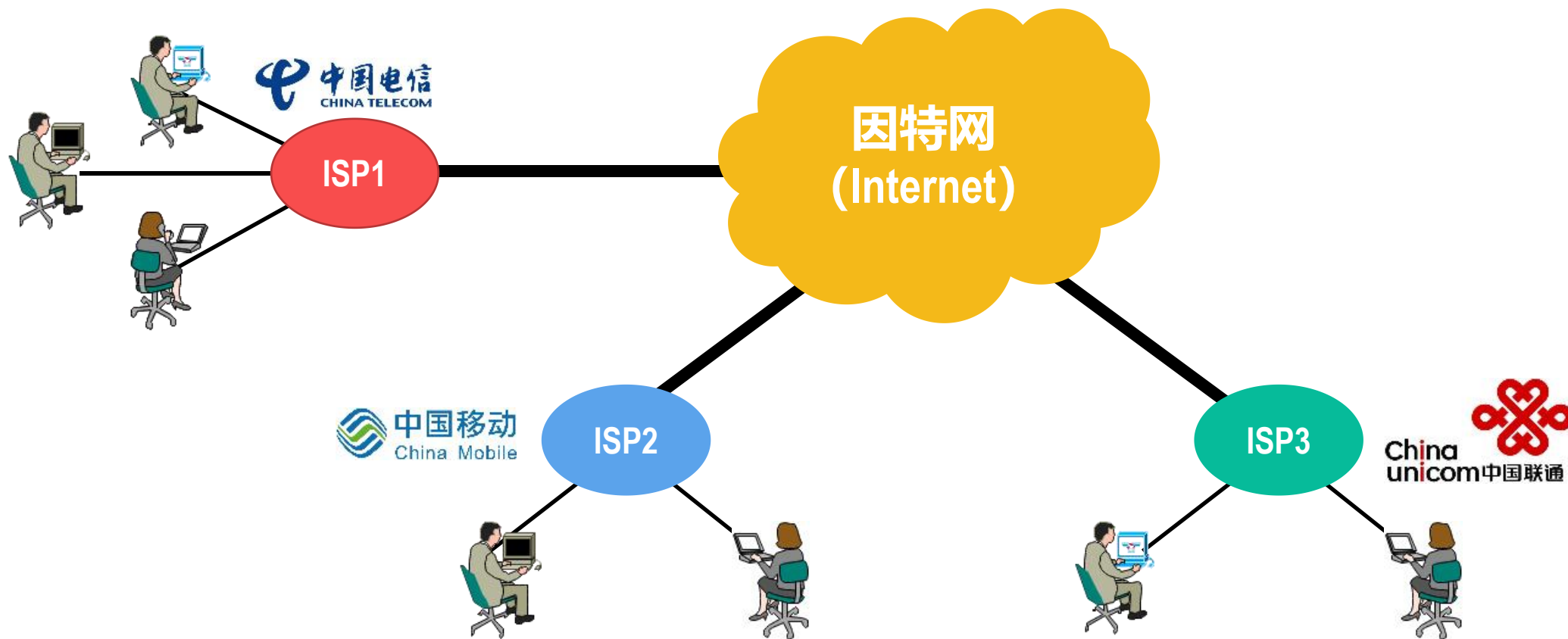
1993年, NSFNET被替代, 由各种**ISP**运营

1994年, **WWW技术**推动因特网迅速发展

1995年, NSFNET停止运作, **因特网彻底商业化**

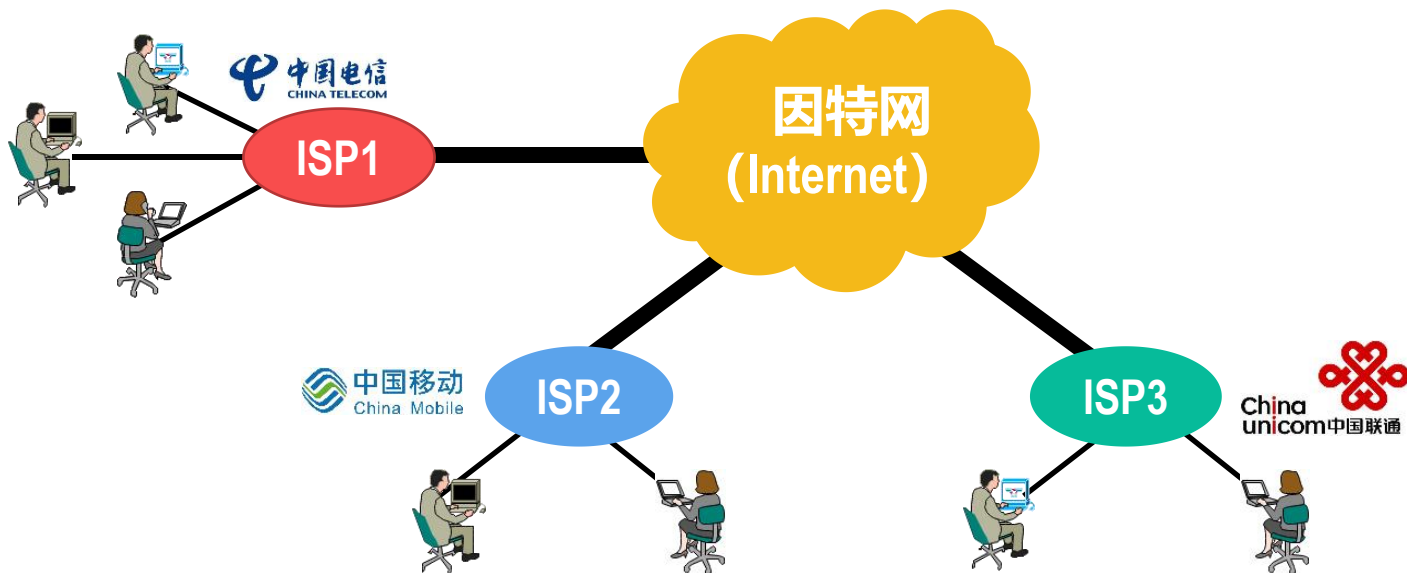
02 因特网简介

因特网服务提供者 (Internet Service Provider, ISP)



02 因特网简介

因特网服务提供者（Internet Service Provider, ISP）



主要骨干网络国际出口带宽数

骨干网络	国际出口带宽数 (Mbps)
中国电信	4,537,680
中国联通	2,234,738
中国移动	1,997,000
中国科技网	115,712
中国教育和科研计算机网	61,440
合计	8,946,570

来源：CNNIC 第43次中国互联网络发展状况统计报告

2019.2

02 因特网简介

因特网服务提供者 (Internet Service Provider, ISP)

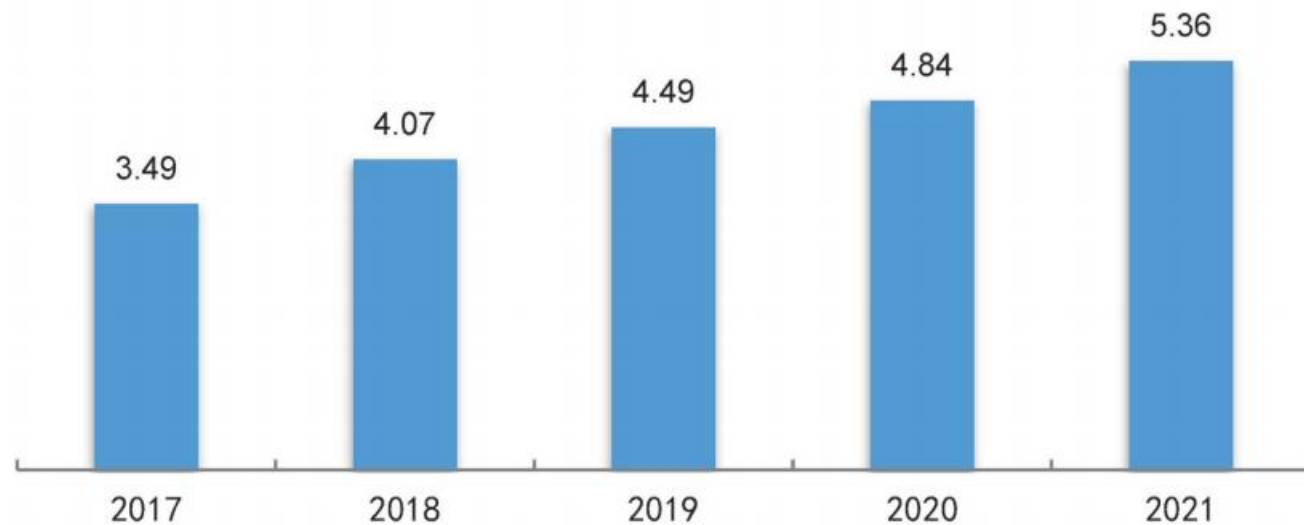
第49次中国互联网络 发展状况统计报告

中国互联网络信息中心

The 49th
Statistical Report
on China's Internet Development

固定互联网宽带接入用户数

单位：亿户



来源：工业和信息化部

2021.12



02 因特网简介

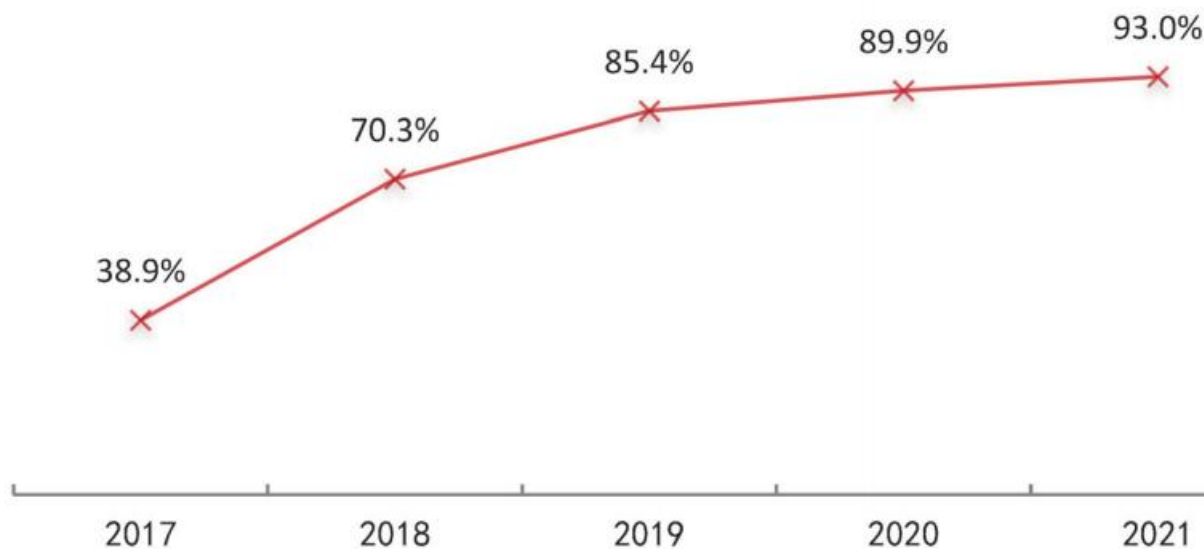
因特网服务提供者 (Internet Service Provider, ISP)

第49次中国互联网络 发展状况统计报告

中国互联网络信息中心

The 49th
Statistical Report
on China's Internet Development

100Mbps及以上固定互联网宽带接入用户占比



来源：工业和信息化部

2021.12



02 因特网简介

因特网服务提供者 (Internet Service Provider, ISP)

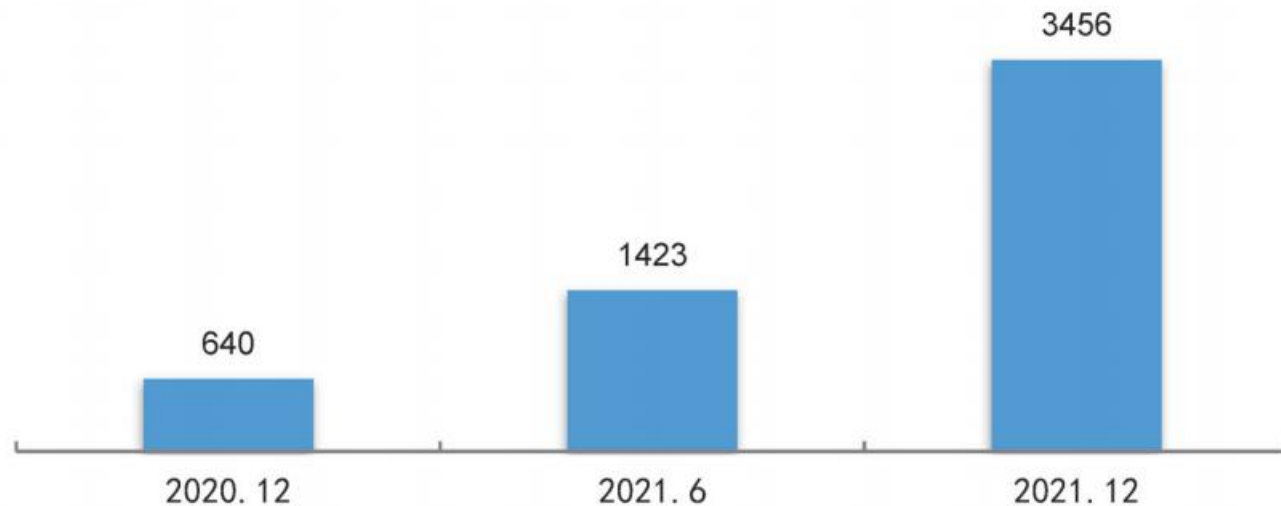
第49次中国互联网络 发展状况统计报告

中国互联网络信息中心

The 49th
Statistical Report
on China's Internet Development

1000Mbps及以上固定互联网宽带接入用户数

单位：万户



来源：工业和信息化部

2021.12



02 因特网简介

因特网服务提供者 (Internet Service Provider, ISP)

第49次中国互联网络 发展状况统计报告

中国互联网络信息中心

The 49th
Statistical Report
on China's Internet Development

光纤宽带用户规模及占比

单位：万户



来源：工业和信息化部

2021.12



02 因特网简介

因特网服务提供者 (Internet Service Provider, ISP)

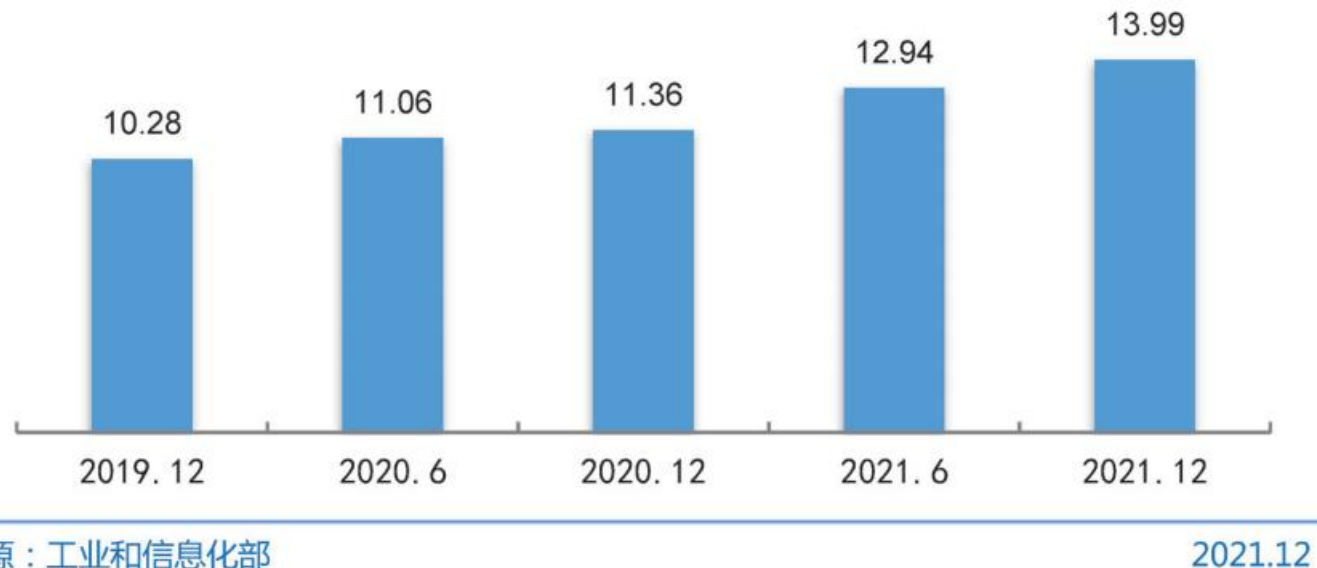
第49次中国互联网络 发展状况统计报告

中国互联网络信息中心

The 49th
Statistical Report
on China's Internet Development

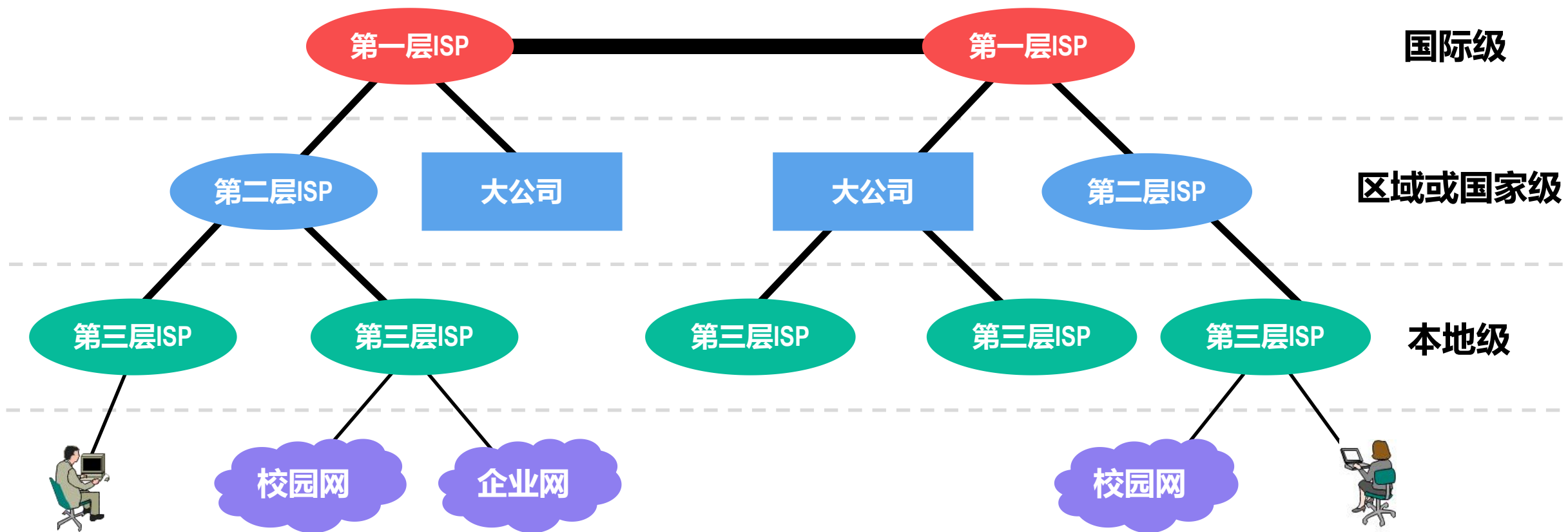
蜂窝物联网终端用户数

单位：亿户



02 因特网简介

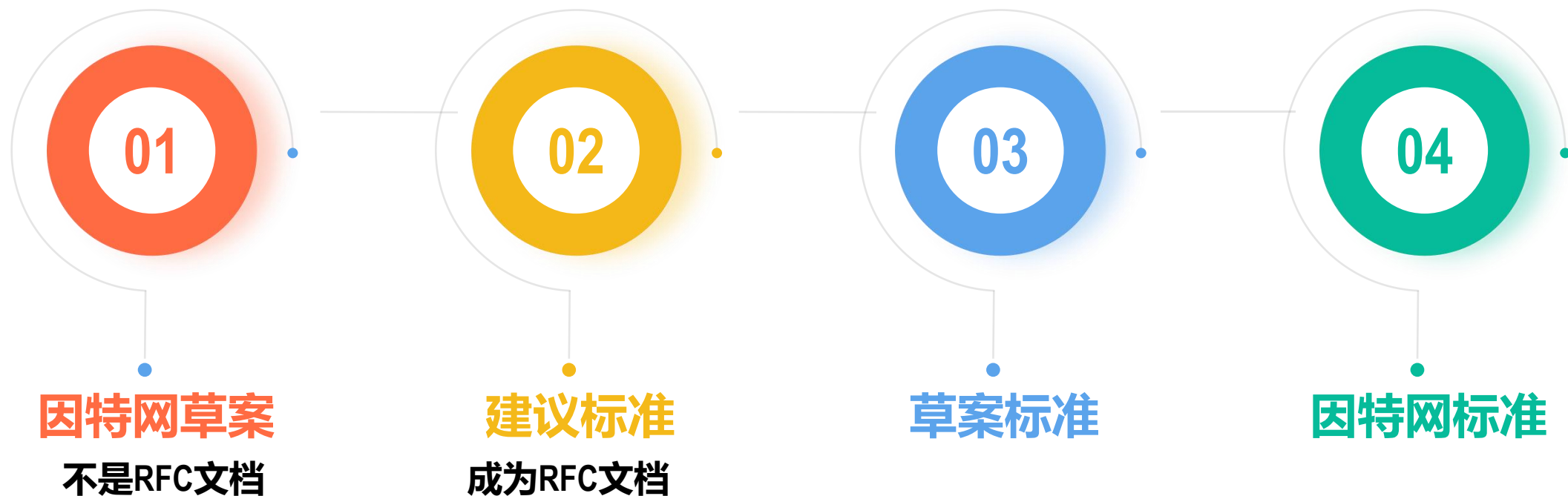
因特网已发展成为基于ISP的多层次结构的互连网络



02 因特网简介

因特网的**标准化**工作

- ☐ 因特网的标准化工作是**面向公众**的，其任何一个建议标准在成为因特网标准之前都以RFC技术文档的形式在因特网上发表。
- ☐ RFC（Request For Comments）的意思是“**请求评论**”。任何人都可以从因特网上免费下载RFC文档（<http://www.ietf.org/rfc.html>），并随时对某个RFC文档发表意见和建议。



02 因特网简介

因特网的标准化工作

- ☐ 因特网的标准化工作是**面向公众**的，其任何一个建议标准在成为因特网标准之前都以RFC技术文档的形式在因特网上发表。
- ☐ RFC（Request For Comments）的意思是“**请求评论**”。任何人都可以从因特网上免费下载RFC文档（<http://www.ietf.org/rfc.html>），并随时对某个RFC文档发表意见和建议。



02 因特网简介

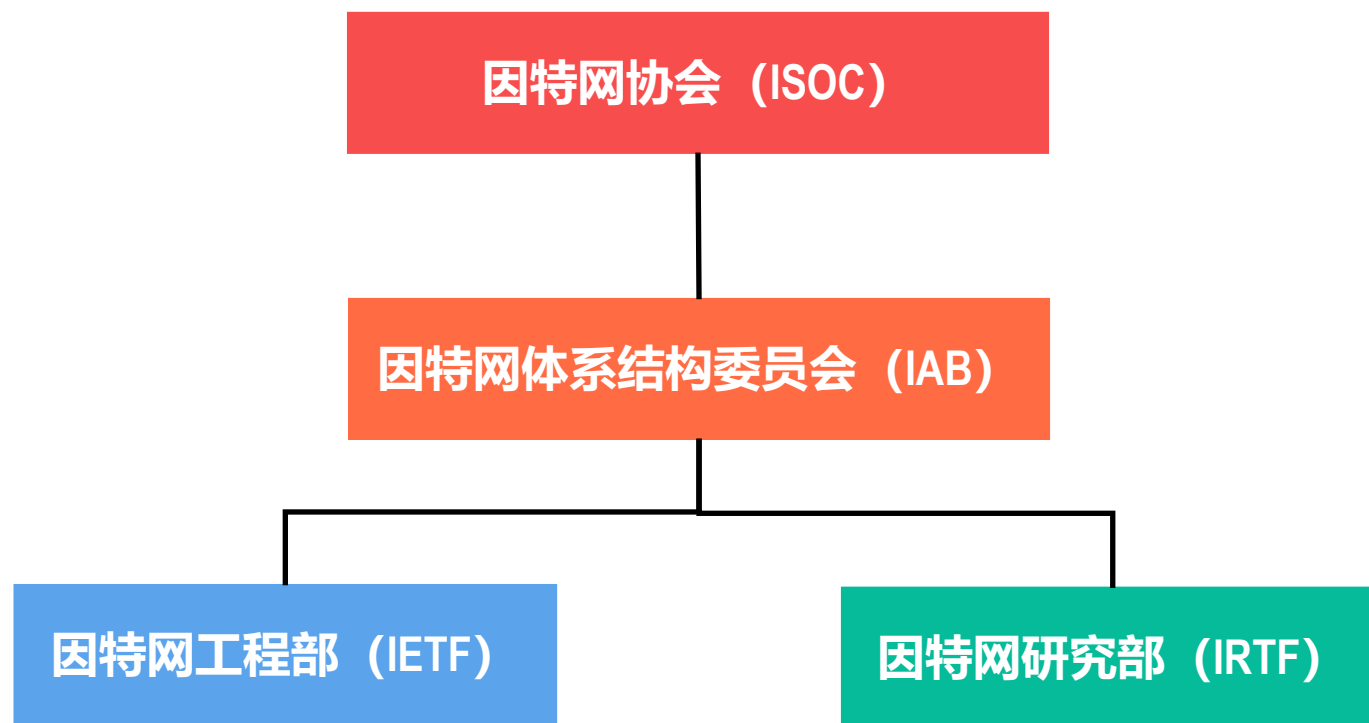
因特网的**标准化**工作

- ☐ 因特网的标准化工作是**面向公众**的，其任何一个建议标准在成为因特网标准之前都以RFC技术文档的形式在因特网上发表。
- ☐ RFC（Request For Comments）的意思是“**请求评论**”。任何人都可以从因特网上免费下载RFC文档（<http://www.ietf.org/rfc.html>），并随时对某个RFC文档发表意见和建议。



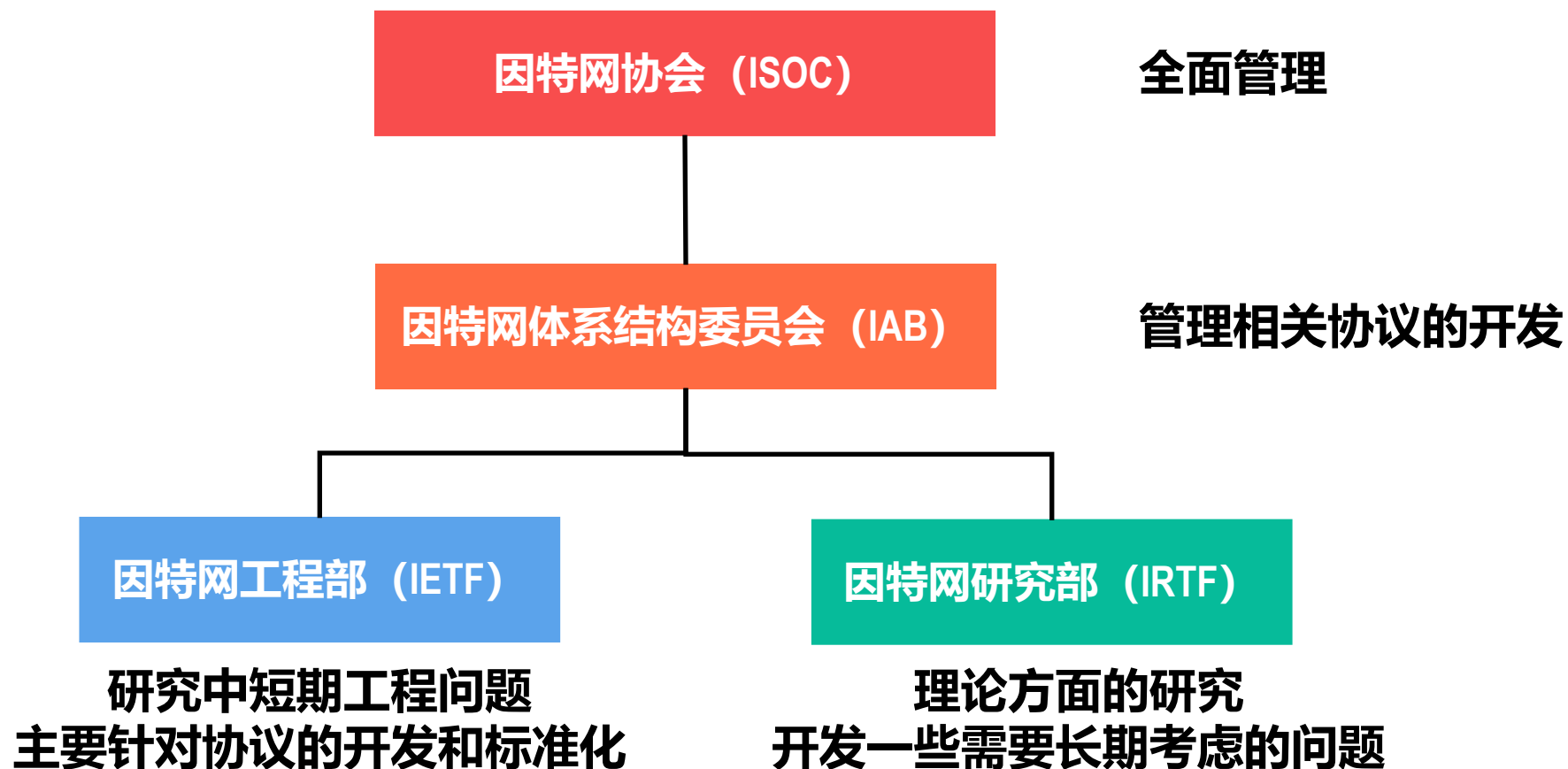
02 因特网简介

因特网的管理机构



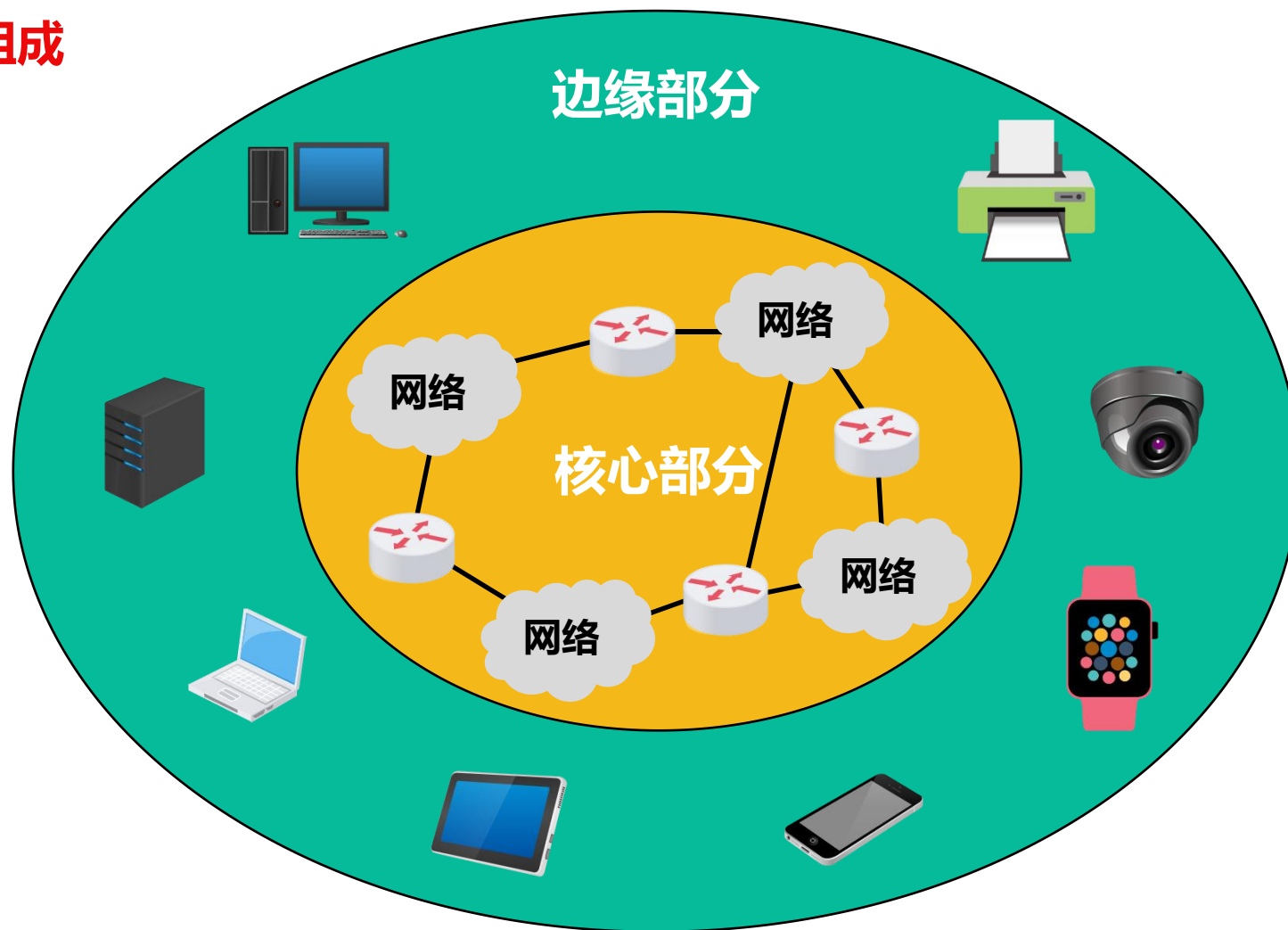
02 因特网简介

因特网的管理机构



02 因特网简介

因特网的组成



1.3 电路交换、分组交换和报文交换

01

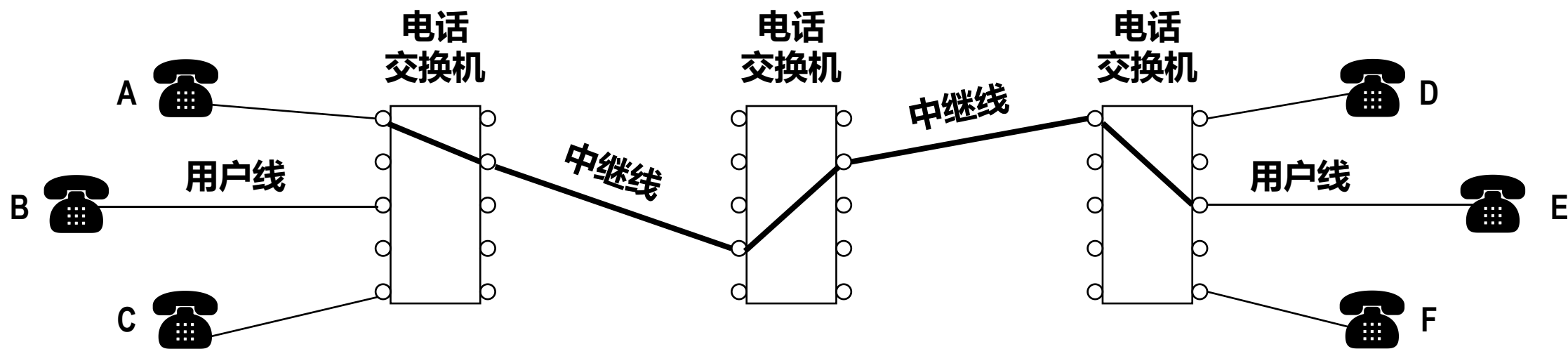
电路交换、分组交换和报文交换

02

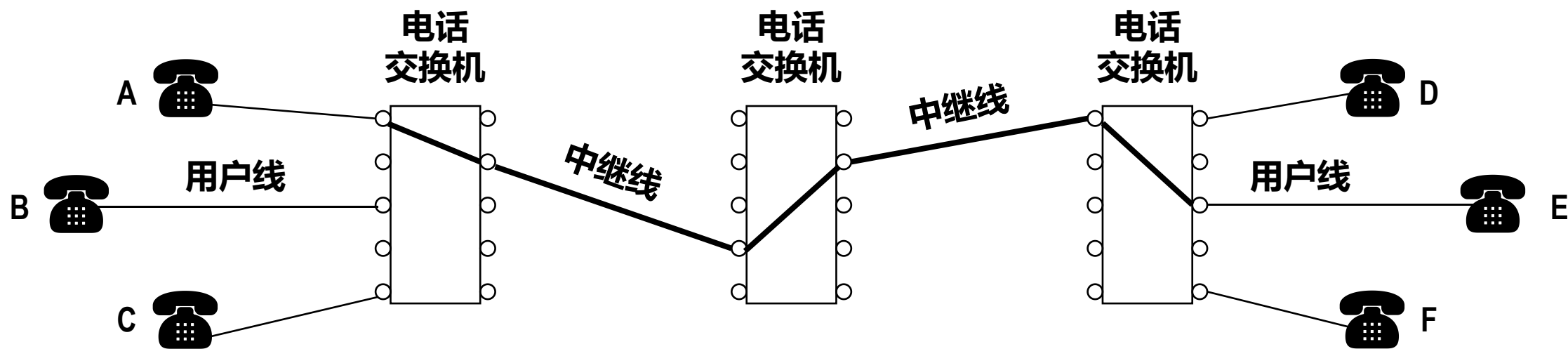
三种交换的对比

01 电路交换、分组交换和报文交换

01 电路交换、分组交换和报文交换



01 电路交换、分组交换和报文交换

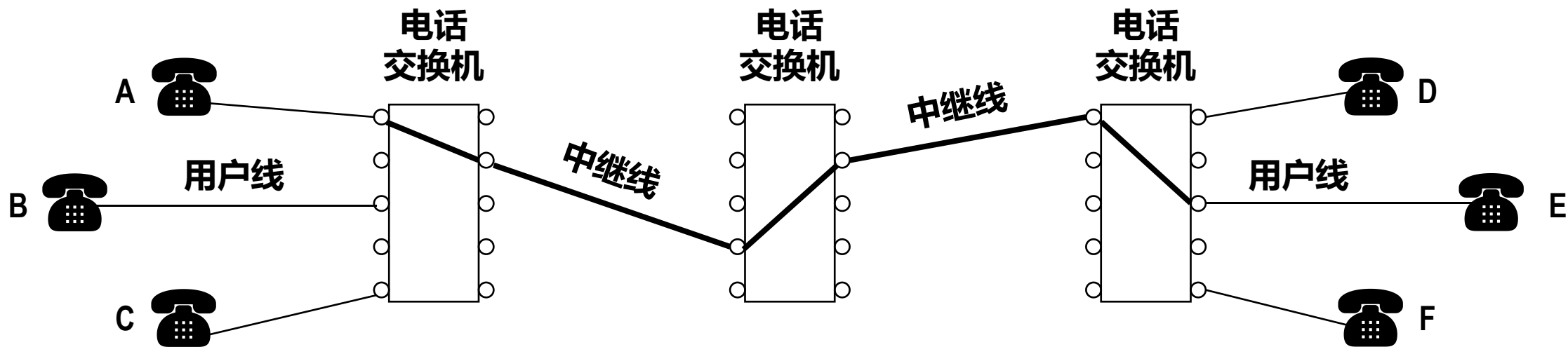


01 电路交换、分组交换和报文交换

01 建立连接

02 通话

03 释放连接



01 电路交换、分组交换和报文交换

01 建立连接

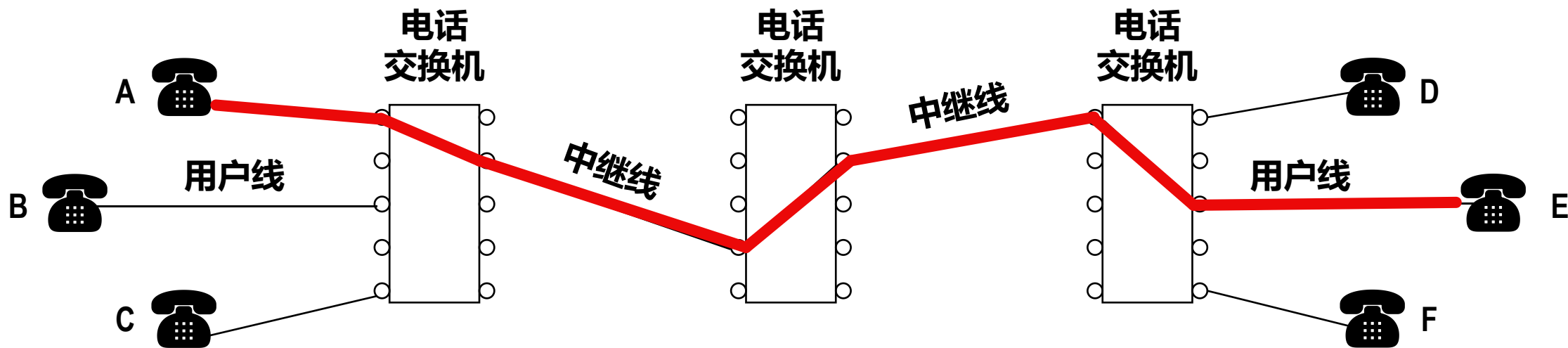
分配通信资源

02 通话

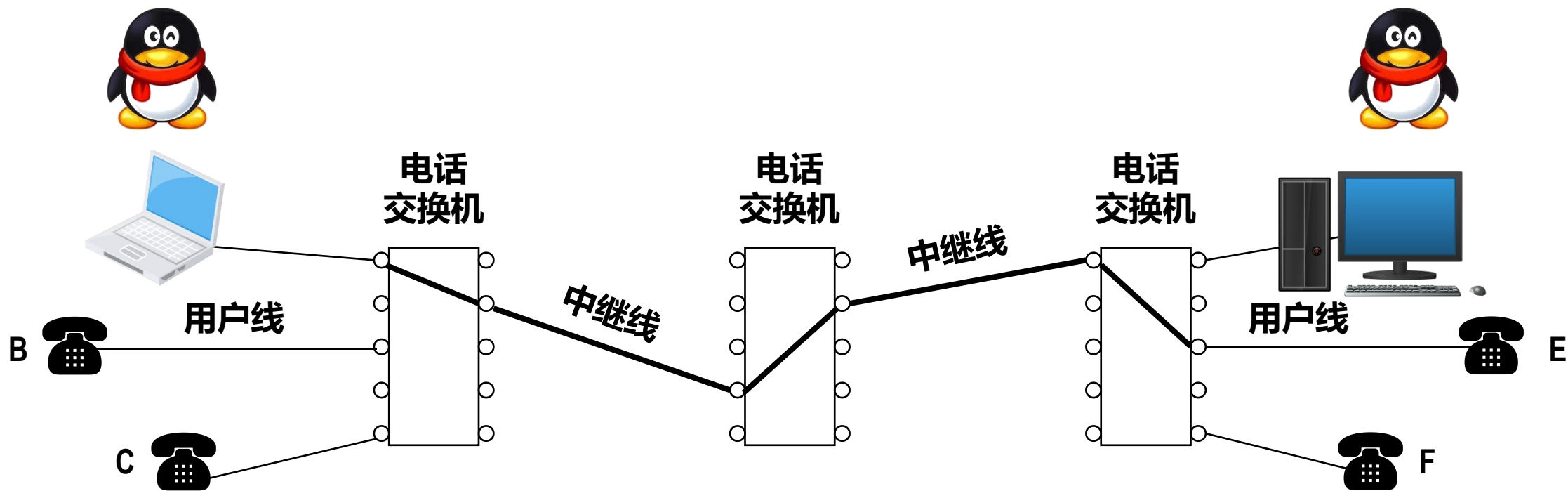
一直占用通信资源

03 释放连接

归还通信资源

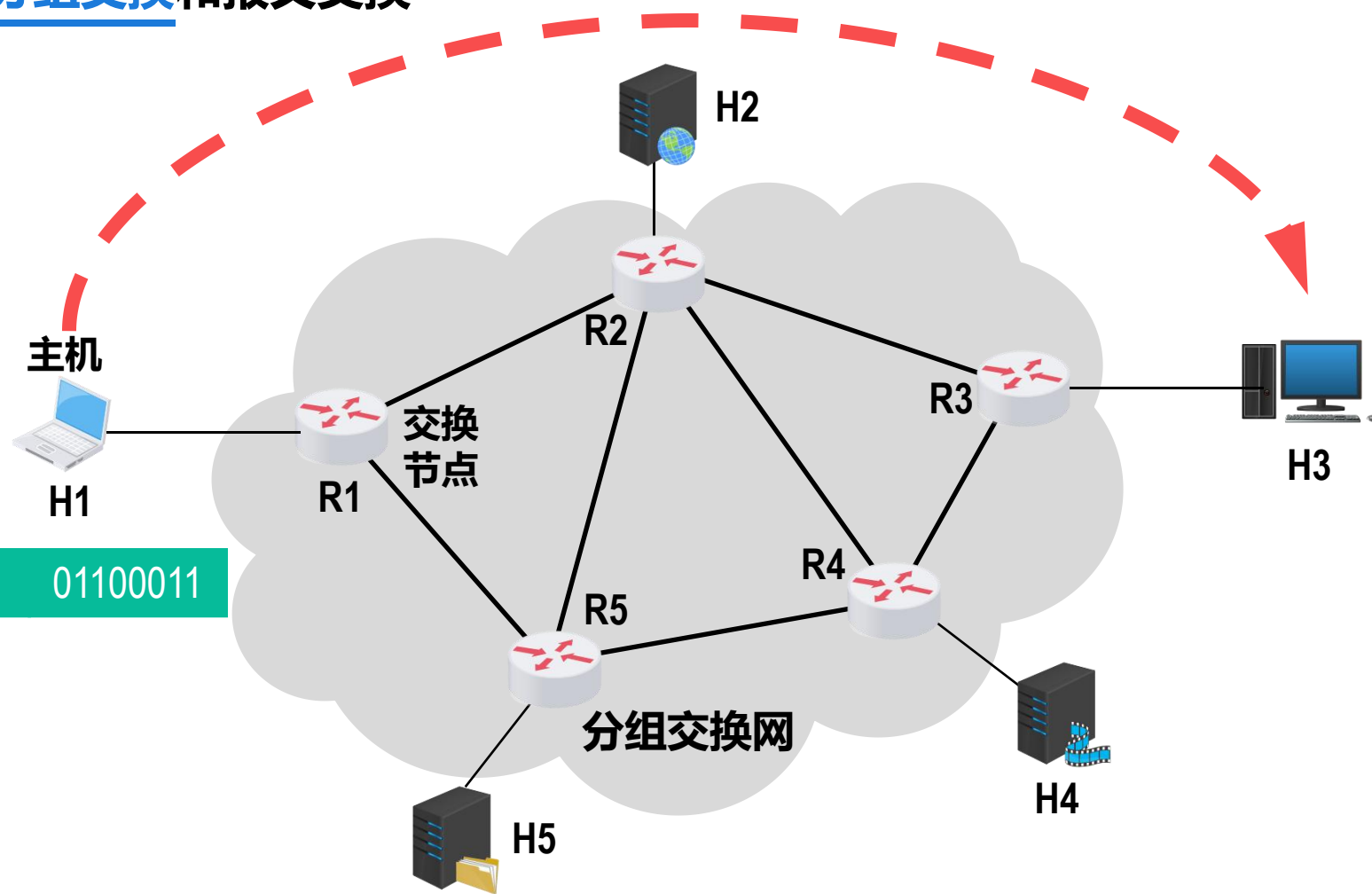


01 电路交换、分组交换和报文交换

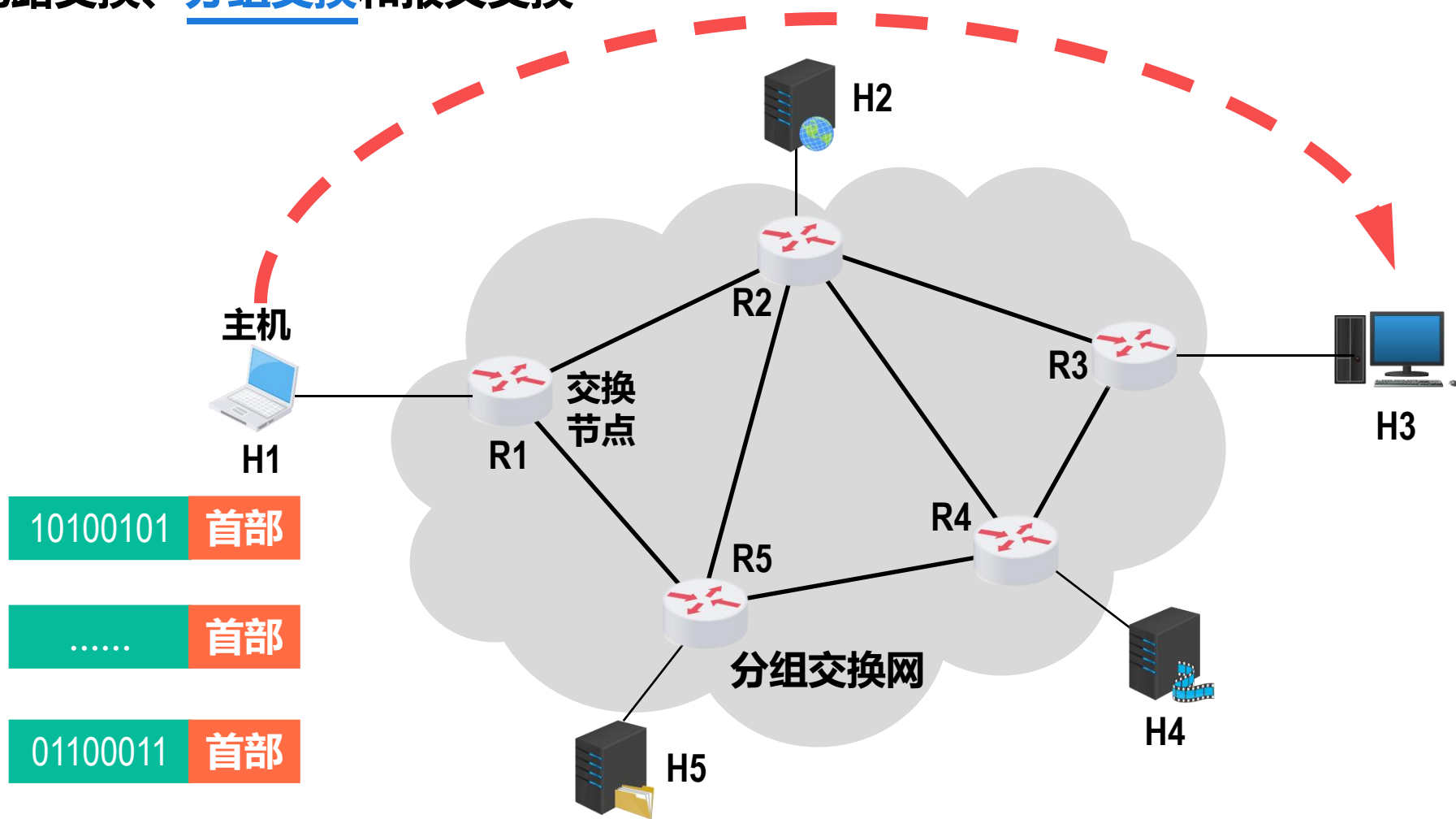


计算机之间的数据传送是突发式的，当使用电路交换来传送计算机数据时，其线路的传输效率一般都会很低，线路上真正用来传送数据的时间往往不到10%甚至1%。

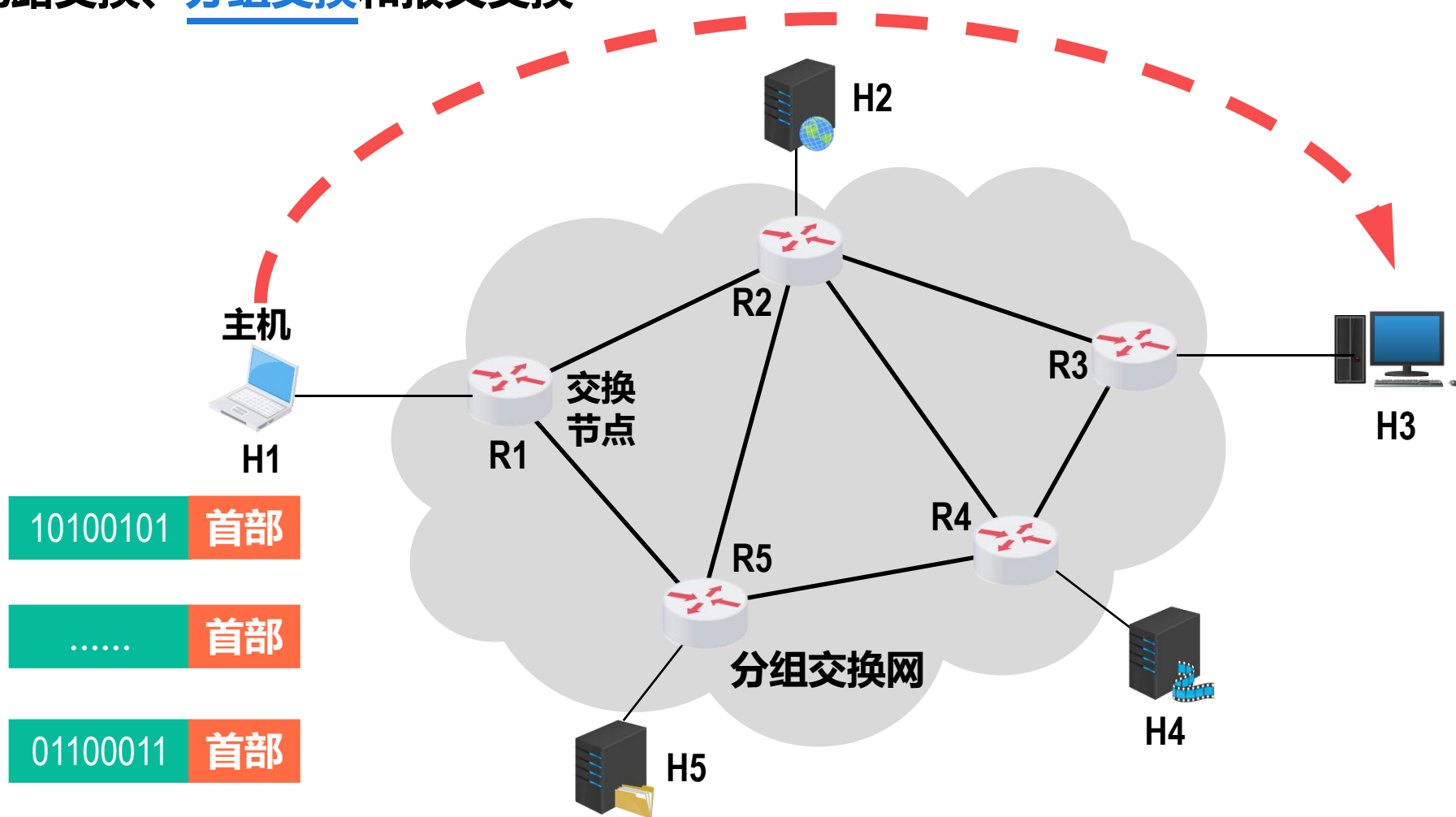
01 电路交换、分组交换和报文交换



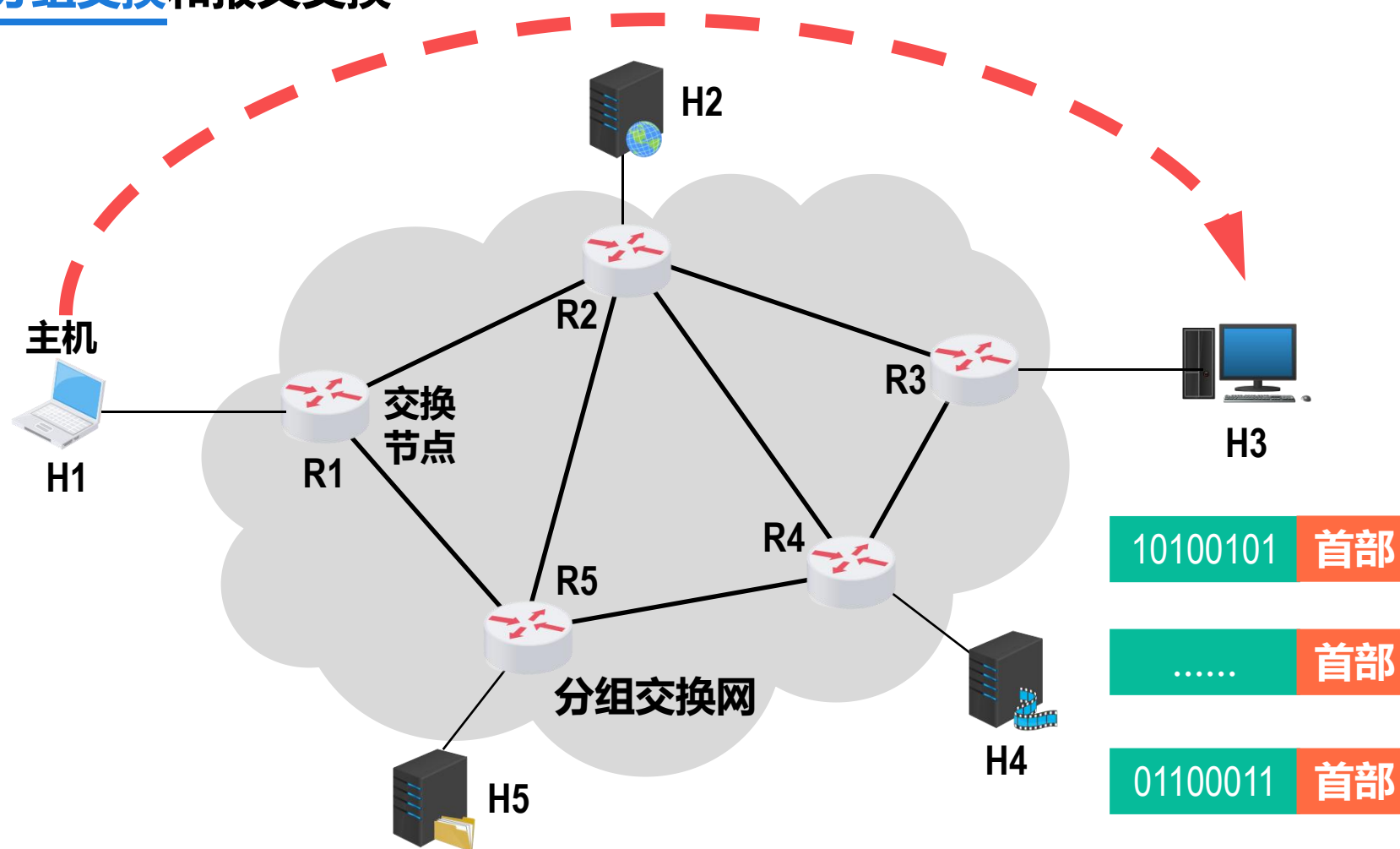
01 电路交换、分组交换和报文交换



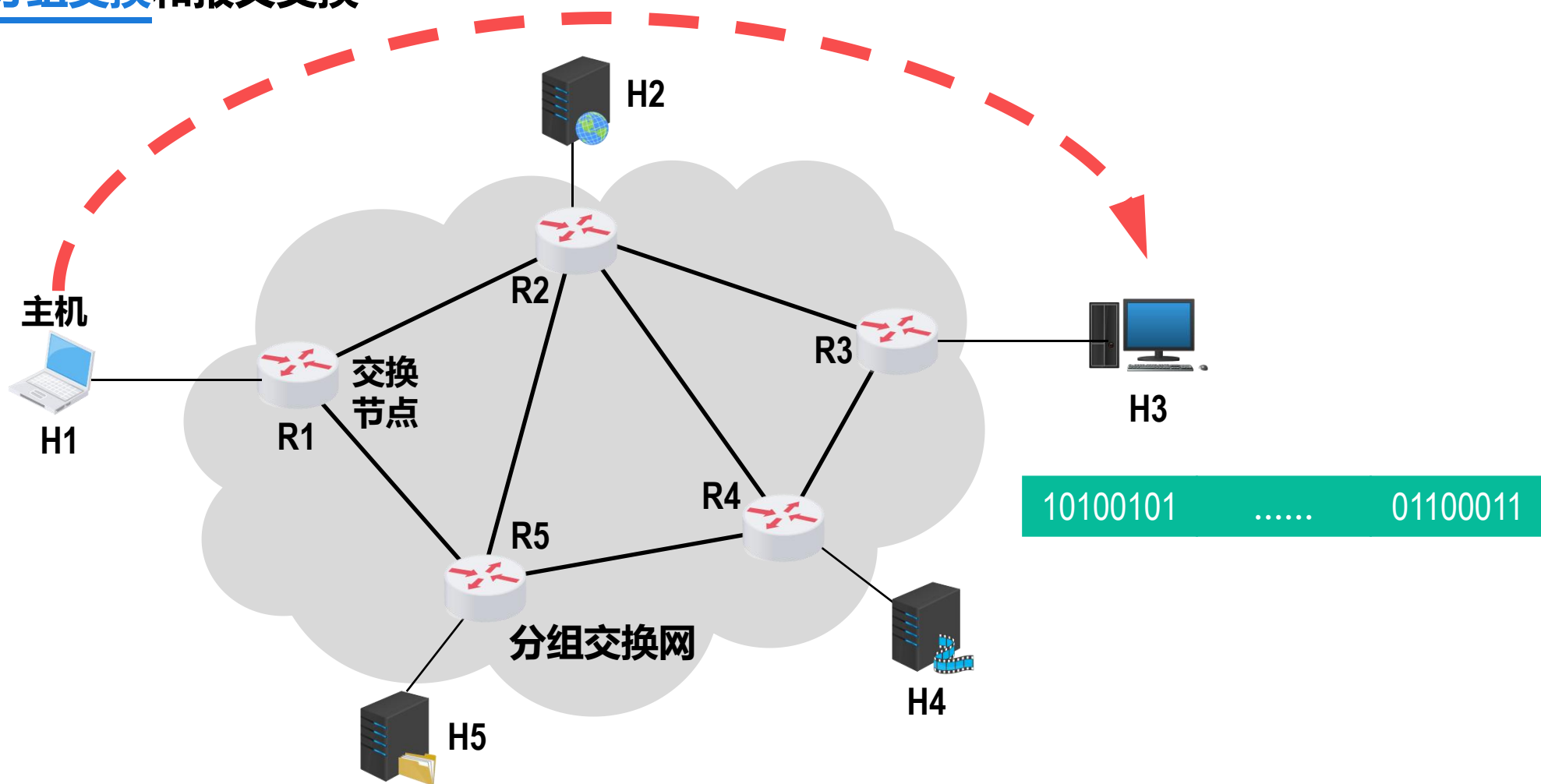
01 电路交换、分组交换和报文交换

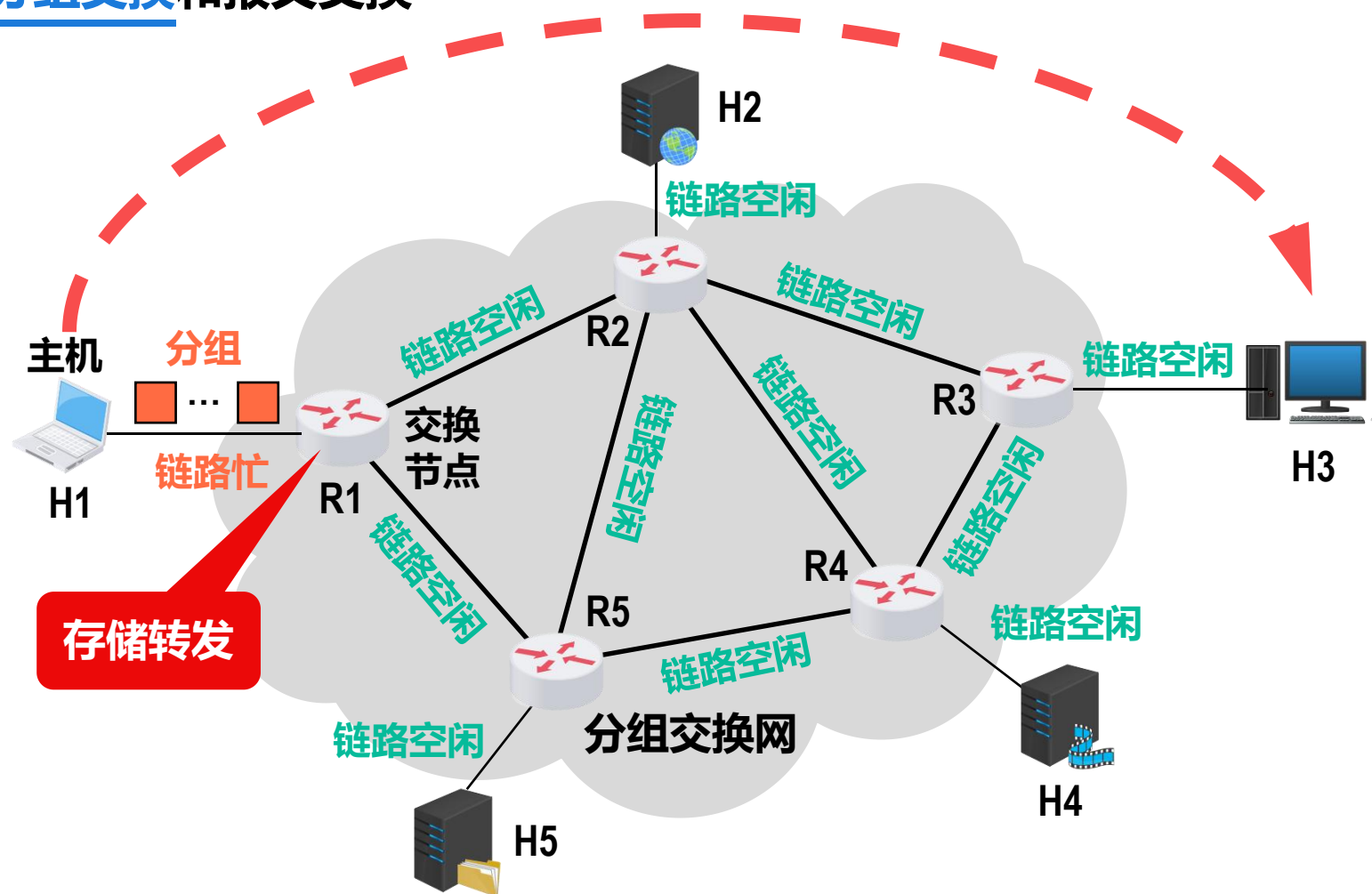


01 电路交换、分组交换和报文交换



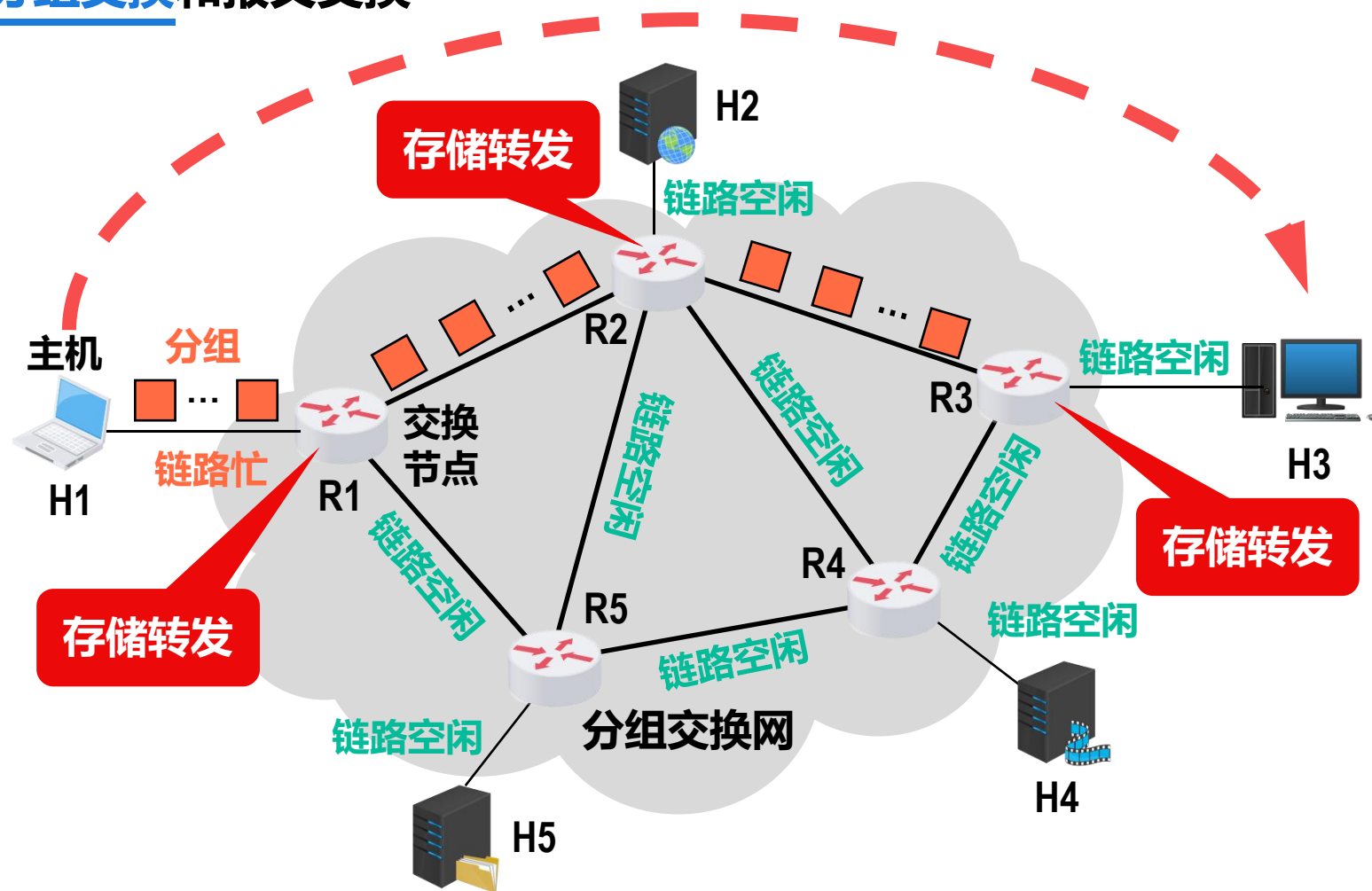
01 电路交换、分组交换和报文交换

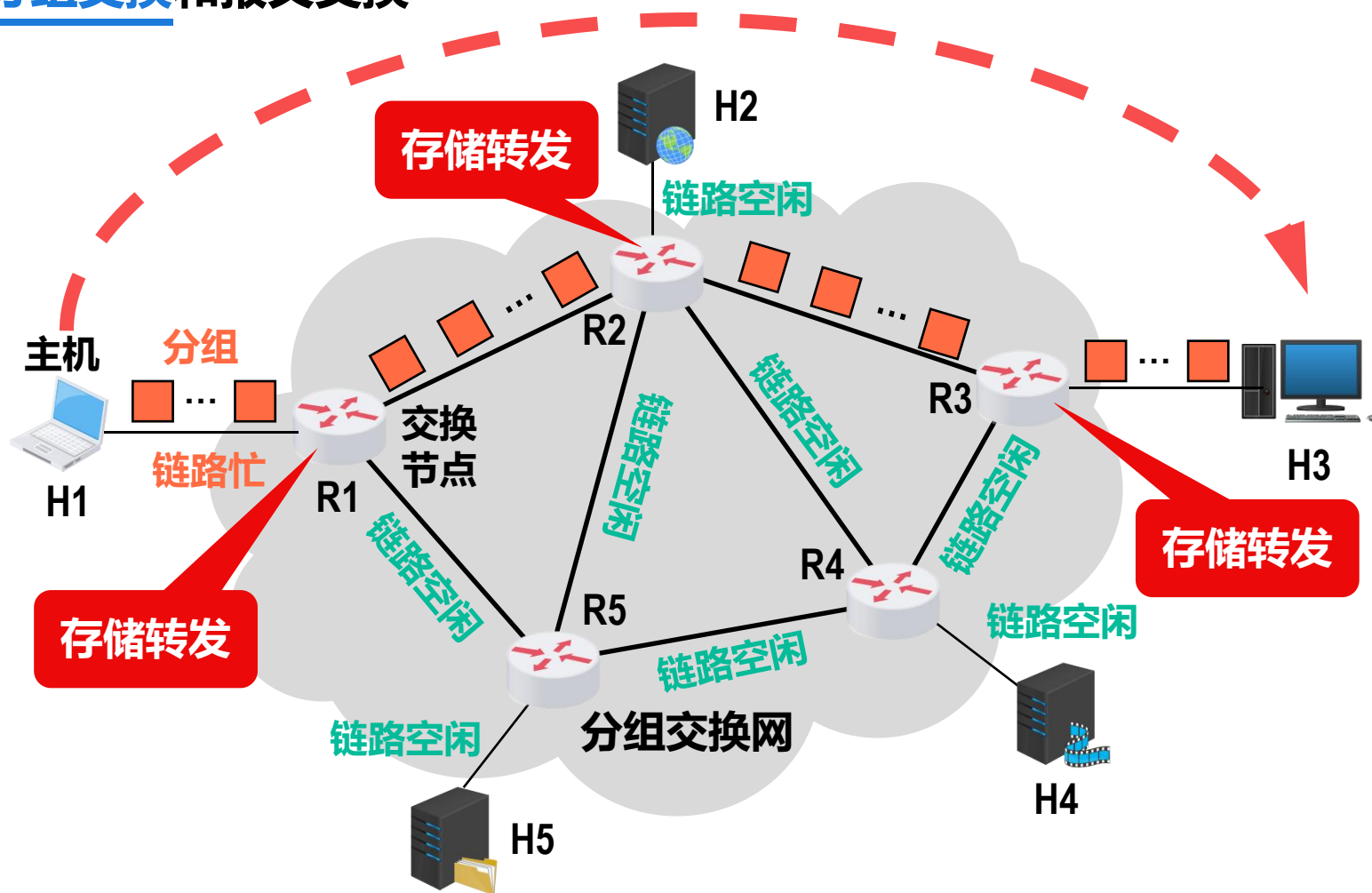


01 电路交换、分组交换和报文交换

01



01 电路交换、分组交换和报文交换

01 电路交换、分组交换和报文交换

01 电路交换、分组交换和报文交换

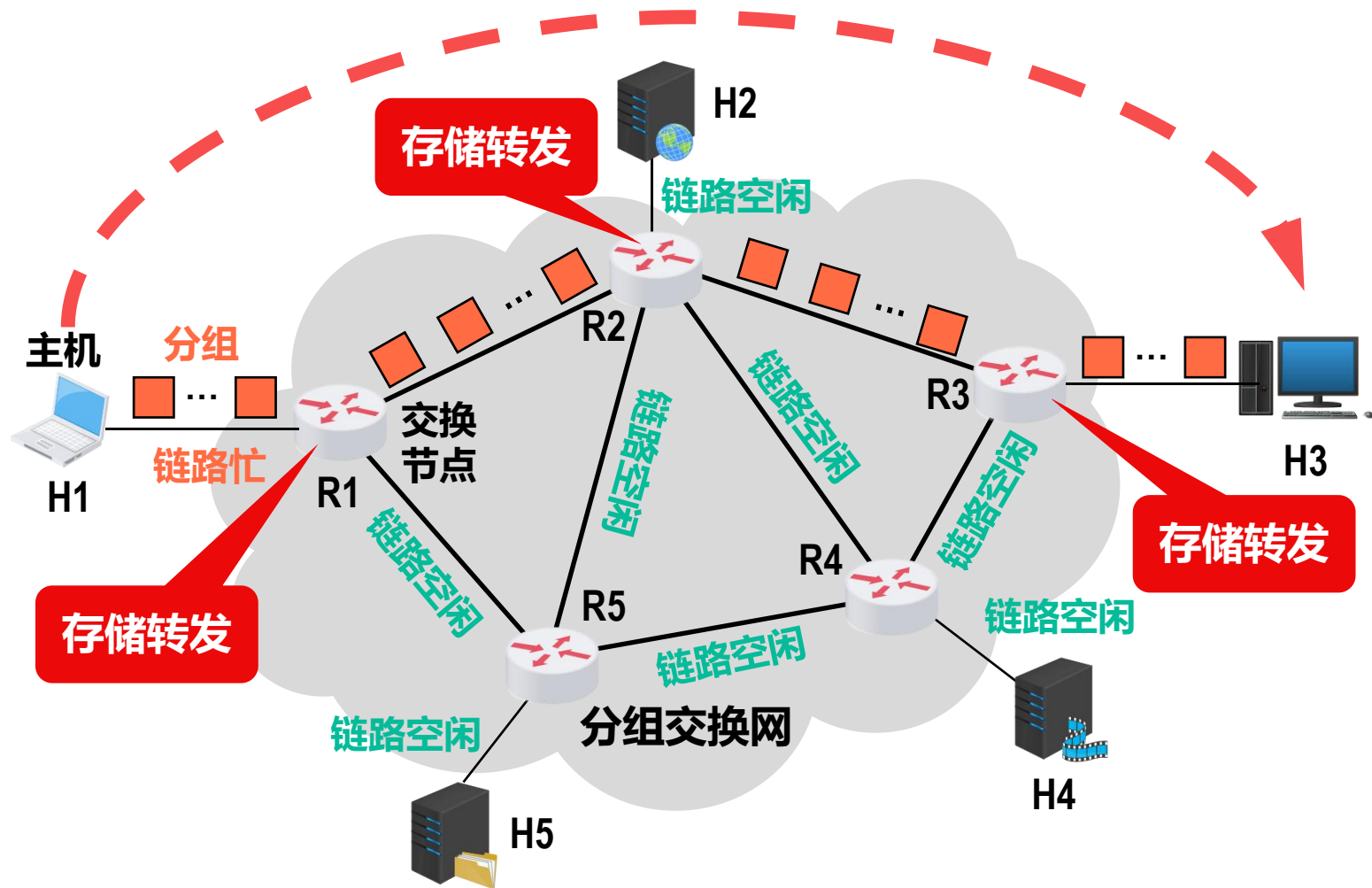
发送方

构造分组
发送分组

交换节点

缓存分组
转发分组

接收方

接收分组
还原报文

01 电路交换、分组交换和报文交换

优点

- 没有建立连接和释放连接的过程。
- 分组传输过程中逐段占用通信链路，
有较高的通信线路利用率。
- 交换节点可以为每一个分组独立选择
转发路由，使得网络有很好的生存性。



缺点

- 分组首部带来了额外的传输开销。
- 交换节点存储转发分组会造成一定的
时延。
- 无法确保通信时端到端通信资源全部可
用，在通信量较大时可能造成网络拥塞。
- 分组可能会出现失序和丢失等问题。



01 电路交换、分组交换和报文交换

■ 报文交换是分组交换的前身。

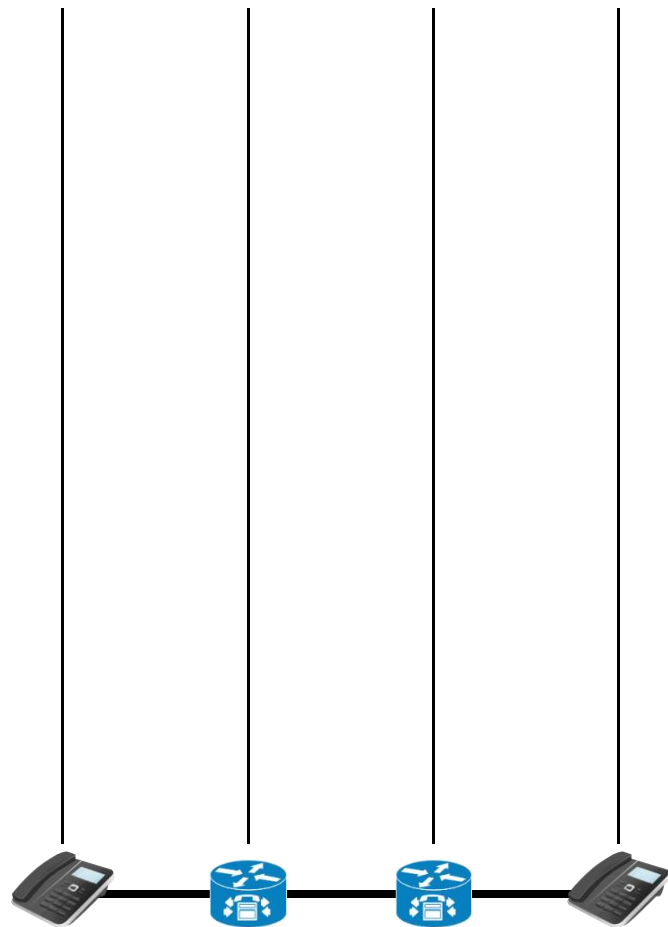
■ 在报文交换中，**报文被整个地发送**，而不是拆分成若干个分组进行发送。

■ 交换节点将报文**整体接收完成后**才能查找转发表，将整个报文**转发**到下一个节点。

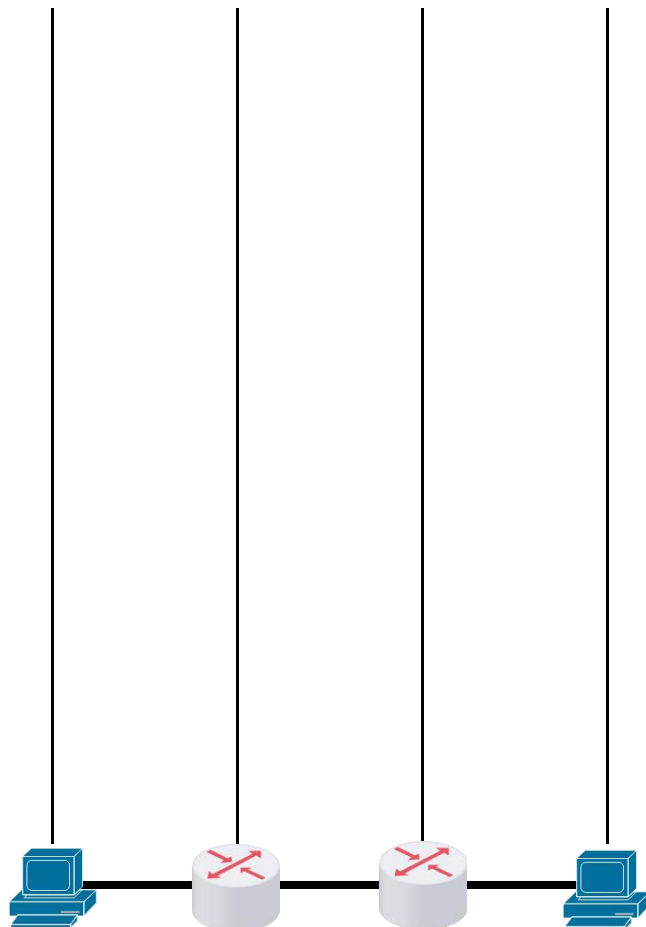
■ 因此，报文交换比分组交换带来的**转发时延要长很多**，需要交换节点具有的**缓存空间也大很多**。

02 三种交换方式的对比

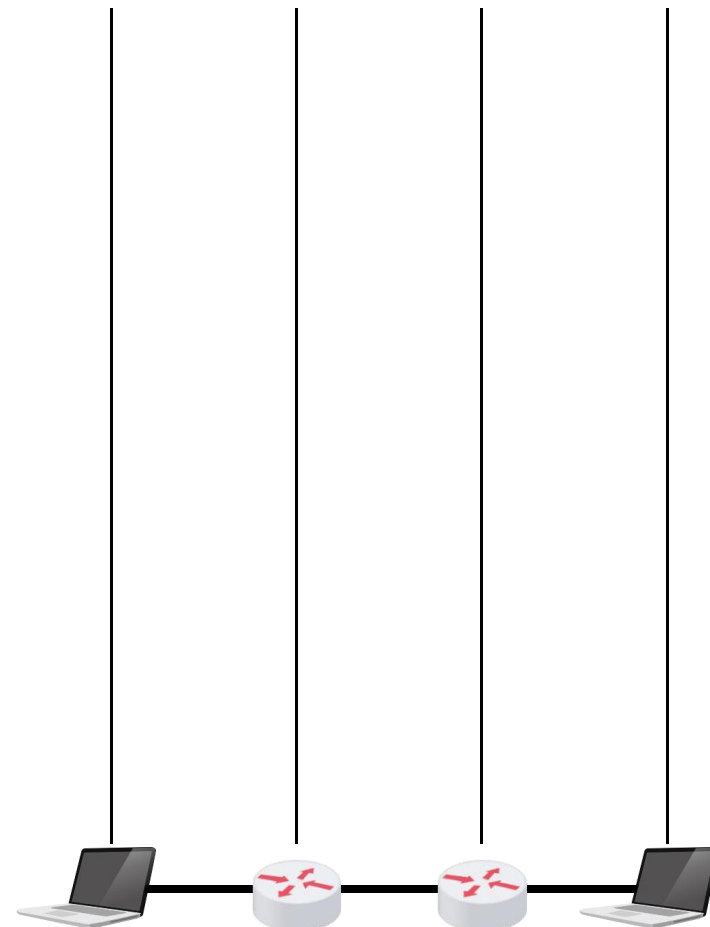
电路交换



报文交换

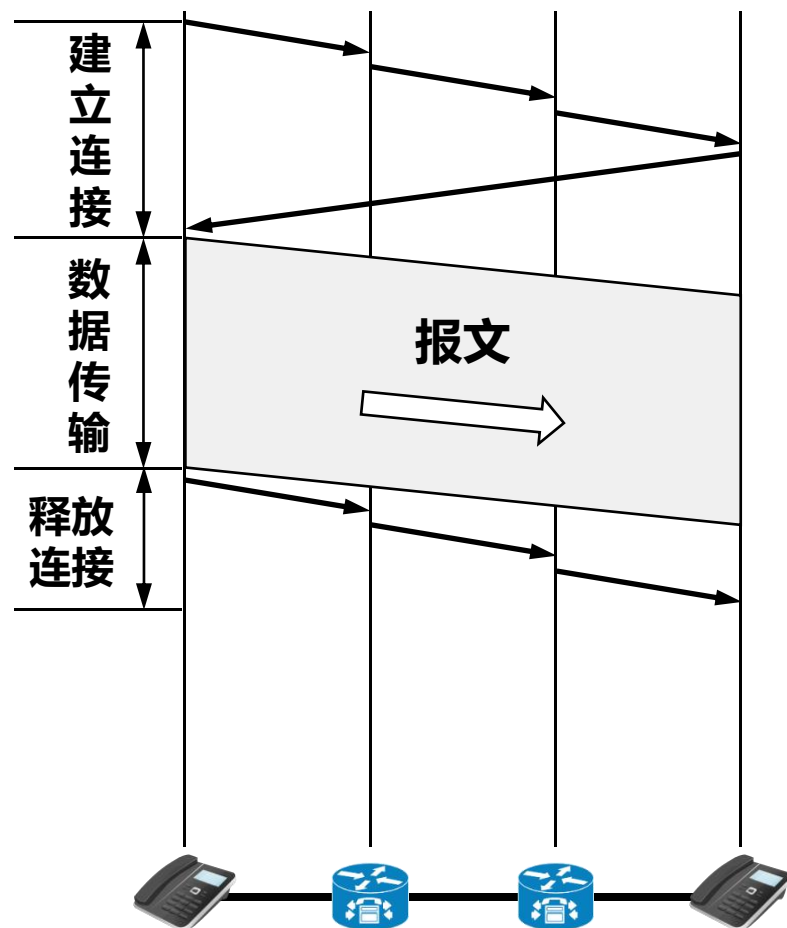


分组交换

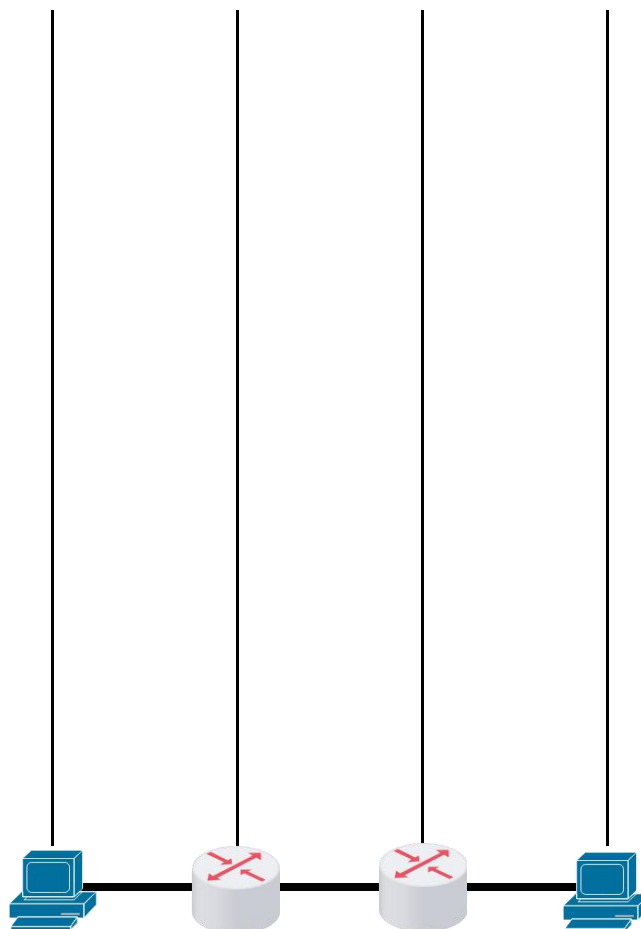


02 三种交换方式的对比

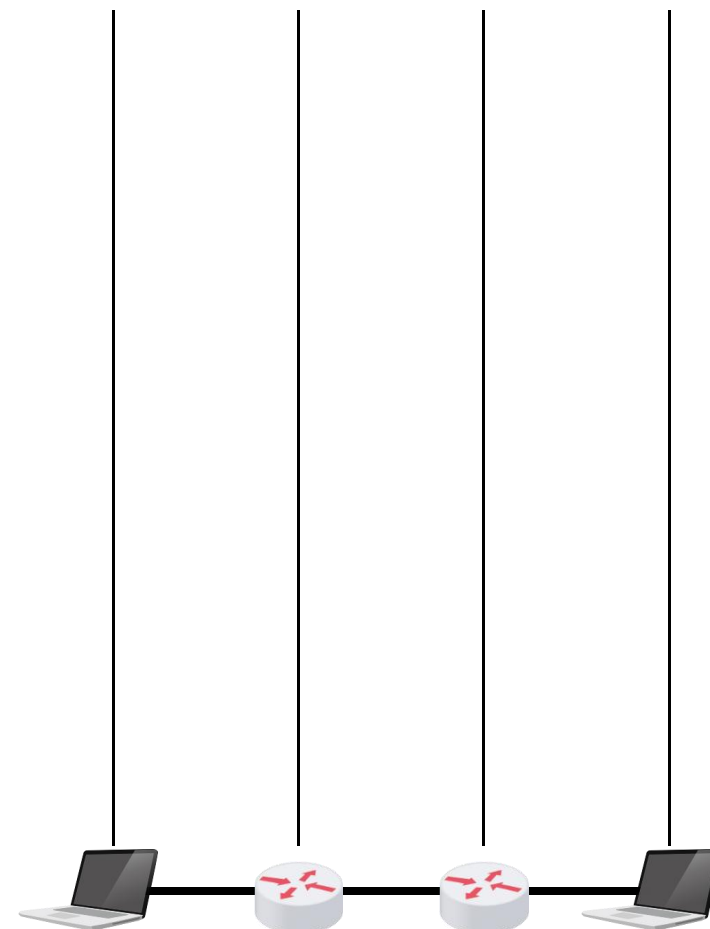
电路交换



报文交换

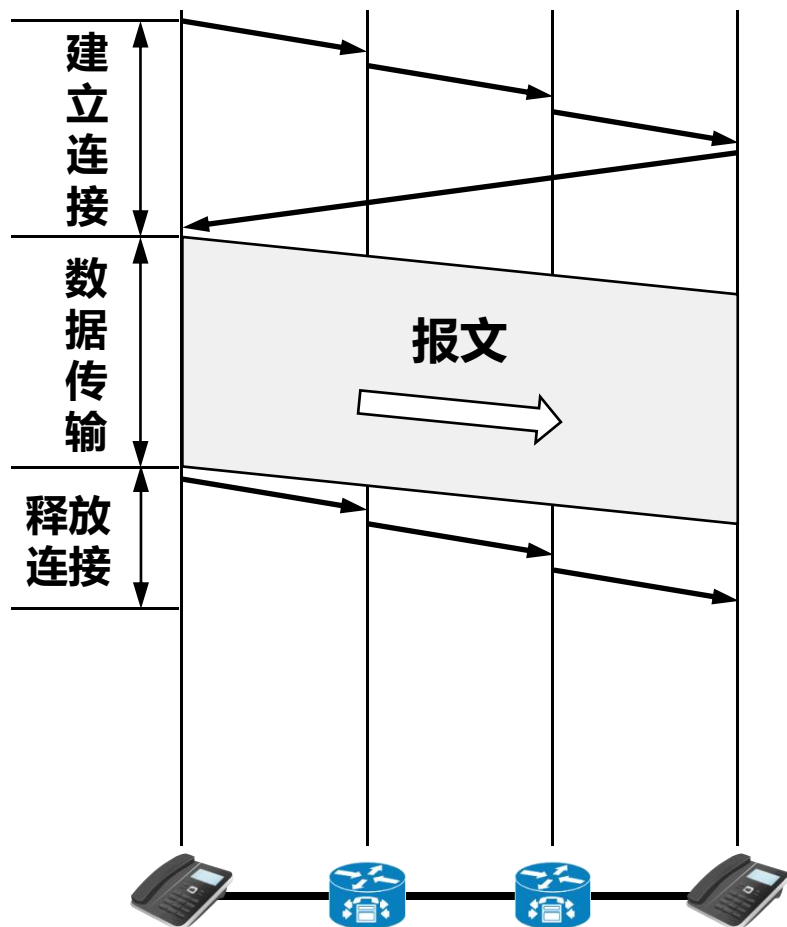


分组交换

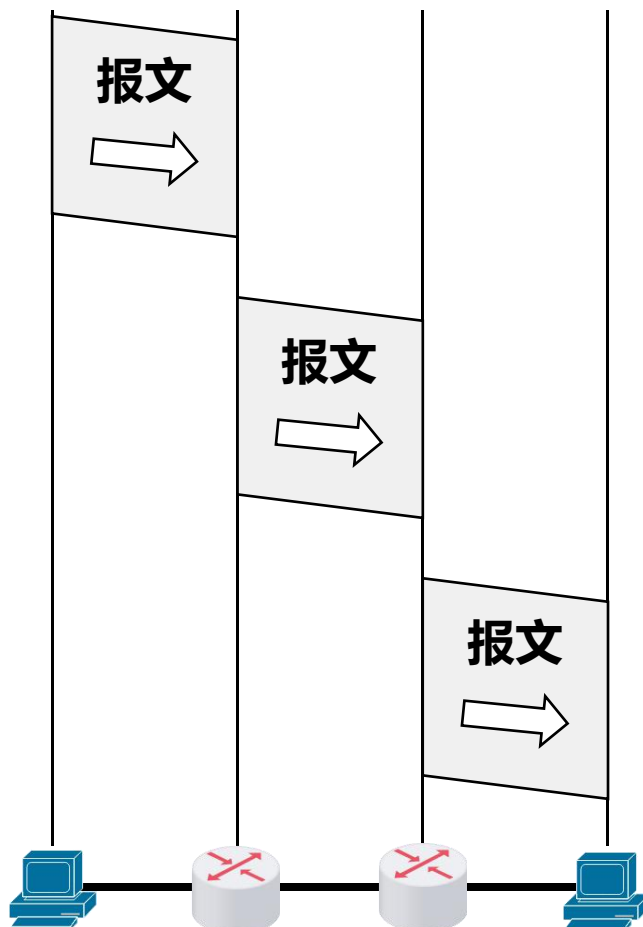


02 三种交换方式的对比

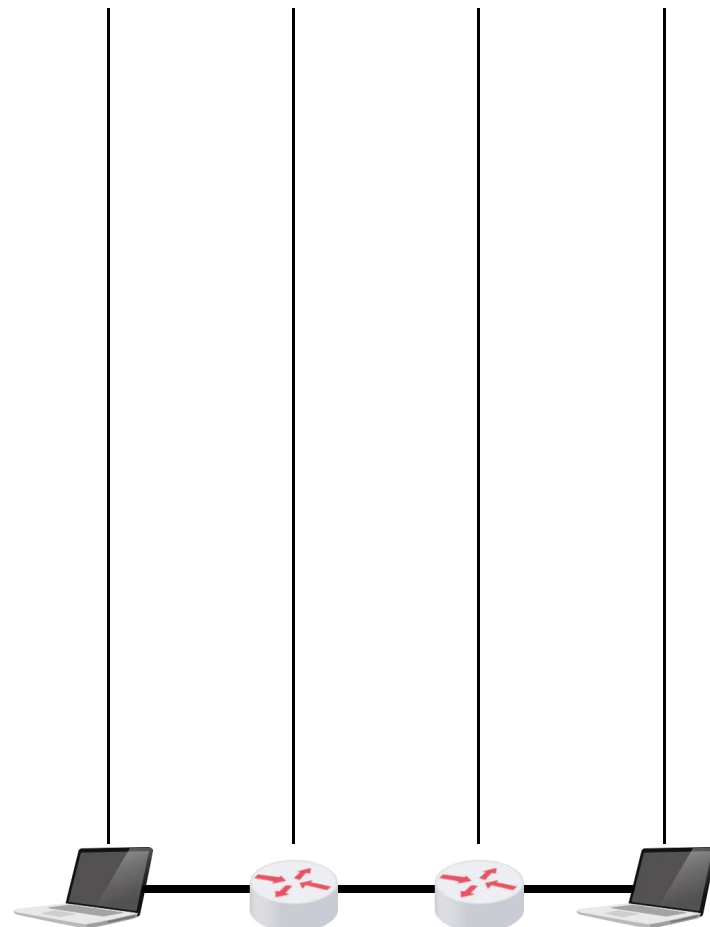
电路交换



报文交换

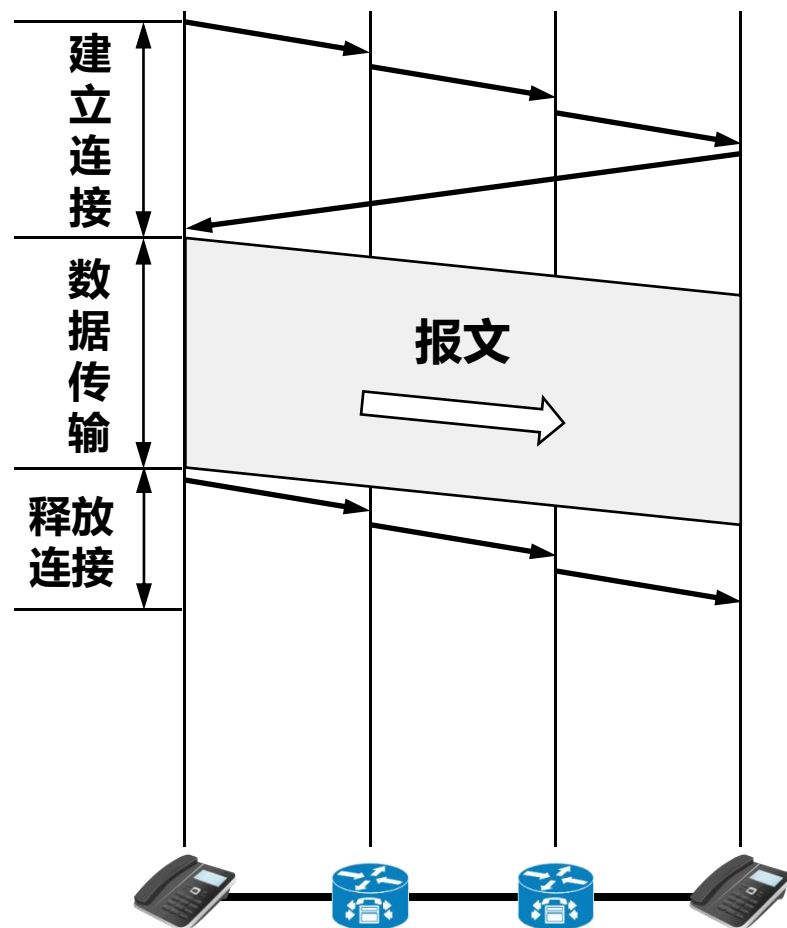


分组交换

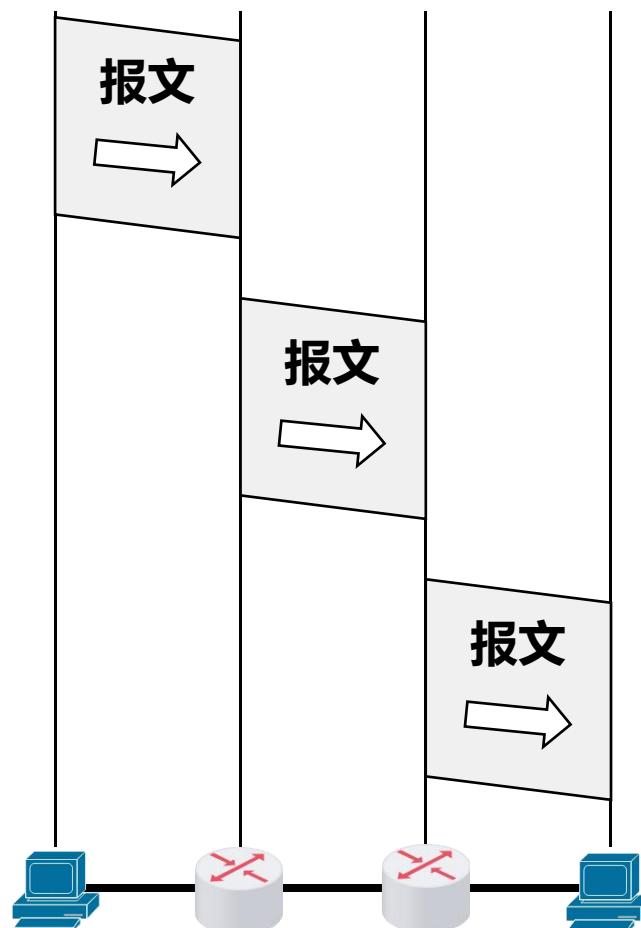


02 三种交换方式的对比

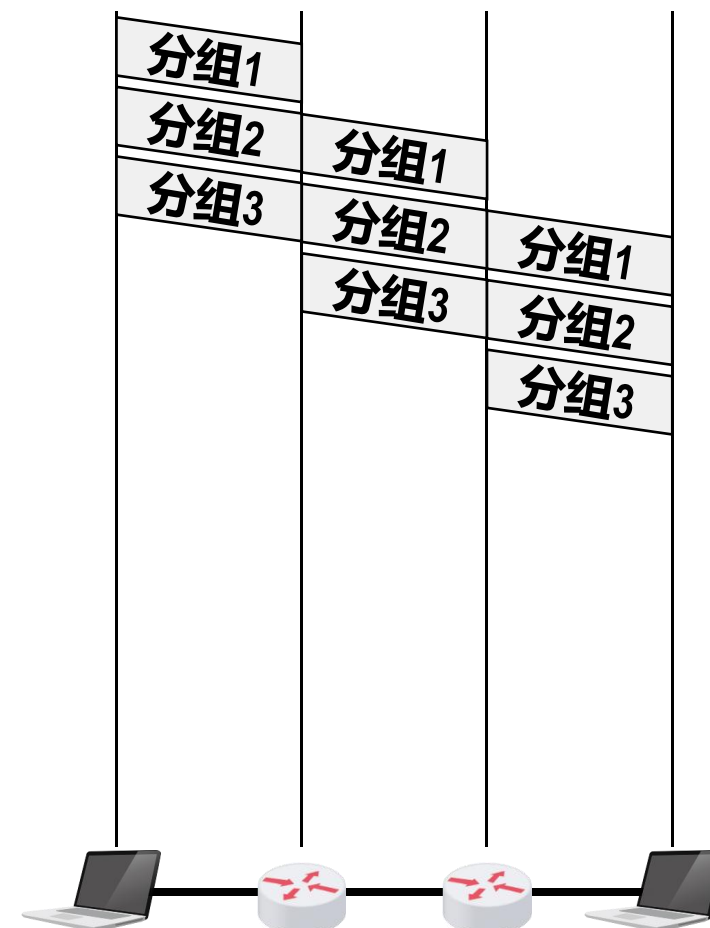
电路交换



报文交换

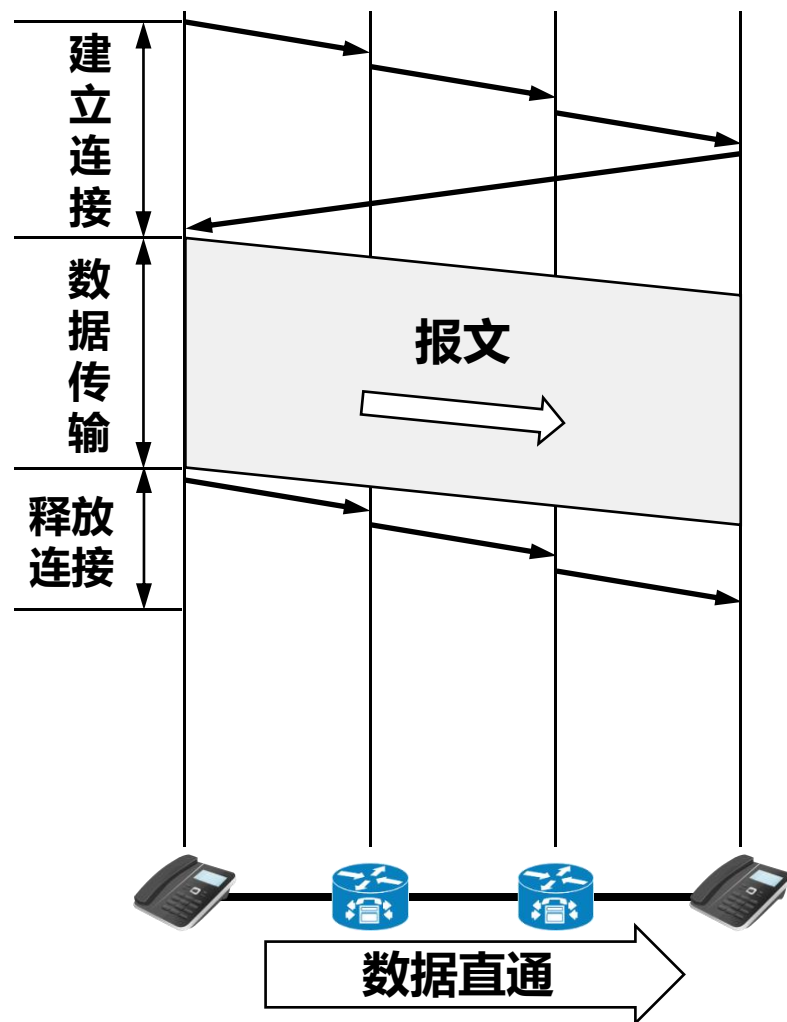


分组交换

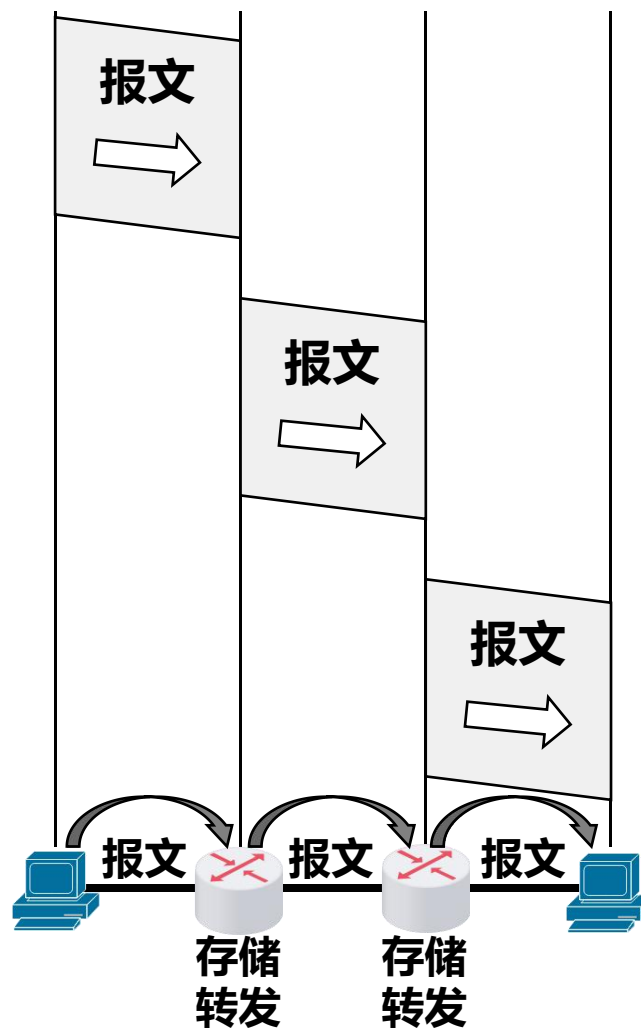


02 三种交换方式的对比

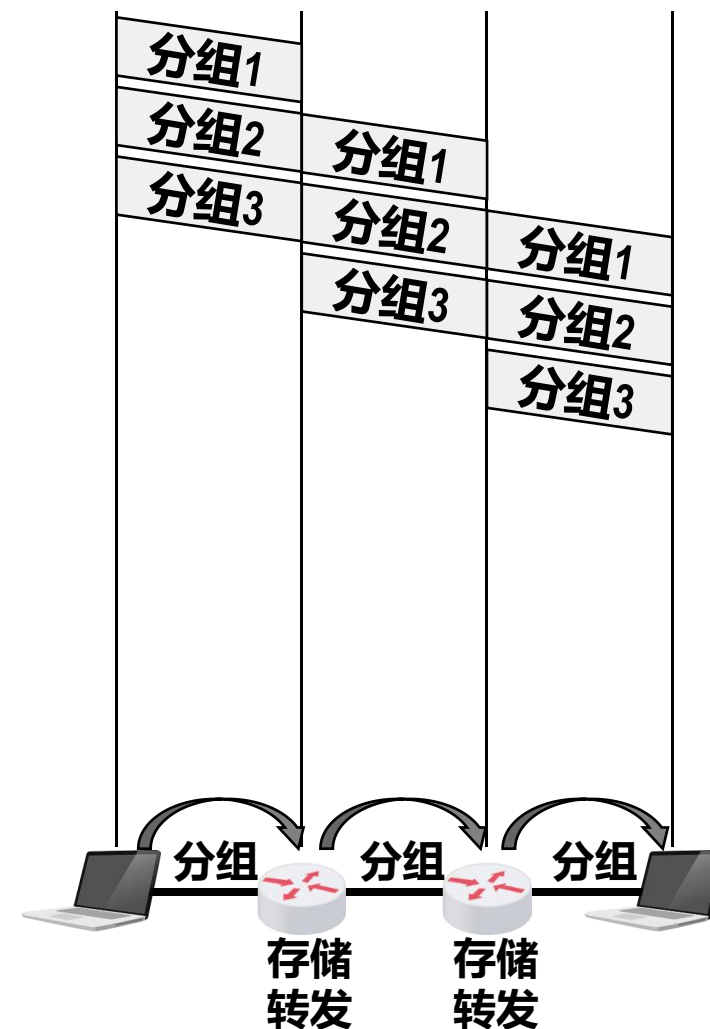
电路交换



报文交换

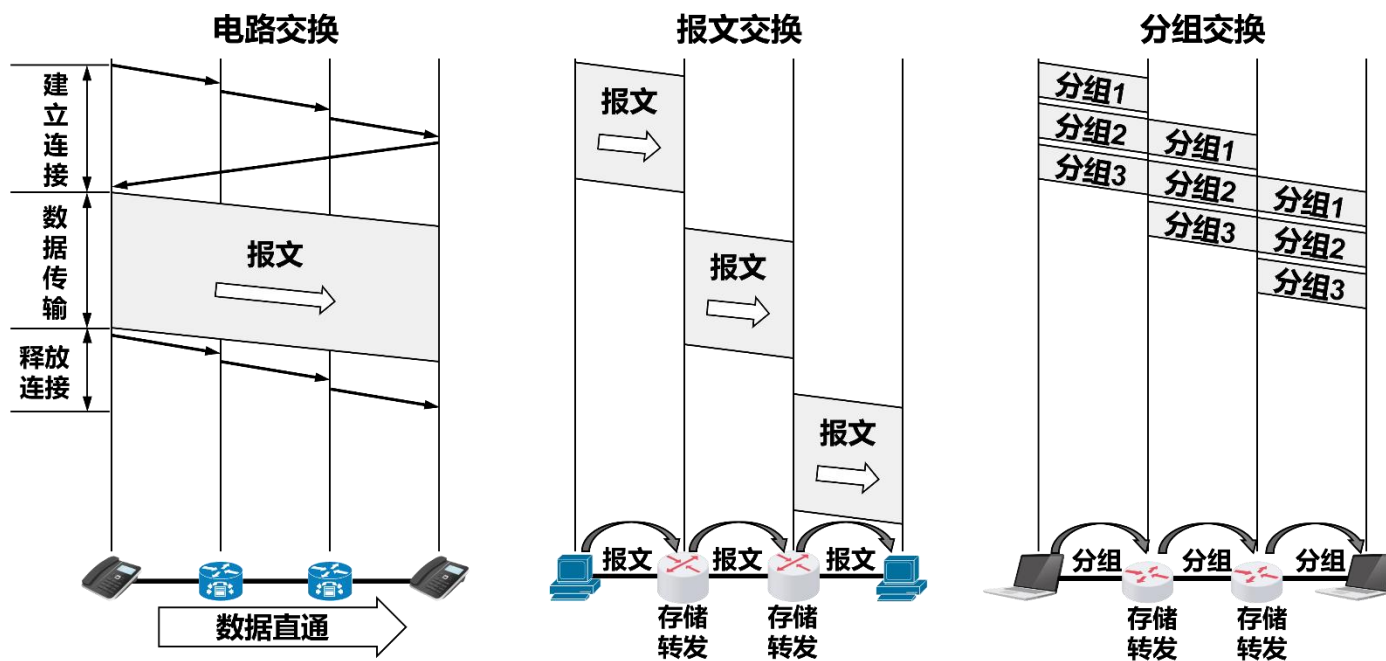


分组交换



02 三种交换方式的对比

- 若要连续传送大量的数据，并且数据传送时间远大于建立连接的时间，则使用电路交换可以有较高的传输效率。然而**计算机的数据传送往往是突发式的**，采用**电路交换**时通信**线路的利用率会很低**。
- 报文交换和分组交换都**不需要建立连接**（即预先分配通信资源），在**传送计算机的突发数据**时可以**提高通信线路的利用率**。
- 将报文构造成若干个更小的分组进行**分组交换**，比将整个报文进行报文交换的**时延要小**，并且还可以**避免太长的报文长时间占用链路**，有利于**差错控制**，同时具有更好的灵活性。



1.4 计算机网络的定义和分类

01

计算机网络的定义

02

计算机网络的分类

01 计算机网络的定义



没有精确和统一的定义



不同阶段，不同定义
反映当时计算机网络技术的发展水平



01 计算机网络的定义

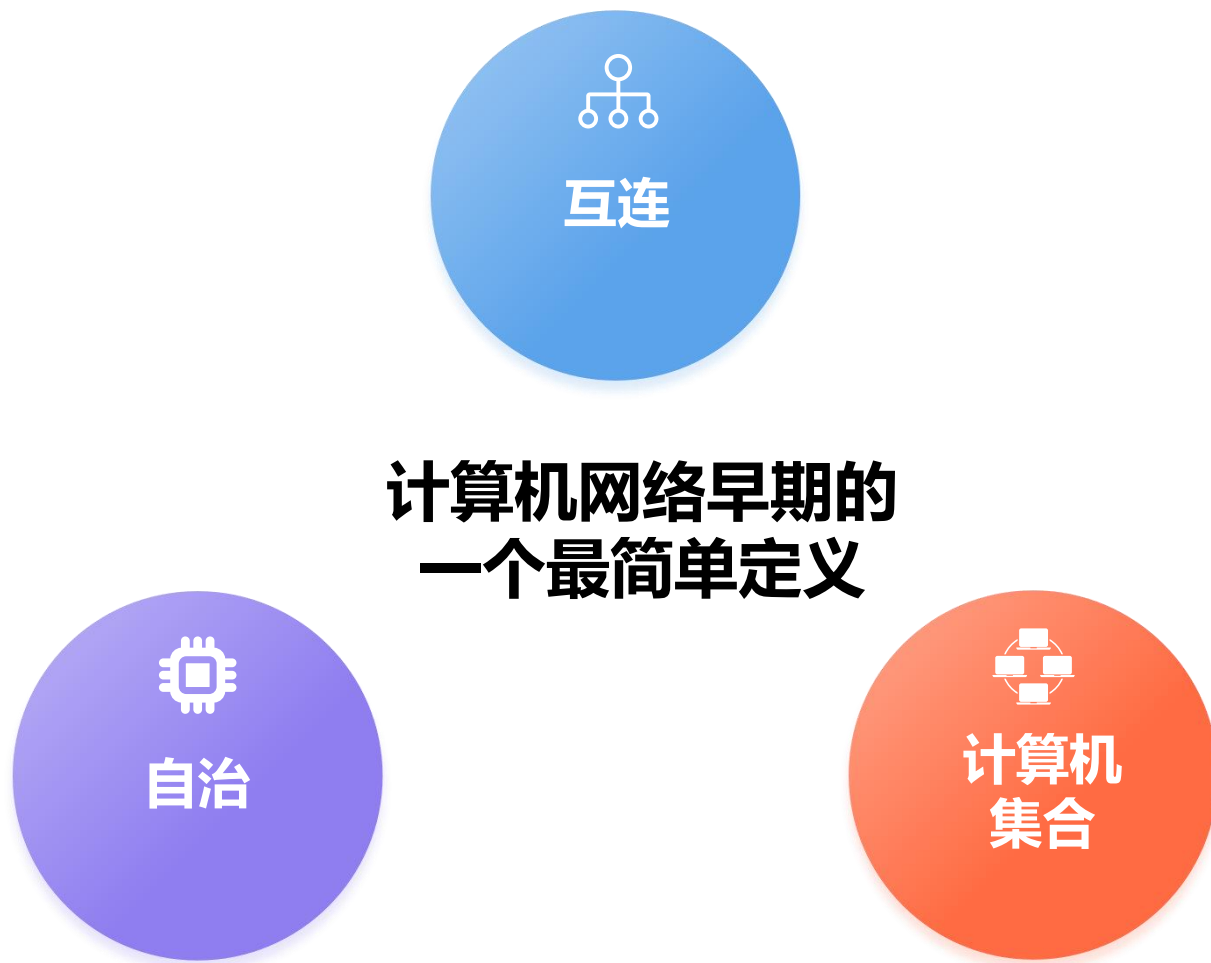


01 计算机网络的定义

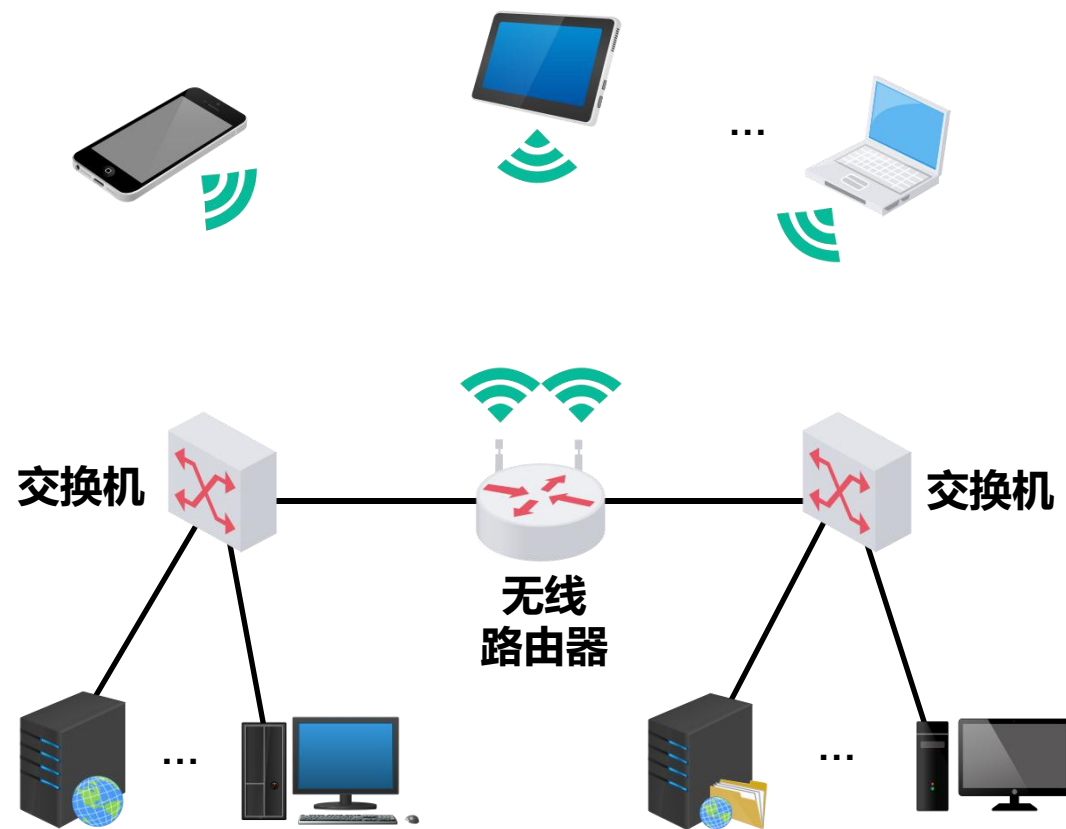


计算机网络早期的一个最简单定义

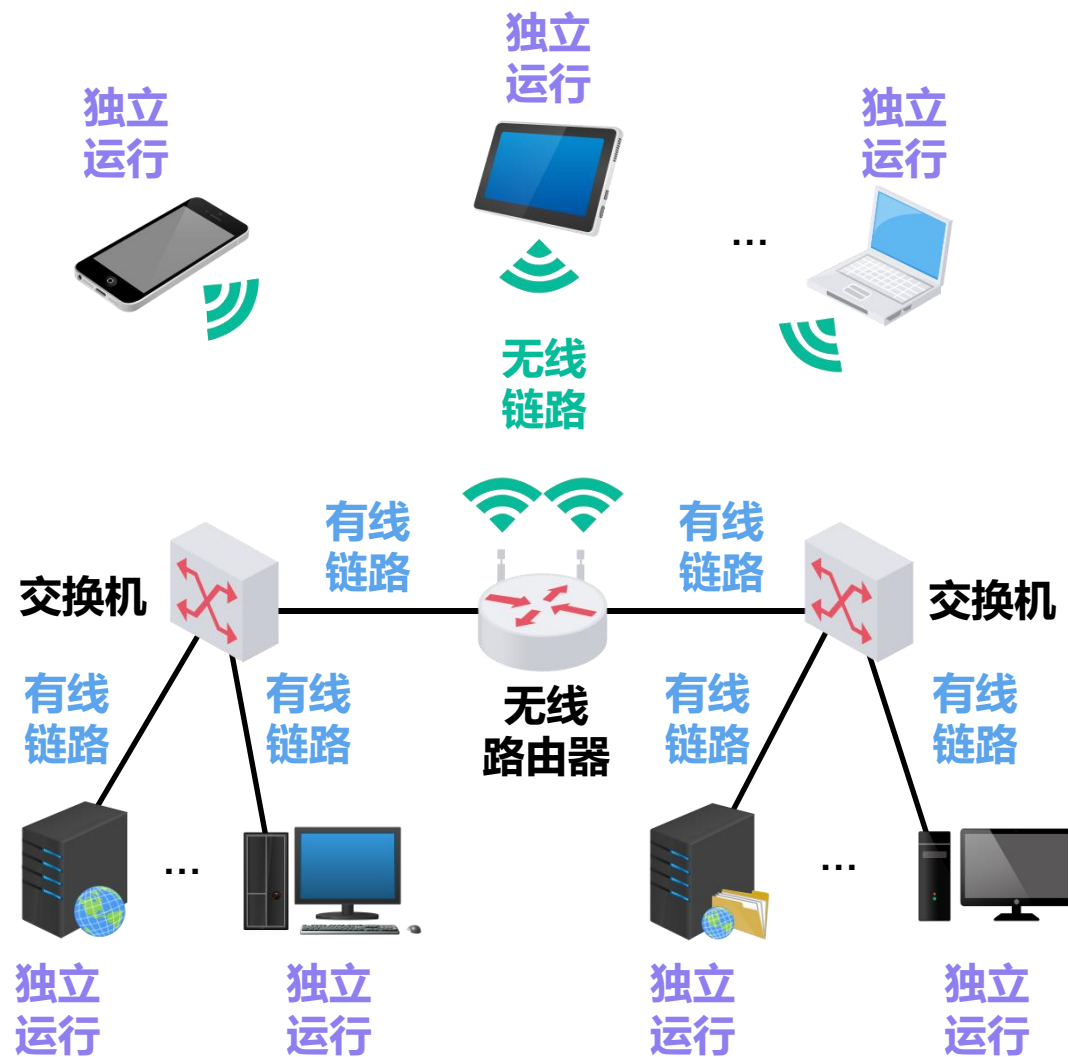
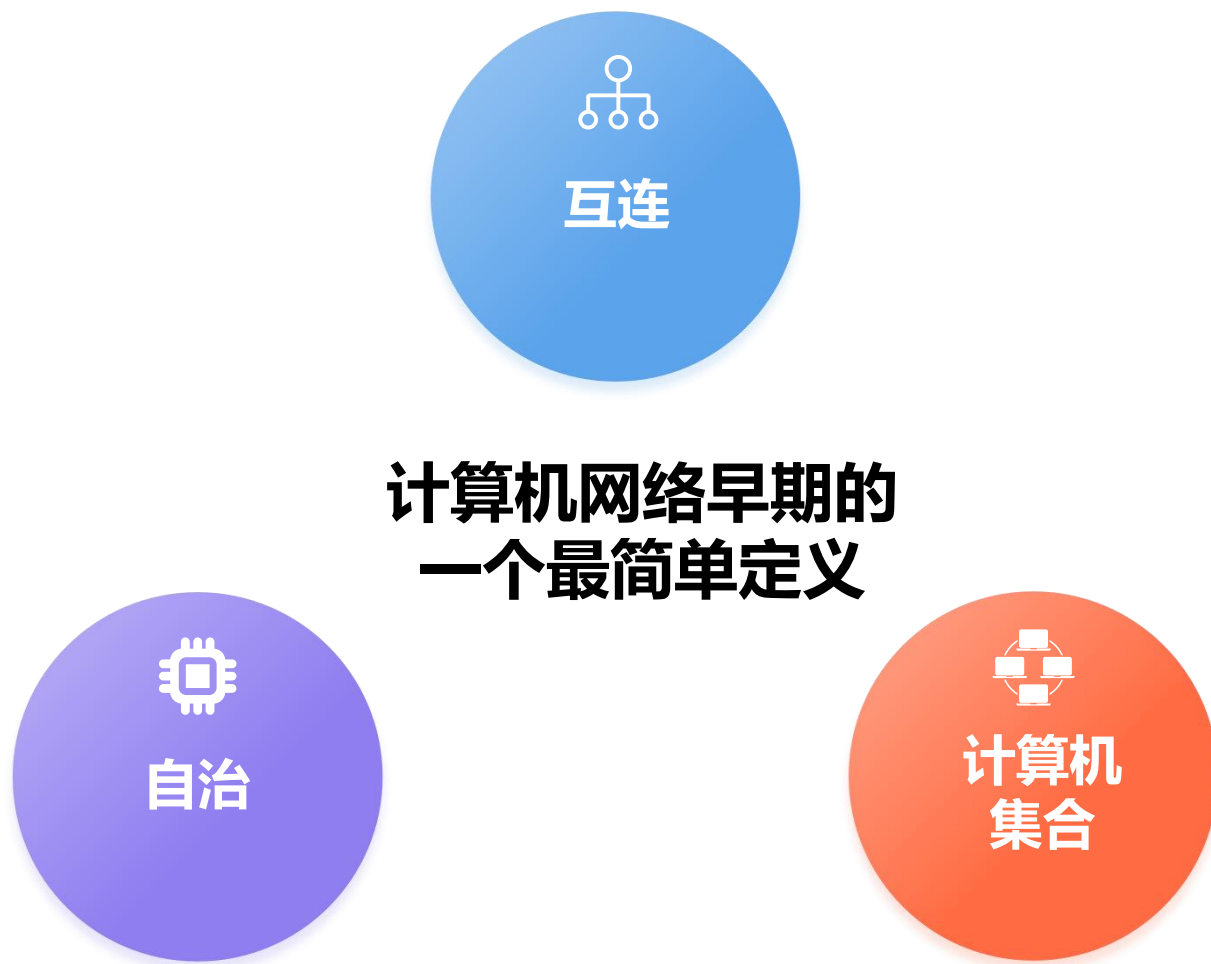
01 计算机网络的定义



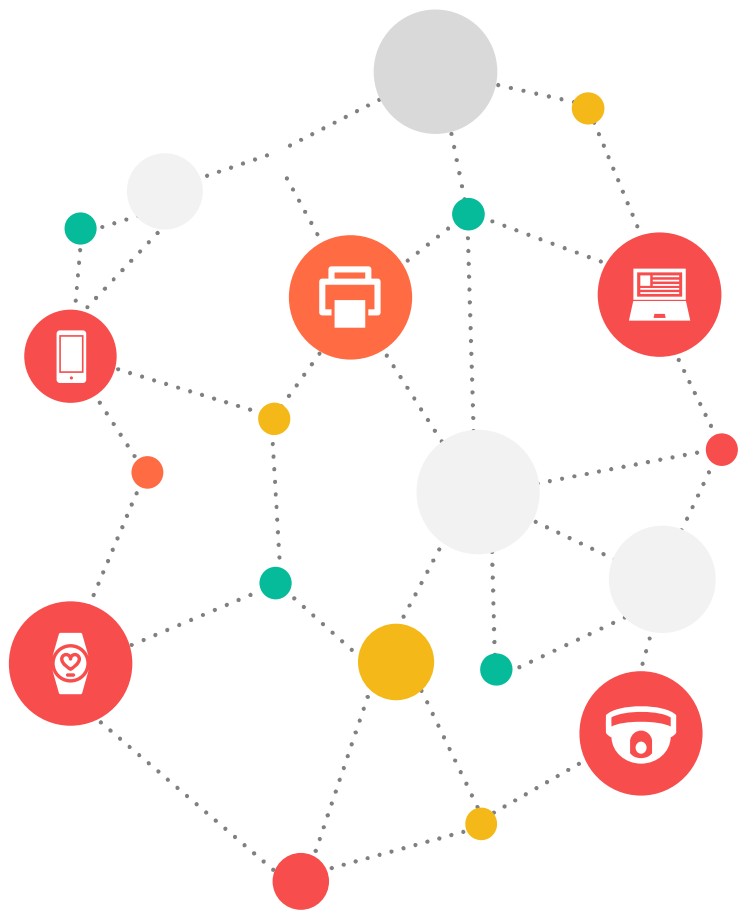
计算机网络早期的
一个最简单定义



01 计算机网络的定义



01 计算机网络的定义



现阶段计算机网络的一个较好的定义

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。

01 计算机网络的定义

现阶段计算机网络的一个较好的定义

计算机网络主要是由一些通用的、可编程的硬件互连而成的，而这些硬件并非专门用来实现某一特定目的（例如，传送数据或视频信号）。这些可编程的硬件能够用来传送多种不同类型的数据，并能支持广泛的和日益增长的应用。



可编程的硬件

不限于计算机，而是包括了智能手机、具有网络功能的传感器以及智能家电等智能硬件，这些硬件一定包含有中央处理单元（CPU）。



各类应用

计算机网络并非只用来传送数据，而是能够基于数据传送进而实现各种各样的应用，包括今后可能出现的各种应用。

02 计算机网络的分类

交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构

02 计算机网络的分类

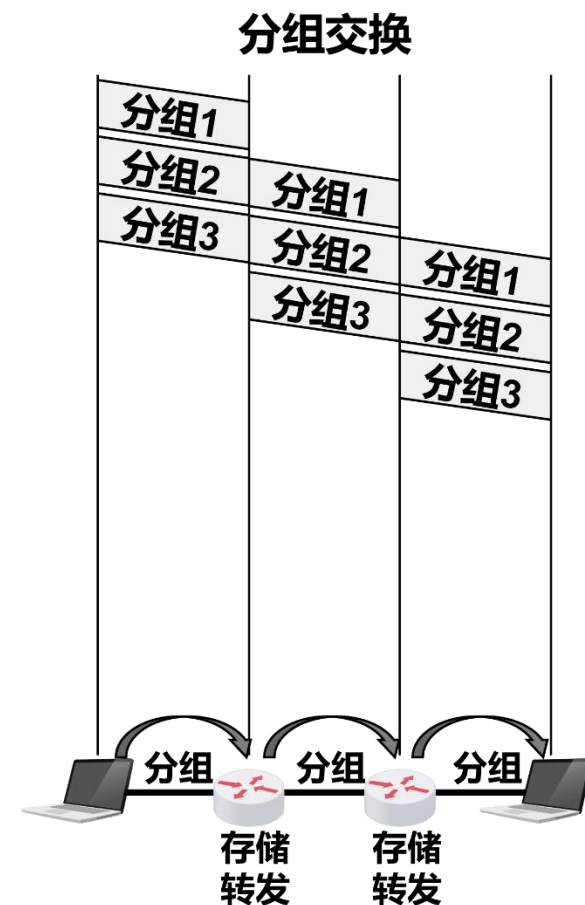
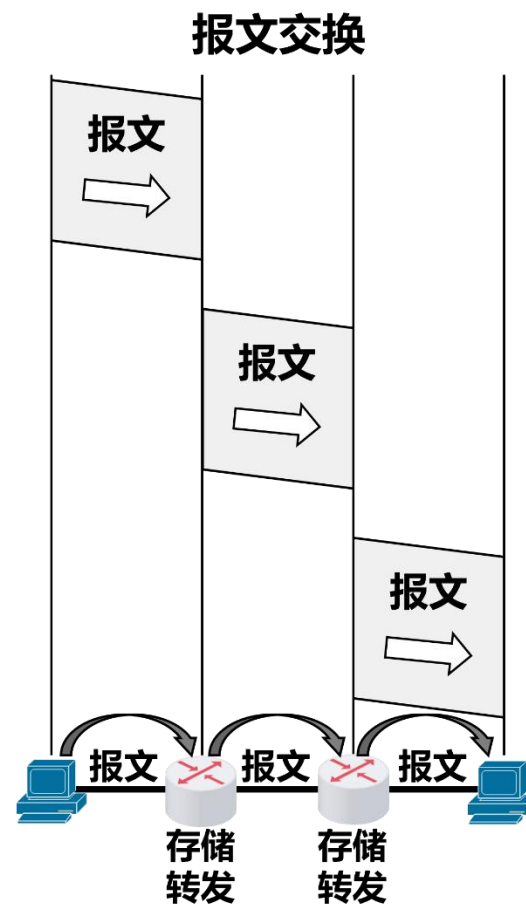
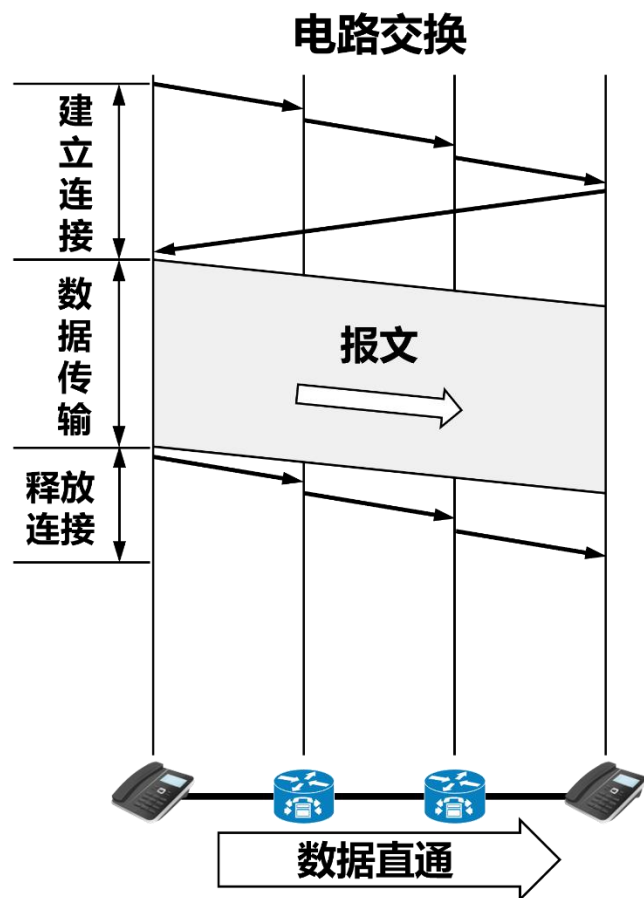
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构



02 计算机网络的分类

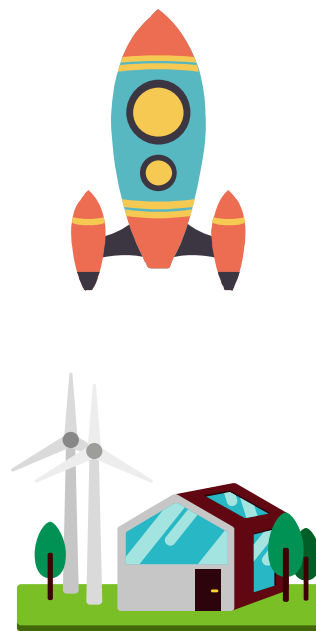
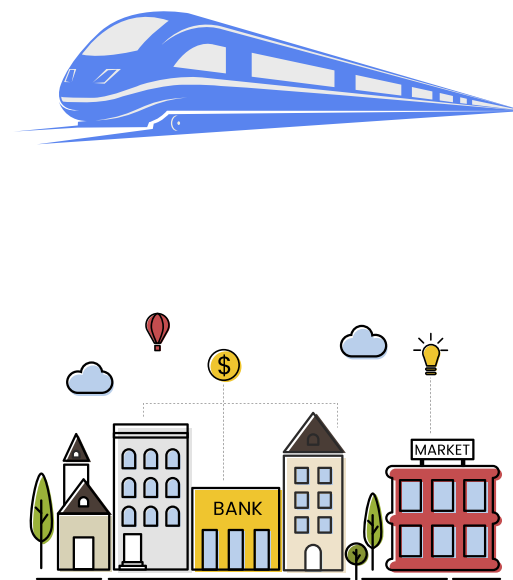
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构

公用网
(因特网)专用网
(军队、铁路、电力、银行)

02 计算机网络的分类

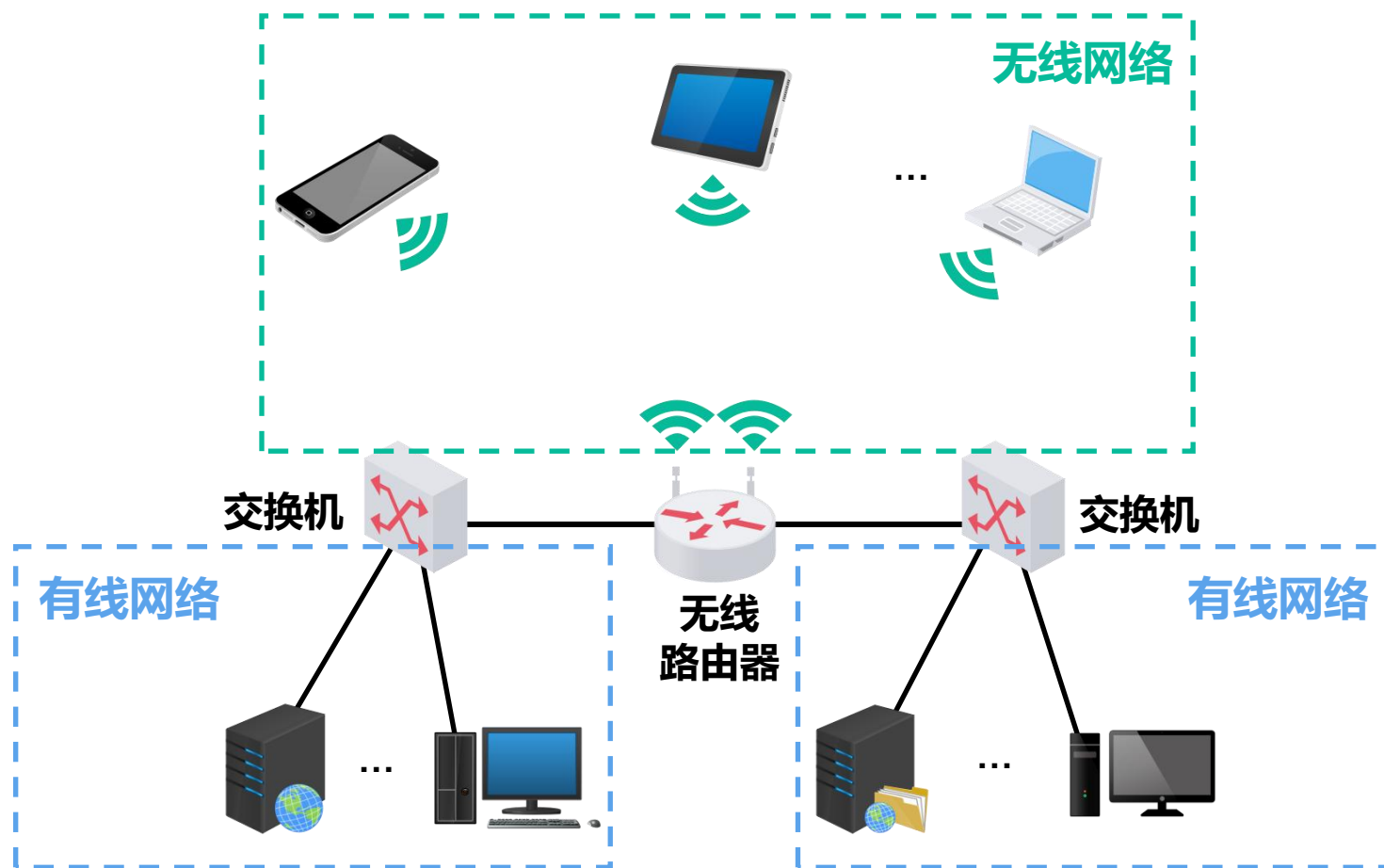
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构



02 计算机网络的分类

交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构

广域网
(WAN)城域网
(MAN)局域网
(LAN)个域网
(PAN)

02 计算机网络的分类

交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构

广域网
(WAN)

几十到几千千米

城域网
(MAN)

5到50千米

局域网
(LAN)

1千米左右

个域网
(PAN)

10米

02 计算机网络的分类

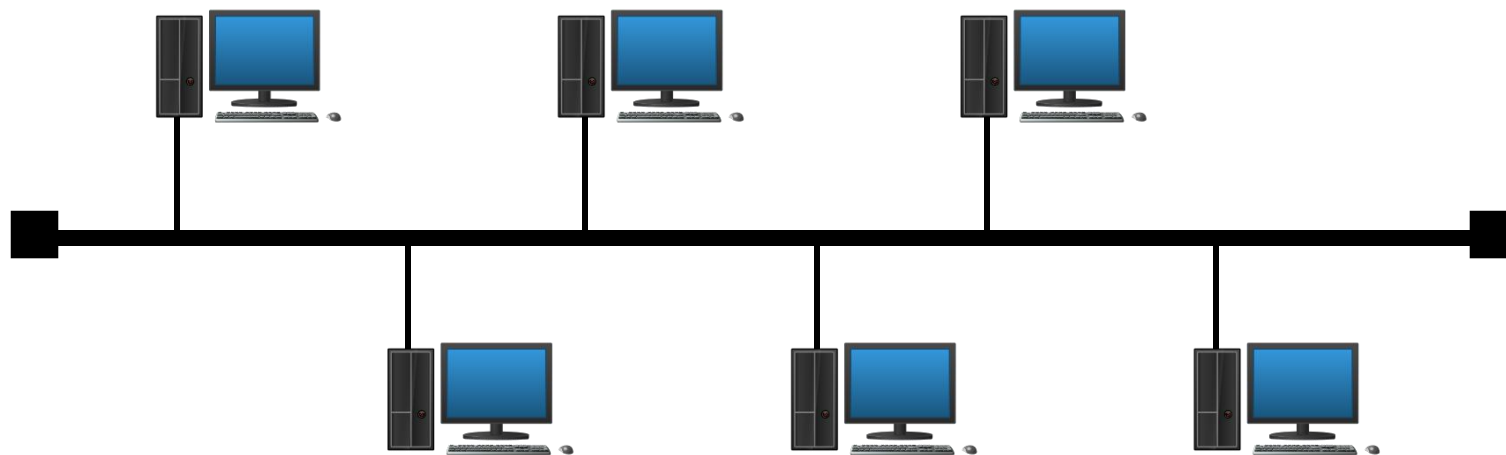
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构



总线型

02 计算机网络的分类

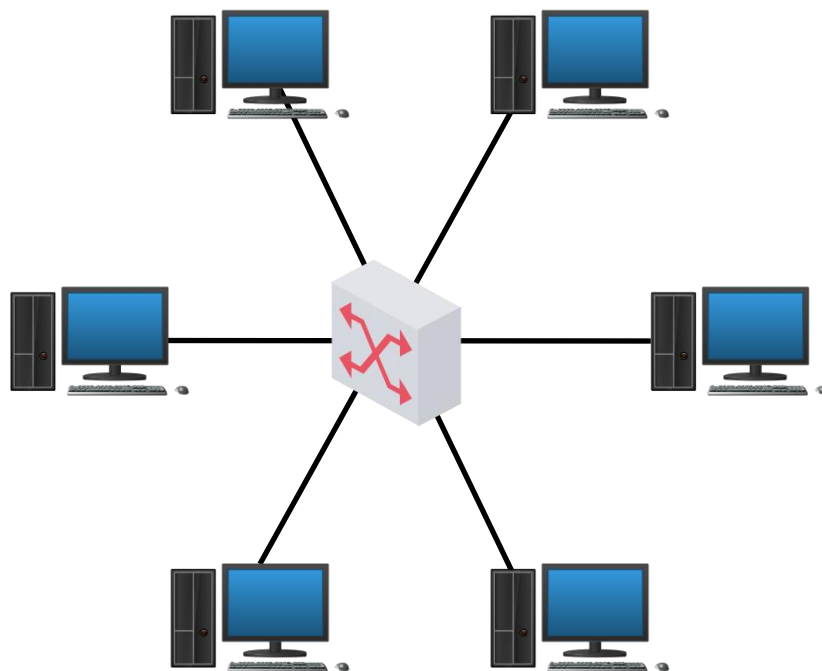
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构



星型

02 计算机网络的分类

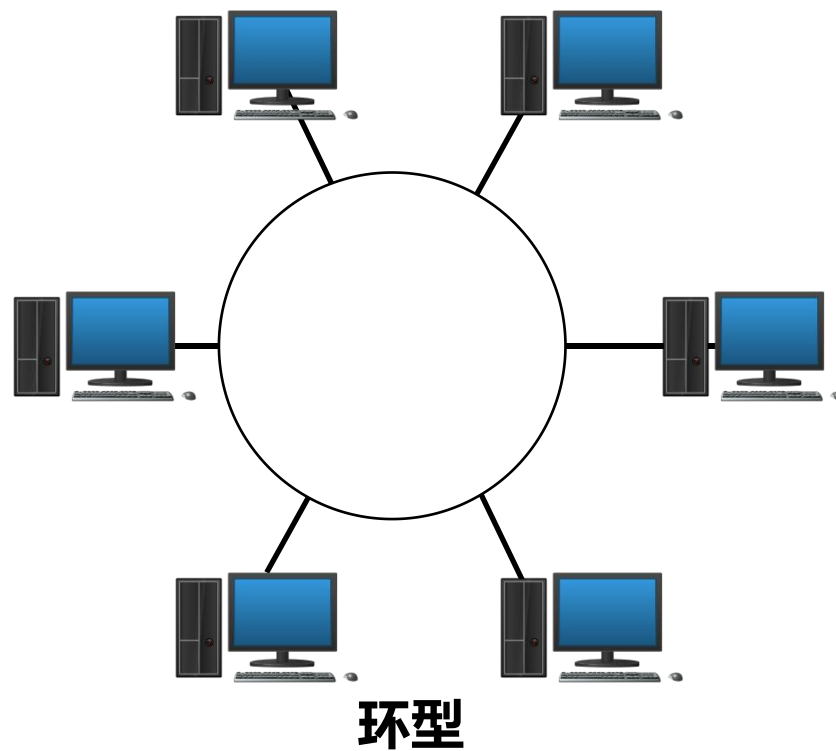
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构



02 计算机网络的分类

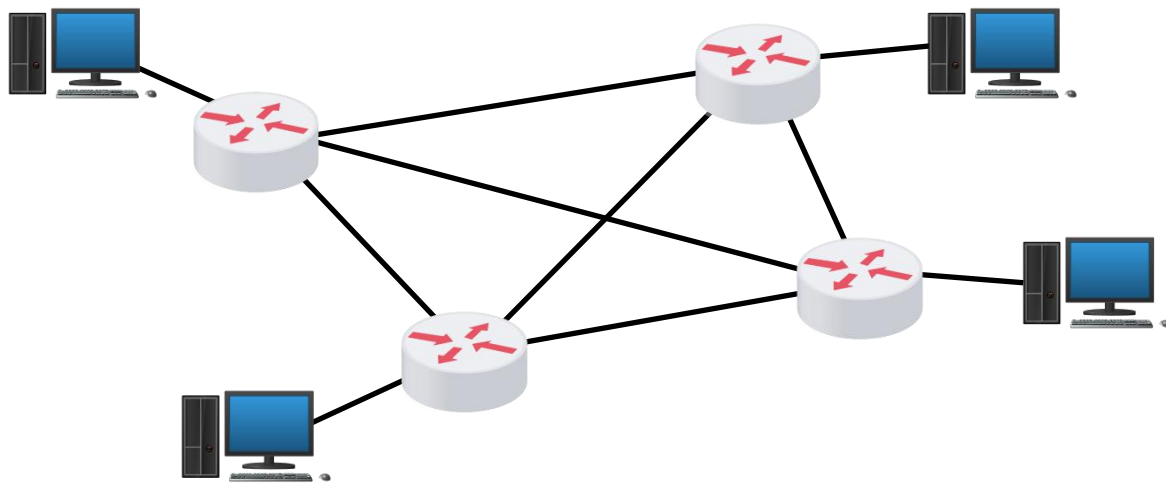
交换方式

使用者

传输介质

覆盖范围

拓扑结构



网状型

1.5 计算机网络的性能指标

01

计算机网络的性能指标

01 计算机网络的性能指标

■ 计算机网络的性能指标被用来从不同方面度量计算机网络的性能。

■ 常用的八个计算机网络性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

- **比特**（bit，记为小写b）是计算机中**数据量的基本单位**，一个比特就是**二进制数字中的一个1或0**。
- 数据量的常用单位有**字节**（byte，记为大写B）、**千字节**（KB）、**兆字节**（MB）、**吉字节**（GB）以及**太字节**（TB）。

数据量的单位	换算关系
比特（b）	基本单位
字节（B）	1B = 8bit
千字节（KB）	KB = 2 ¹⁰ B
兆字节（MB）	MB = K·KB = 2 ²⁰ B
吉字节（GB）	GB = K·MB = 2 ³⁰ B
太字节（TB）	TB = K·GB = 2 ⁴⁰ B

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

速率是指数据的传送速率（即每秒传送多少个比特），也称为数据率（Data Rate）或比特率（Bit Rate）。

速率的基本单位是比特/秒（bit/s，可简记为b/s，有时也记为bps，即bit per second）。速率的常用单位有千比特/秒（kb/s或kbps）、兆比特/秒（Mb/s或Mbps）、吉比特/秒（Gb/s或Gbps）以及太比特/秒（Tb/s或Tbps）。

速率的单位	换算关系
比特/秒 (b/s)	基本单位
千比特/秒 (kb/s)	$\text{kb/s} = 10^3 \text{ b/s}$
兆比特/秒 (Mb/s)	$\text{Mb/s} = \text{k} \cdot \text{kb/s} = 10^6 \text{ b/s}$
吉比特/秒 (Gb/s)	$\text{Gb/s} = \text{k} \cdot \text{Mb/s} = 10^9 \text{ b/s}$
太比特/秒 (Tb/s)	$\text{Tb/s} = \text{k} \cdot \text{Gb/s} = 10^{12} \text{ b/s}$

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

■ 数据量单位中的K、M、G、T的数值分别为 2^{10} 、 2^{20} 、 2^{30} 、 2^{40} 。

■ 速率单位中的k、M、G、T的数值分别为 10^3 、 10^6 、 10^9 、 10^{12} 。

数据量的单位	换算关系
比特 (b)	基本单位
字节 (B)	1B = 8bit
千字节 (KB)	<u>K</u> B = <u>2</u> ¹⁰ B
兆字节 (MB)	<u>M</u> B = K·KB = <u>2</u> ²⁰ B
吉字节 (GB)	<u>G</u> B = K·MB = <u>2</u> ³⁰ B
太字节 (TB)	<u>T</u> B = K·GB = <u>2</u> ⁴⁰ B

速率的单位	换算关系
比特/秒 (b/s)	基本单位
千比特/秒 (kb/s)	<u>k</u> b/s = <u>10</u> ³ b/s
兆比特/秒 (Mb/s)	<u>M</u> b/s = k·kb/s = <u>10</u> ⁶ b/s
吉比特/秒 (Gb/s)	<u>G</u> b/s = k·Mb/s = <u>10</u> ⁹ b/s
太比特/秒 (Tb/s)	<u>T</u> b/s = k·Gb/s = <u>10</u> ¹² b/s

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

【练习1】有一个待发送的数据块，大小为100MB，网卡的发送速率为100Mbps，
则网卡发送完该数据块需要多长时间？

解析

不能直接约分

$$\frac{\cancel{100}MB}{\cancel{100}Mb/s} = \frac{MB}{Mb/s} = \frac{2^{20}B}{10^6b/s} = \frac{2^{20} \times 8\cancel{b}}{10^6\cancel{b/s}} = 8.388608s$$

$$\begin{array}{c} \text{估算时} \\ \text{直接约分} \end{array} \approx \frac{B}{b/s} = \frac{8b}{b/s} = 8s$$

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

带宽在模拟信号系统中的意义

- 某个信号所包含的各种不同频率成分所占据的**频率范围**。
- 单位：Hz（kHz，MHz，GHz）。



带宽3.1kHz
(300Hz~3.4kHz)

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

带宽在模拟信号系统中的意义

- 某个信号所包含的各种不同频率成分所占据的**频率范围**。
- 单位：Hz（kHz，MHz，GHz）。

带宽在计算机网络中的意义

- 用来表示网络的**通信线路所能传送数据的能力**，即在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的**最高数据率**。
- 单位：b/s（kb/s，Mb/s，Gb/s，Tb/s）。

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

数据传送速率 = min [主机接口速率, 线路带宽, 交换机或路由器的接口速率]



数据传送速率	主机的接口速率	线路带宽	交换机或路由器的接口速率

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

数据传送速率 = min [主机接口速率, 线路带宽, 交换机或路由器的接口速率]



数据传送速率	主机的接口速率	线路带宽	交换机或路由器的接口速率
1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

数据传送速率 = min [主机接口速率, 线路带宽, 交换机或路由器的接口速率]



数据传送速率	主机的接口速率	线路带宽	交换机或路由器的接口速率
1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	100Mb/s	1Gb/s	1Gb/s

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

数据传送速率 = min [主机接口速率, 线路带宽, 交换机或路由器的接口速率]



数据传送速率	主机的接口速率	线路带宽	交换机或路由器的接口速率
1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	100Mb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	1Gb/s	100Mb/s	1Gb/s

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

数据传送速率 = min [主机接口速率, 线路带宽, 交换机或路由器的接口速率]



数据传送速率	主机的接口速率	线路带宽	交换机或路由器的接口速率
1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	100Mb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	1Gb/s	100Mb/s	1Gb/s
100Mb/s	1Gb/s	1Gb/s	100Mb/s

01 计算机网络的性能指标

- 速率
- 带宽
- 吞吐量
- 时延
- 时延带宽积
- 往返时间
- 利用率
- 丢包率

数据传送速率 = min [主机接口速率, 线路带宽, 交换机或路由器的接口速率]



数据传送速率	主机的接口速率	线路带宽	交换机或路由器的接口速率
1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	100Mb/s	1Gb/s	1Gb/s
100Mb/s	1Gb/s	100Mb/s	1Gb/s
100Mb/s	1Gb/s	1Gb/s	100Mb/s



木桶效应
(短板效应)

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

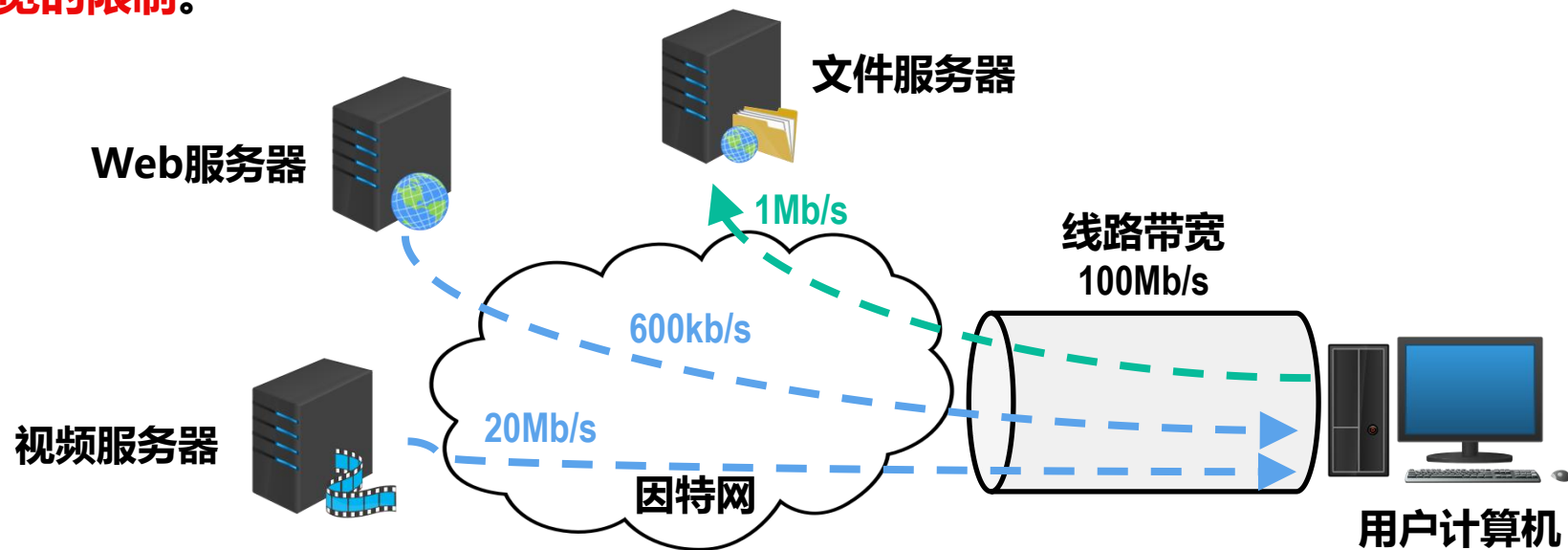
往返时间

利用率

丢包率

■ 吞吐量是指在**单位时间内通过某个网络或接口的实际数据量**。吞吐量常被用于对实际网络的测量，以便获知到底有多少数据量通过了网络。

■ 吞吐量**受网络带宽的限制**。



$$\text{吞吐量} = 20\text{Mb/s} + 600\text{kb/s} + 1\text{Mb/s} = 21.6\text{Mb/s}$$

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

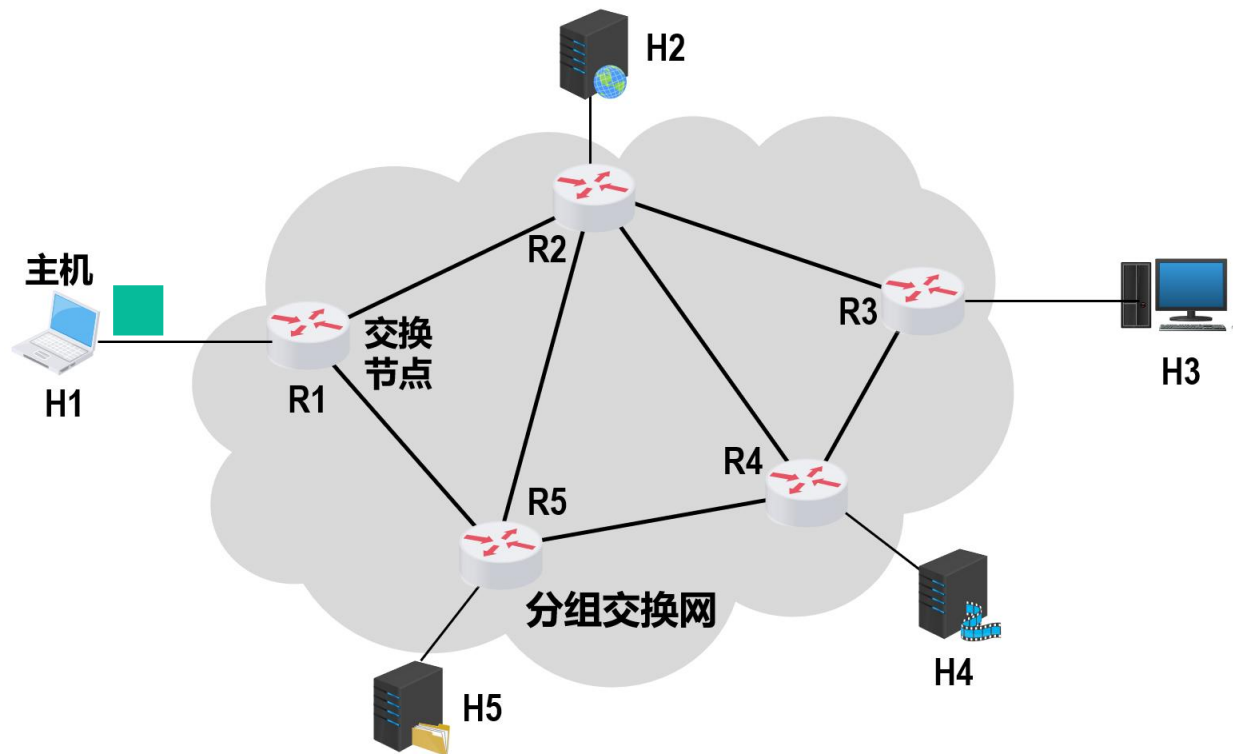
时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

时延是指数据从网络的一端传送到另一端所耗费的时间，也称为延迟或迟延。数据可由一个或多个分组、甚至是一个比特构成。



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

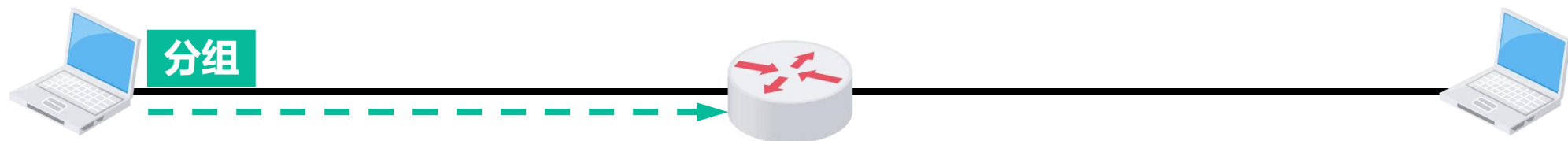
往返时间

利用率

丢包率

发送
时延

$$= \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}}$$

传播
时延

$$= \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号传播速率 (m/s)}}$$

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

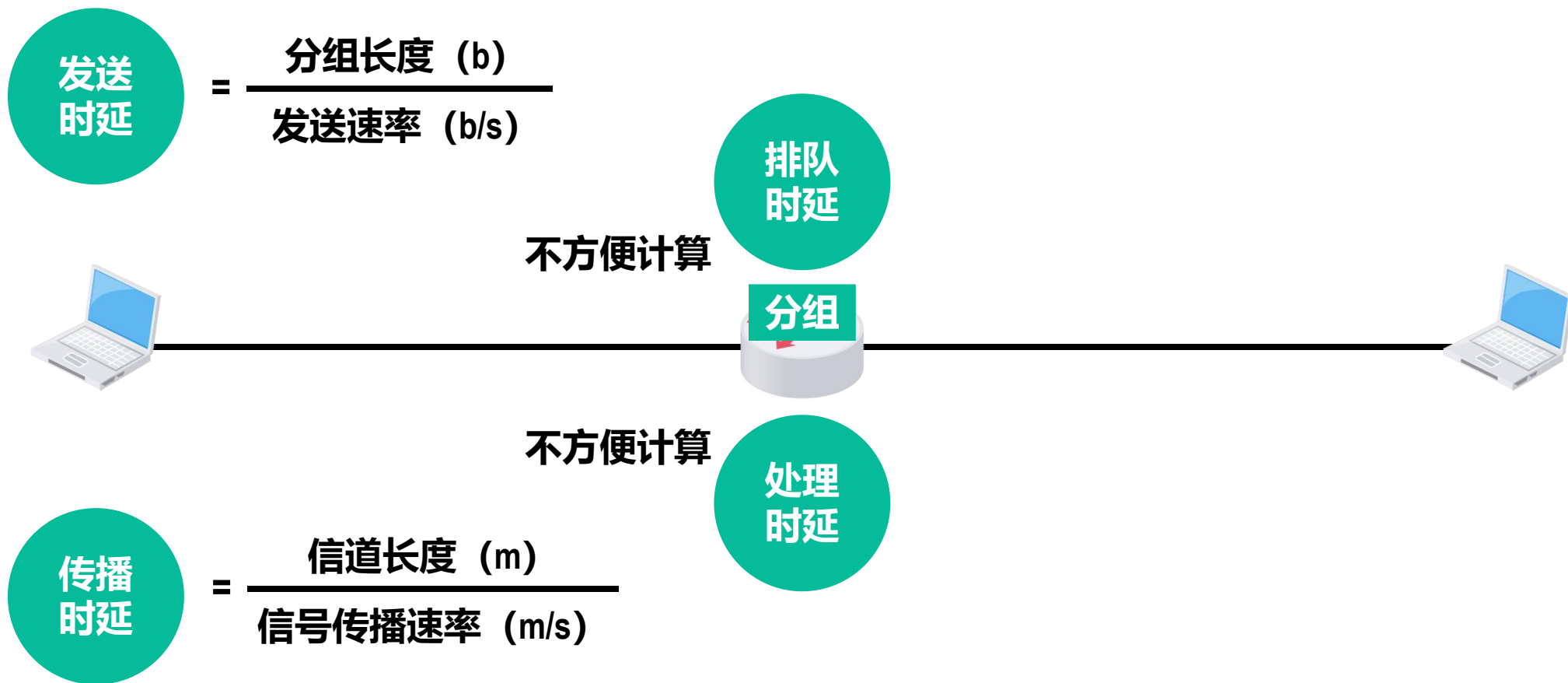
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

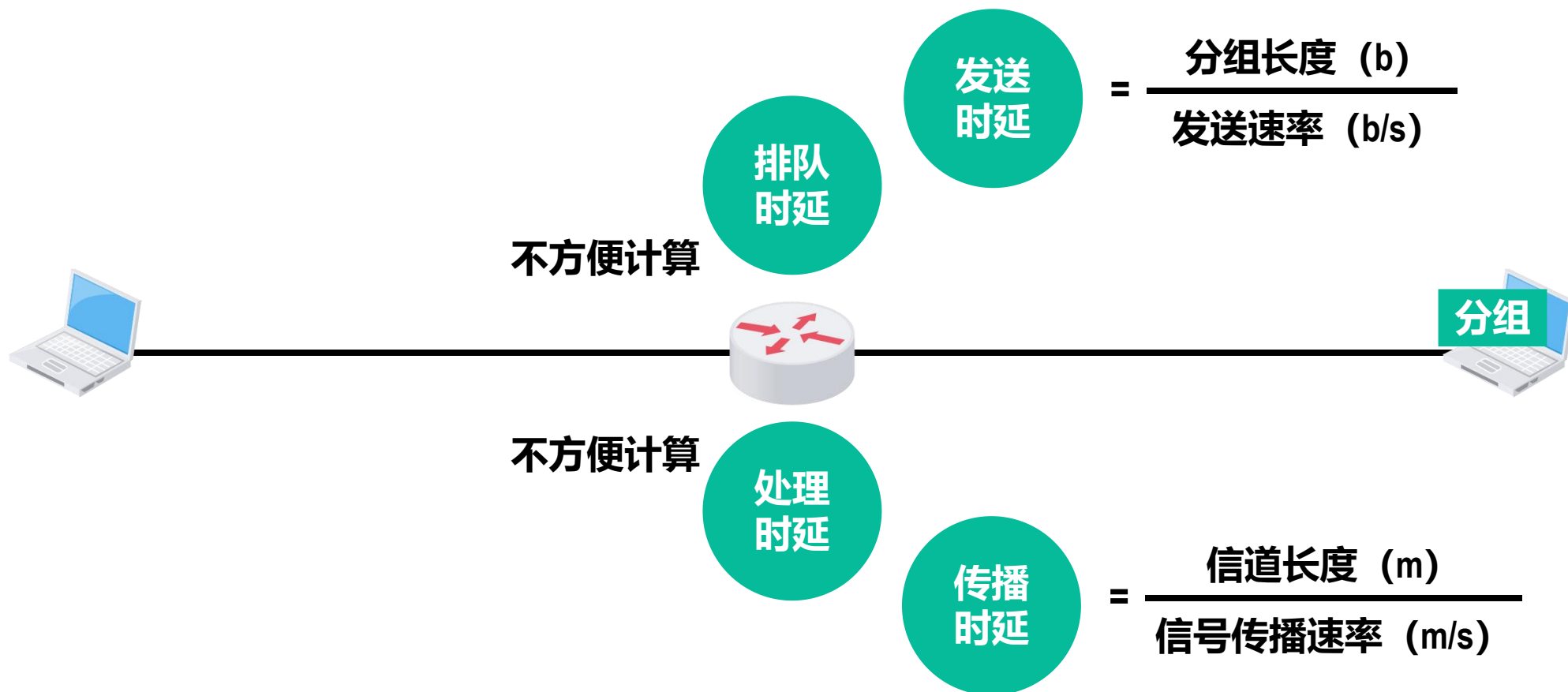
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

发送
时延

$$= \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}}$$

发送速率 = min [主机接口速率,
线路带宽,
交换机或路由器的接口速率]

传播
时延

$$= \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号传播速率 (m/s)}}$$

自由空间: 3.0×10^8 m/s
铜 线: 2.3×10^8 m/s
光 纤: 2.0×10^8 m/s

排队
时延

不方便计算

处理
时延

不方便计算

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

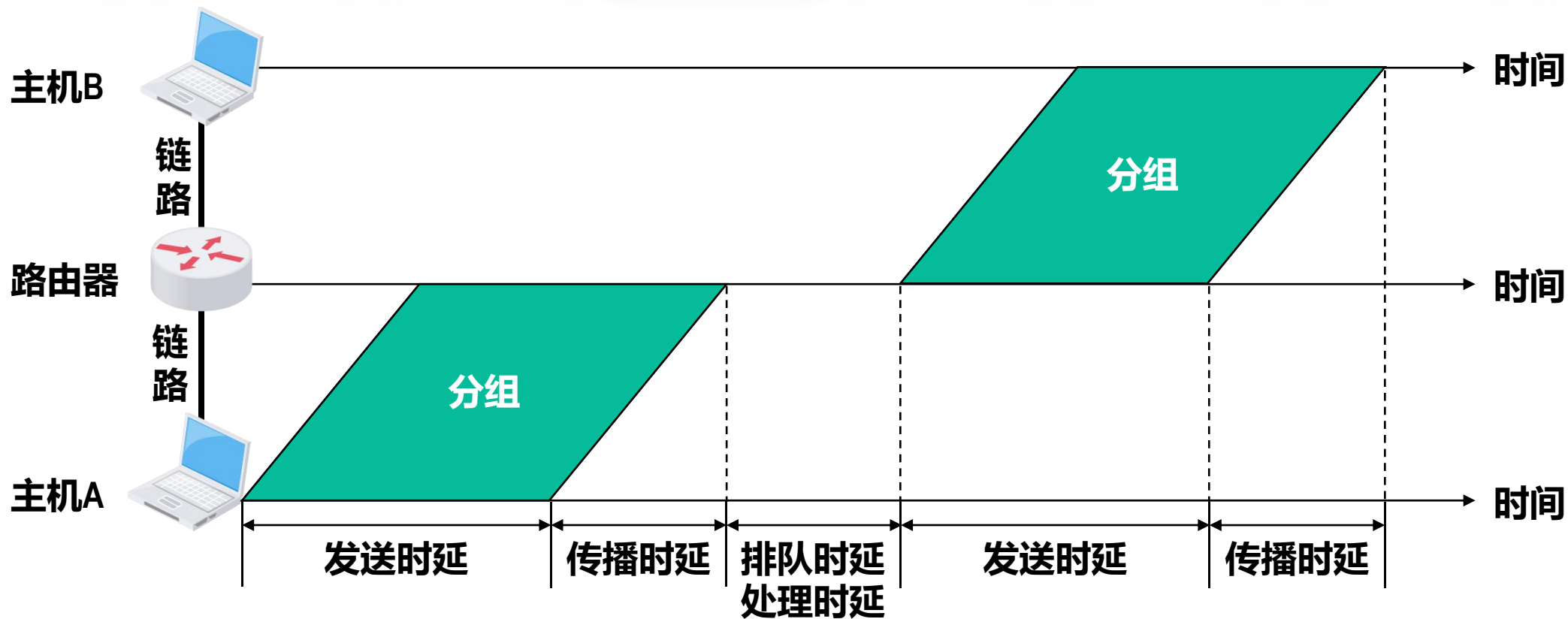
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

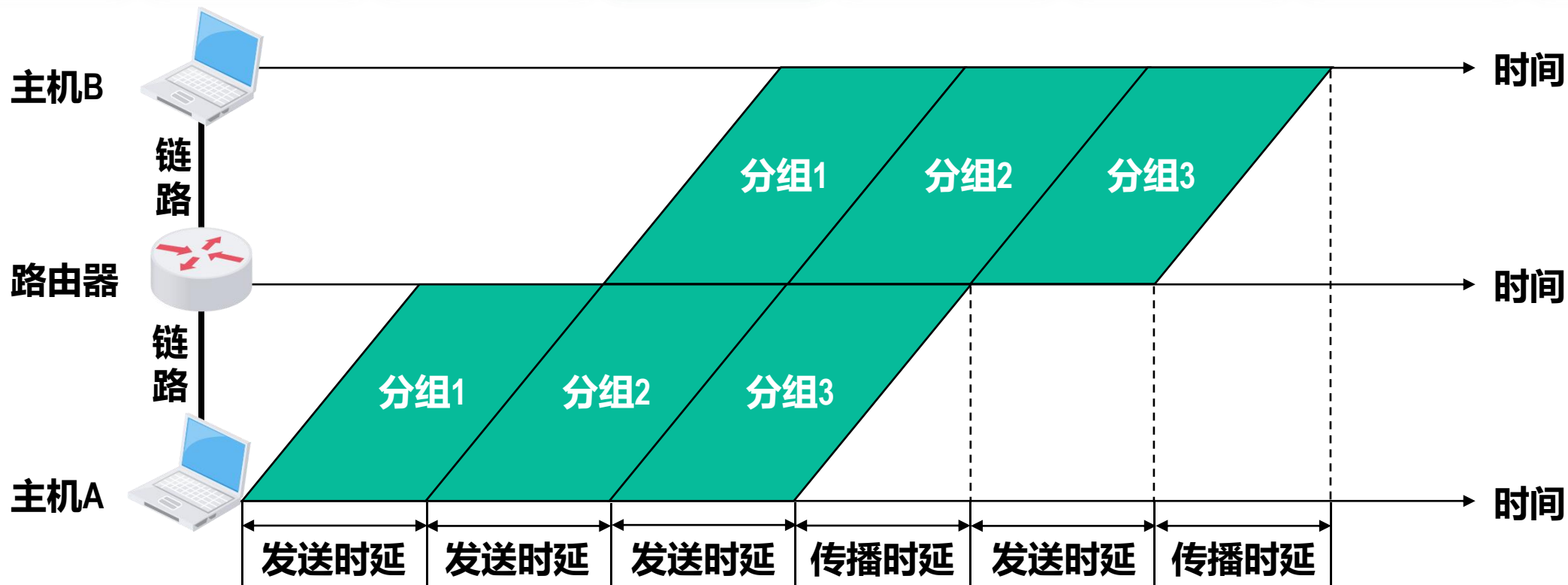
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

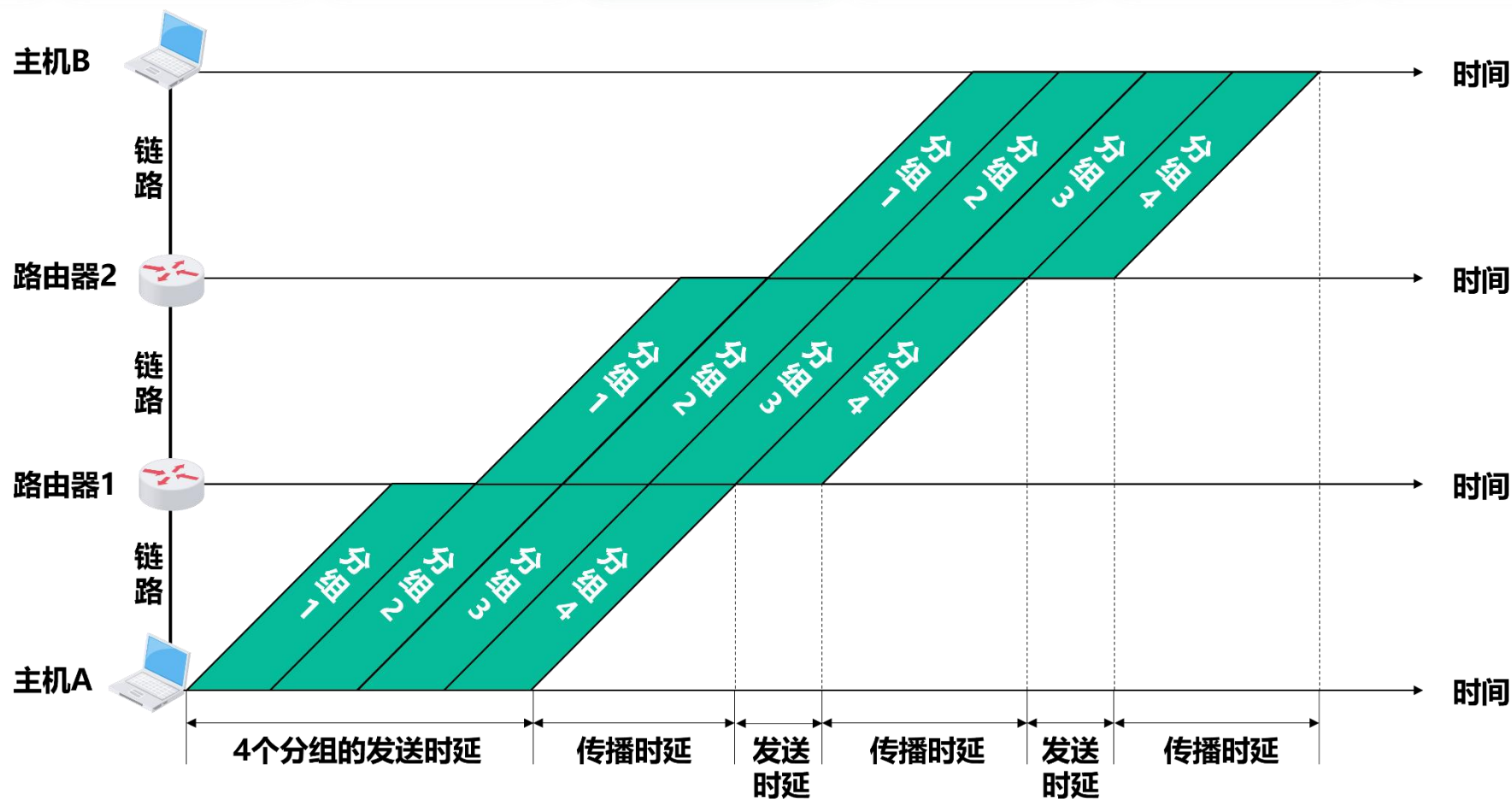
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

【2010年 题34】

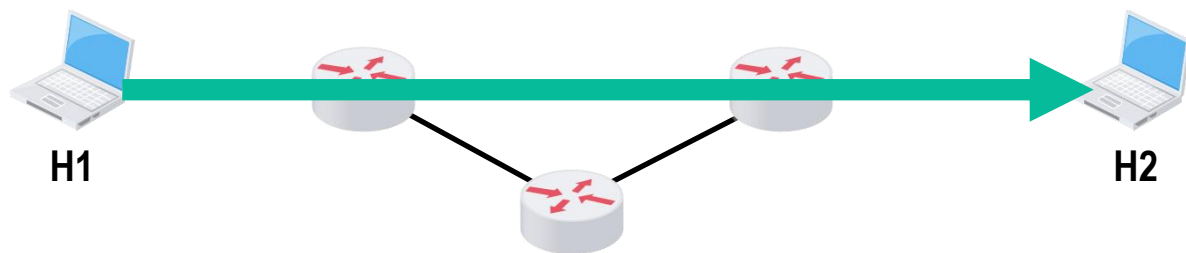
在下图所示的采用“存储-转发”方式的分组交换网中，所有链路的数据传输速率为100Mbps，分组大小为1000B，其中分组头大小为20B。若主机H1向主机H2发送一个大小为980 000B的文件，则在不考虑分组拆装时间和传播延迟的情况下，从H1发送开始到H2接收完为止，需要的时间至少是 (C)。

A. 80ms

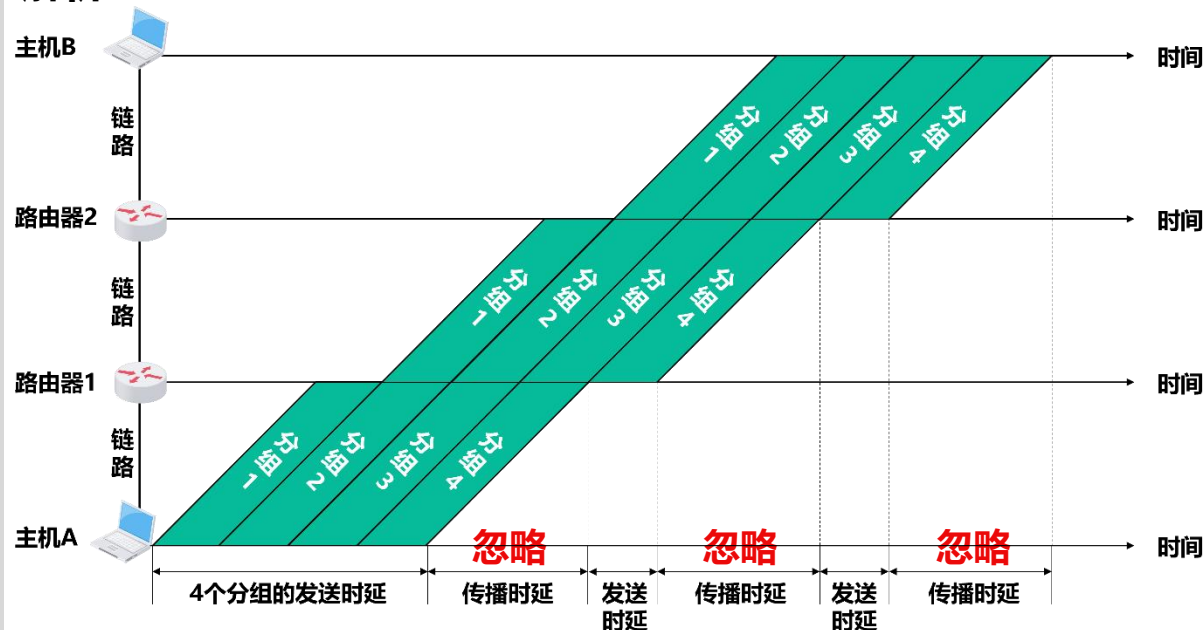
B. 80.08ms

C. 80.16ms

D. 80.24ms



解析



需要的最小时长 = 所有分组的发送时延 + 1个分组的发送时延 × 2

$$= \frac{1000B}{100Mb/s} \times \frac{980000B}{1000B - 20B} + \frac{1000B}{100Mb/s} \times 2 = 80.16ms$$

1个分组
发送时延 构成发送文件
的分组数量 1个分组
发送时延 转发次数
(路由器数量)

课件制作：高军

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

发送
时延

主导?

$$= \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}}$$

排队
时延

不考虑

不方便计算

传播
时延

主导?

$$= \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号传播速率 (m/s)}}$$

自由空间: 3.0×10^8 m/s
铜 线: 2.3×10^8 m/s
光 纤: 2.0×10^8 m/s

处理
时延

不考虑

不方便计算



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

【练习2】

数据块长度为100MB，信道带宽为1Mb/s，
传送距离为1000KM，传输介质为光纤，
计算发送时延和传播时延。

【练习3】

数据块长度为1B，信道带宽为1Mb/s，
传送距离为1000KM，传输介质为光纤，
计算发送时延和传播时延。

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

【练习2】

数据块长度为100MB，信道带宽为1Mb/s，
 传送距离为1000KM，传输介质为光纤，
 计算发送时延和传播时延。

解析

$$\begin{aligned}\text{发送时延} &= \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}} \\ &= \frac{100 \times 2^{20} \times 8 (b)}{10^6 (b/s)} = 838.8608 (s) \quad \text{主导}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{传播时延} &= \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号传播速率 (m/s)}} \\ &= \frac{1000 \times 10^3 (m)}{2 \times 10^8 (m/s)} = 0.005 (s)\end{aligned}$$

【练习3】

数据块长度为1B，信道带宽为1Mb/s，
 传送距离为1000KM，传输介质为光纤，
 计算发送时延和传播时延。

解析

$$\begin{aligned}\text{发送时延} &= \frac{\text{分组长度 (b)}}{\text{发送速率 (b/s)}} \\ &= \frac{1 \times 8 (b)}{10^6 (b/s)} = 8 \times 10^{-6} (s)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{传播时延} &= \frac{\text{信道长度 (m)}}{\text{信号传播速率 (m/s)}} \\ &= \frac{1000 \times 10^3 (m)}{2 \times 10^8 (m/s)} = 0.005 (s) \quad \text{主导}\end{aligned}$$

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

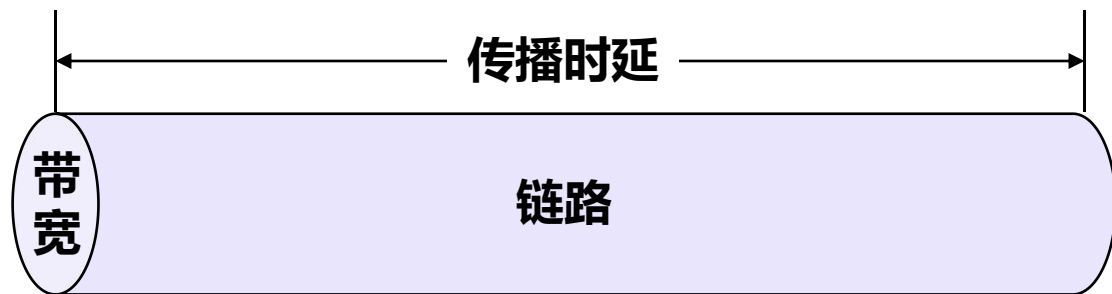
时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

时延带宽积是传播时延和带宽的乘积。



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

时延带宽积是传播时延和带宽的乘积。



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

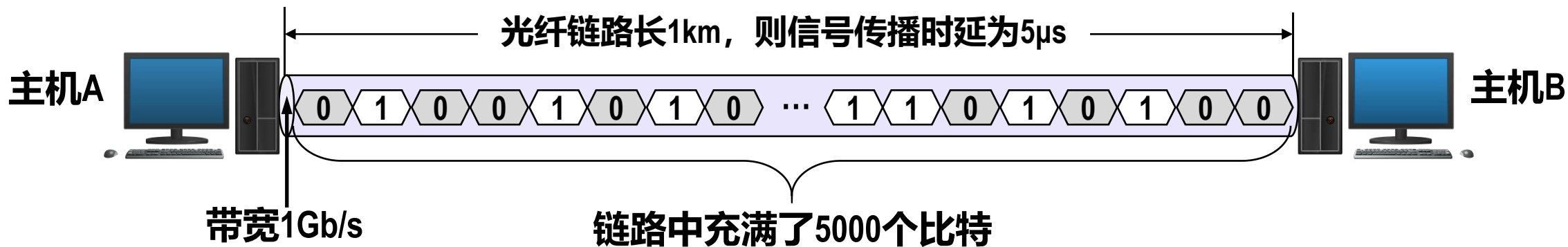
往返时间

利用率

丢包率

【举例】主机A和B之间采用光纤链路，链路长1km，链路带宽为1Gb/s，请计算该链路的时延带宽积。

$$\text{时延带宽积} = \frac{\text{传播时延}}{1} \times \text{带宽} = \frac{1\text{km}}{2 \times 10^8\text{m/s}} \times 1\text{Gb/s} = 5000\text{b}$$



因此，链路的时延带宽积也称为**以比特为单位的链路长度**，这对我们以后理解以太网的最短帧长是非常有帮助的。

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

往返时间（Round-Trip Time, RTT）是指从发送端发送数据分组开始，到发送端收到接收端发来的相应确认分组为止，总共耗费的时间。

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

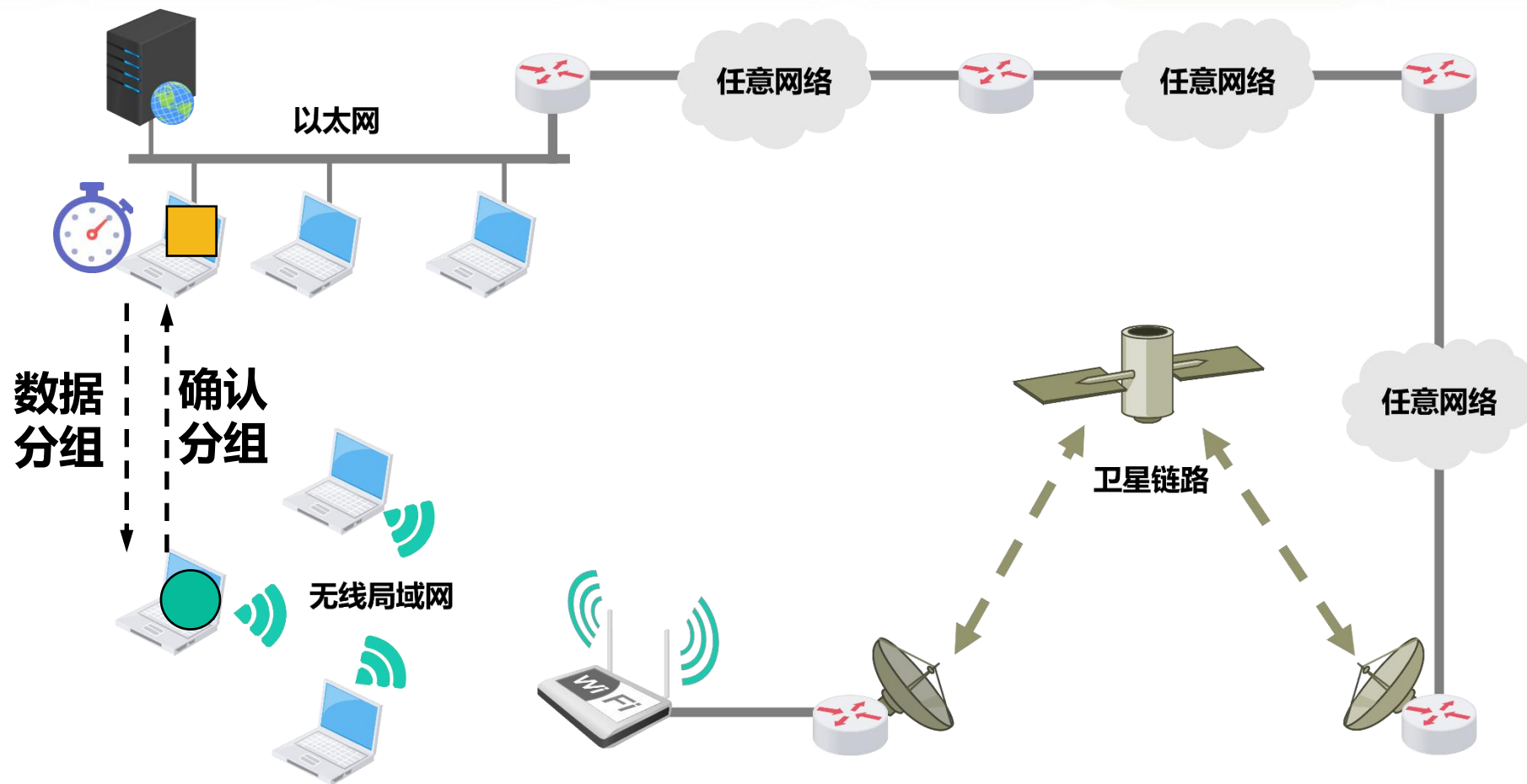
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

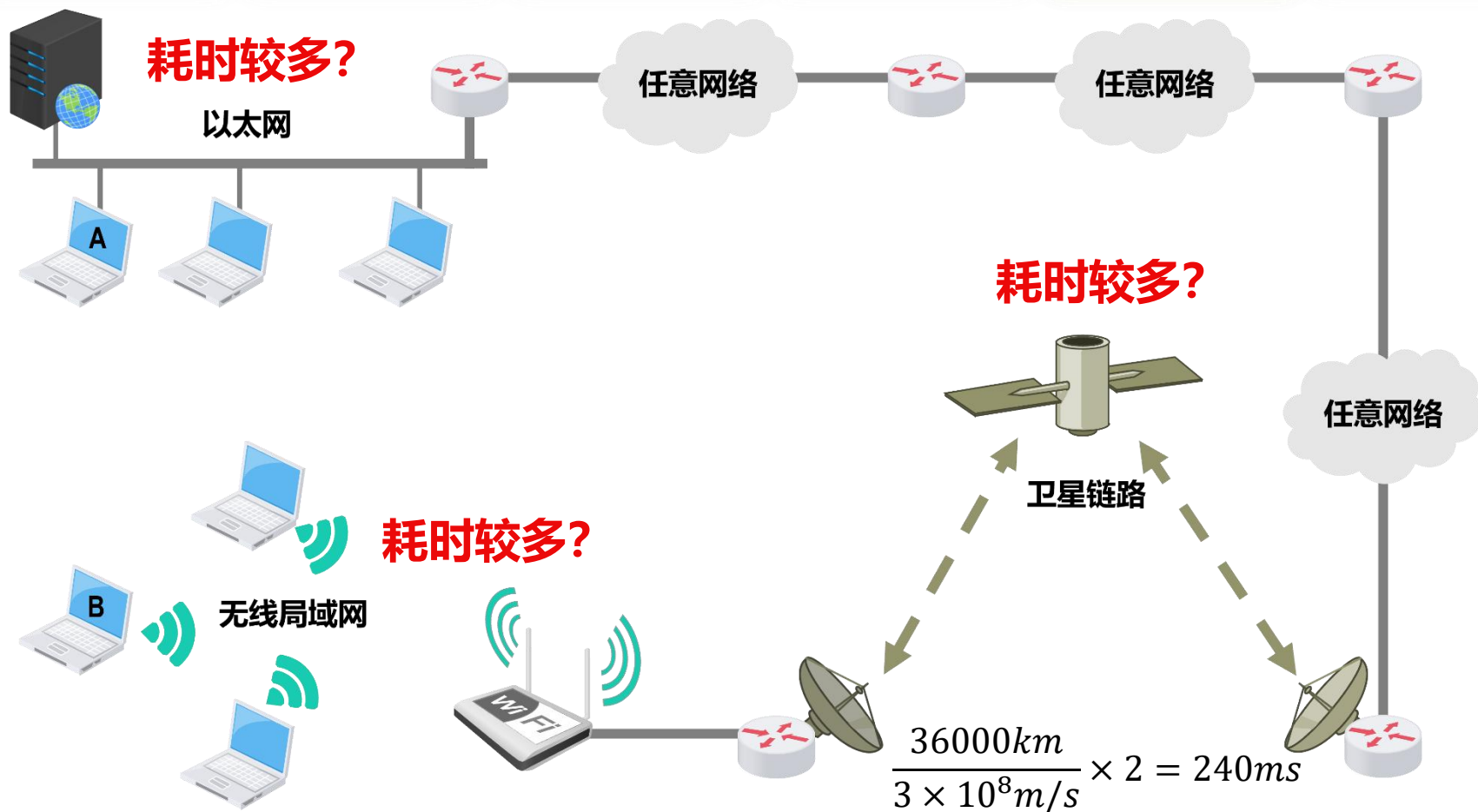
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2366]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\湖科大教书匠>ping 192.168.124.1  测量到家庭网关的连通性和往返时间

正在 Ping 192.168.124.1 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.124.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.124.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.124.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128
来自 192.168.124.1 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=128

192.168.124.1 的 Ping 统计信息: 往返时间RTT
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\湖科大教书匠>
```

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2366]
(c) 2018 Microsoft Corporation. 保留所有权利。

C:\Users\湖科大教书匠>ping bilibili.com 测量到哔哩哔哩网站的连通性和往返时间

正在 Ping bilibili.com [119.3.70.188] 具有 32 字节的数据:
来自 119.3.70.188 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=49
来自 119.3.70.188 的回复: 字节=32 时间=23ms TTL=49
来自 119.3.70.188 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=49
来自 119.3.70.188 的回复: 字节=32 时间=24ms TTL=49

119.3.70.188 的 Ping 统计信息: 往返时间RTT
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 23ms, 最长 = 24ms, 平均 = 23ms

C:\Users\湖科大教书匠>
```


01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.17763.2366]
(c) 2018 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\湖科大教书匠>ping coursera.org 测量到coursera.org网站的连通性和往返时间

正在 Ping coursera.org [13.35.121.8] 具有 32 字节的数据:
来自 13.35.121.8 的回复: 字节=32 时间=194ms TTL=242
来自 13.35.121.8 的回复: 字节=32 时间=194ms TTL=242
来自 13.35.121.8 的回复: 字节=32 时间=194ms TTL=242
来自 13.35.121.8 的回复: 字节=32 时间=193ms TTL=242

13.35.121.8 的 Ping 统计信息: 往返时间RTT
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
    往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
        最短 = 193ms, 最长 = 194ms, 平均 = 193ms

C:\Users\湖科大教书匠>
```

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

链路利用率

链路利用率是指某条链路有百分之几的时间是被利用的（即有数据通过）。

完全空闲的链路的利用率为零。

网络利用率

网络利用率是指网络中所有链路的链路利用率的加权平均。

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

根据排队论可知，当某链路的利用率增大时，该链路引起的时延就会迅速增加。

当网络的通信量较少时，产生的时延并不大，但在网络通信量不断增大时，分组在交换节点（路由器或交换机）中的排队时延会随之增大，因此网络引起的时延就会增大。

令 D_0 表示网络空闲时的时延， D 表示网络当前的时延，那么在理想的假定条件下，可用下式来表示 D 、 D_0 和网络利用率 U 之间的关系。

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

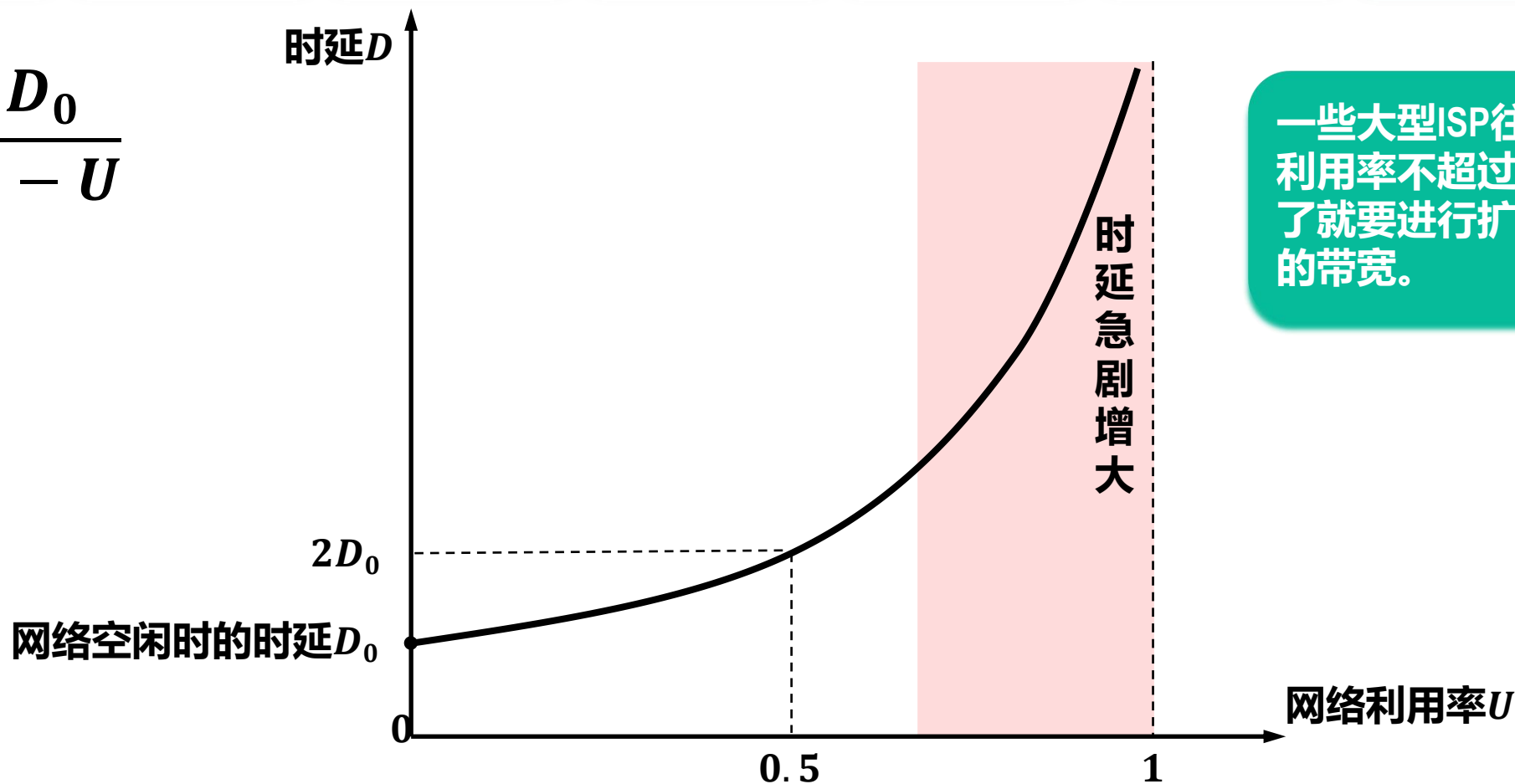
时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

$$D = \frac{D_0}{1 - U}$$



一些大型ISP往往会控制信道利用率不超过50%。如果超过了就要进行扩容，增大线路的带宽。

01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

丢包率是指在一定的时间范围内，传输过程中**丢失的分组数量与总分组数量的比率**。



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

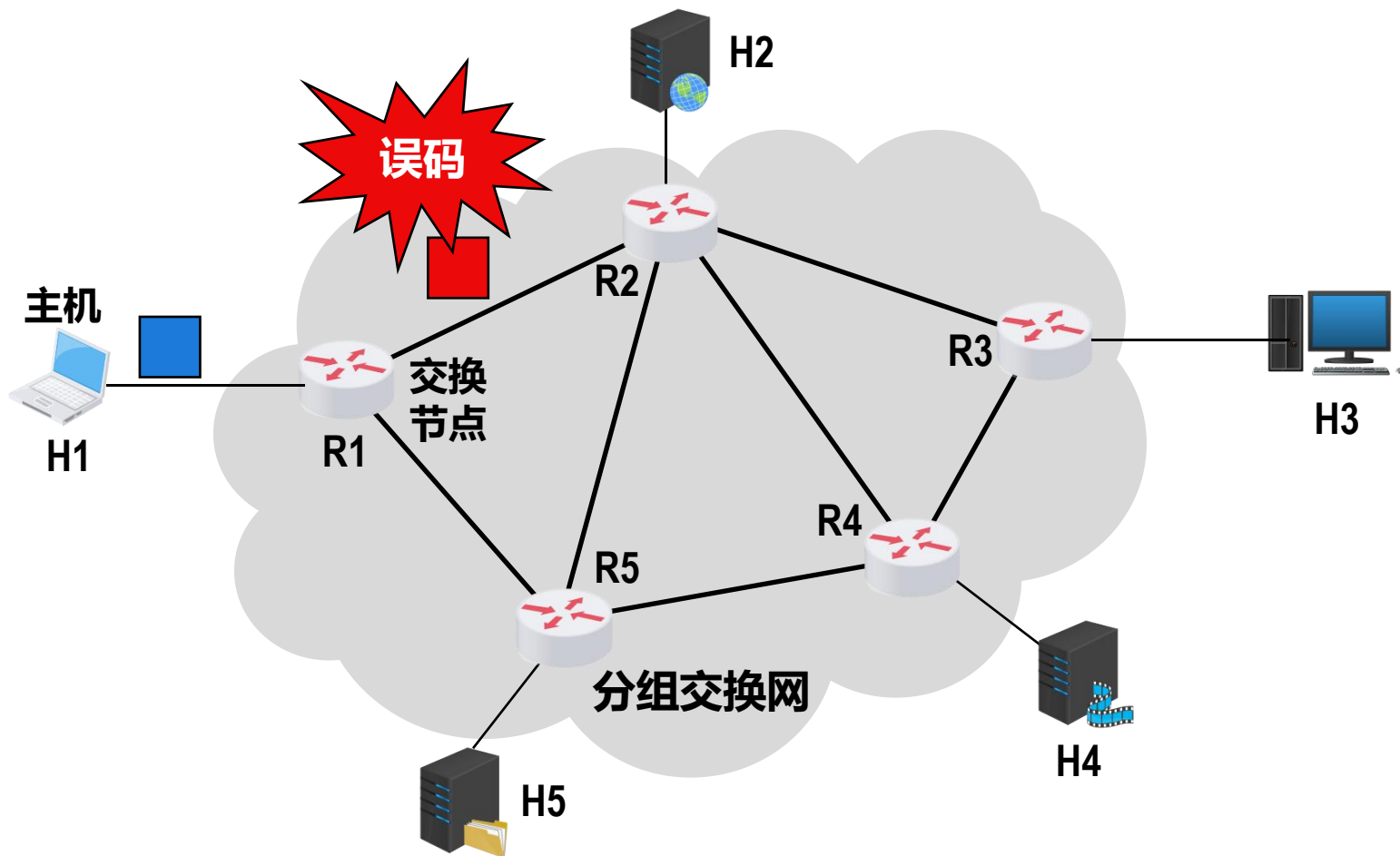
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

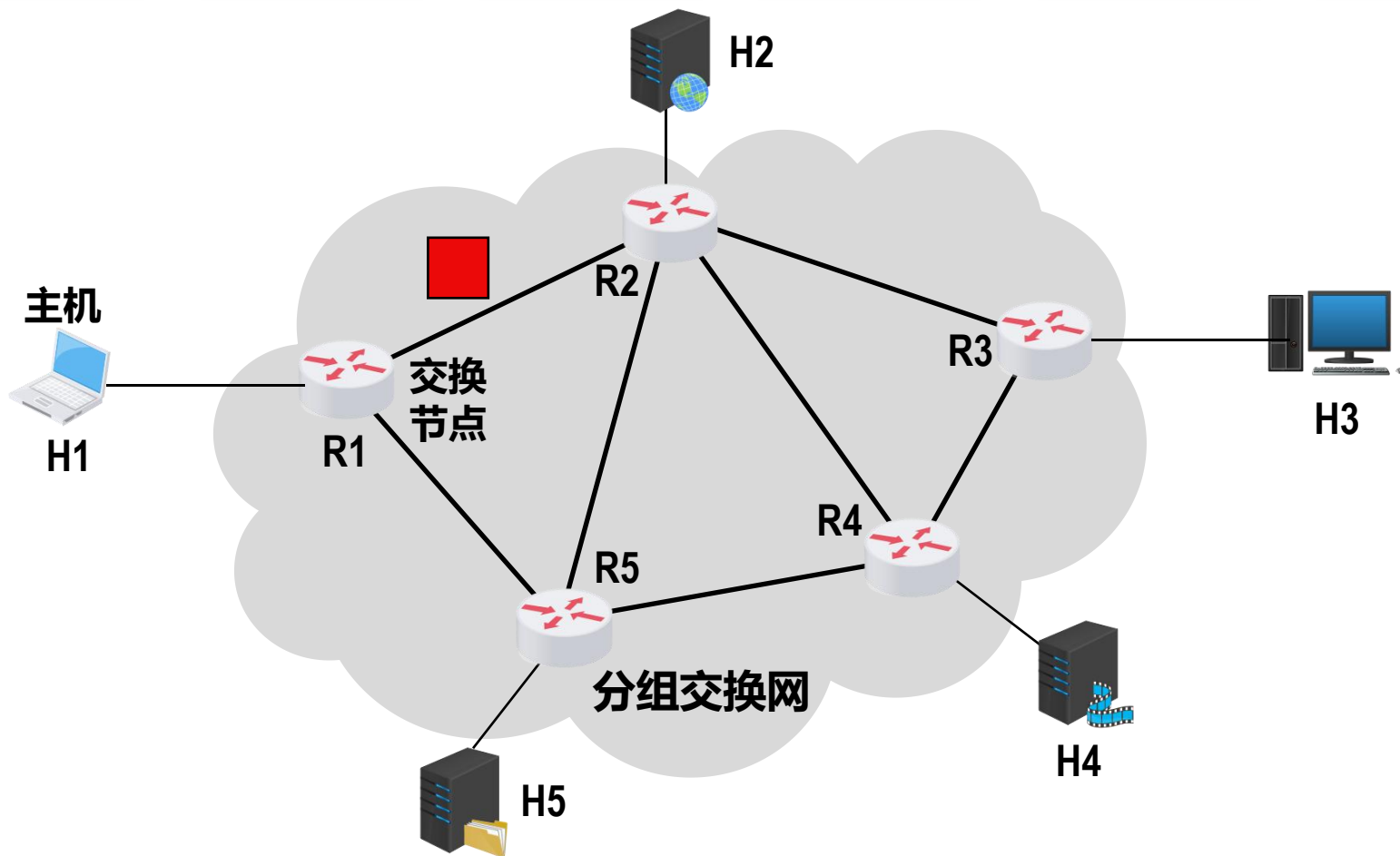
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

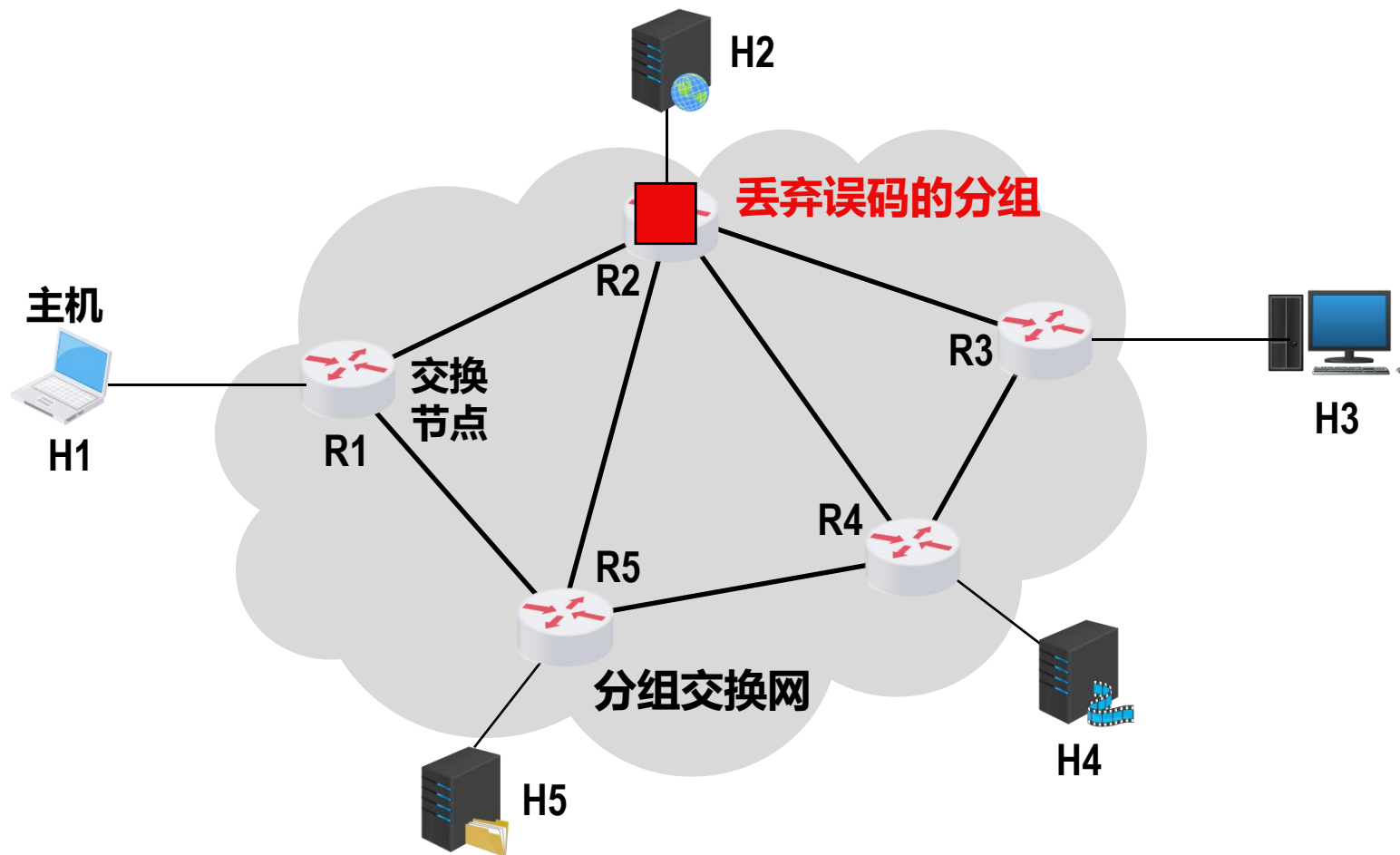
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

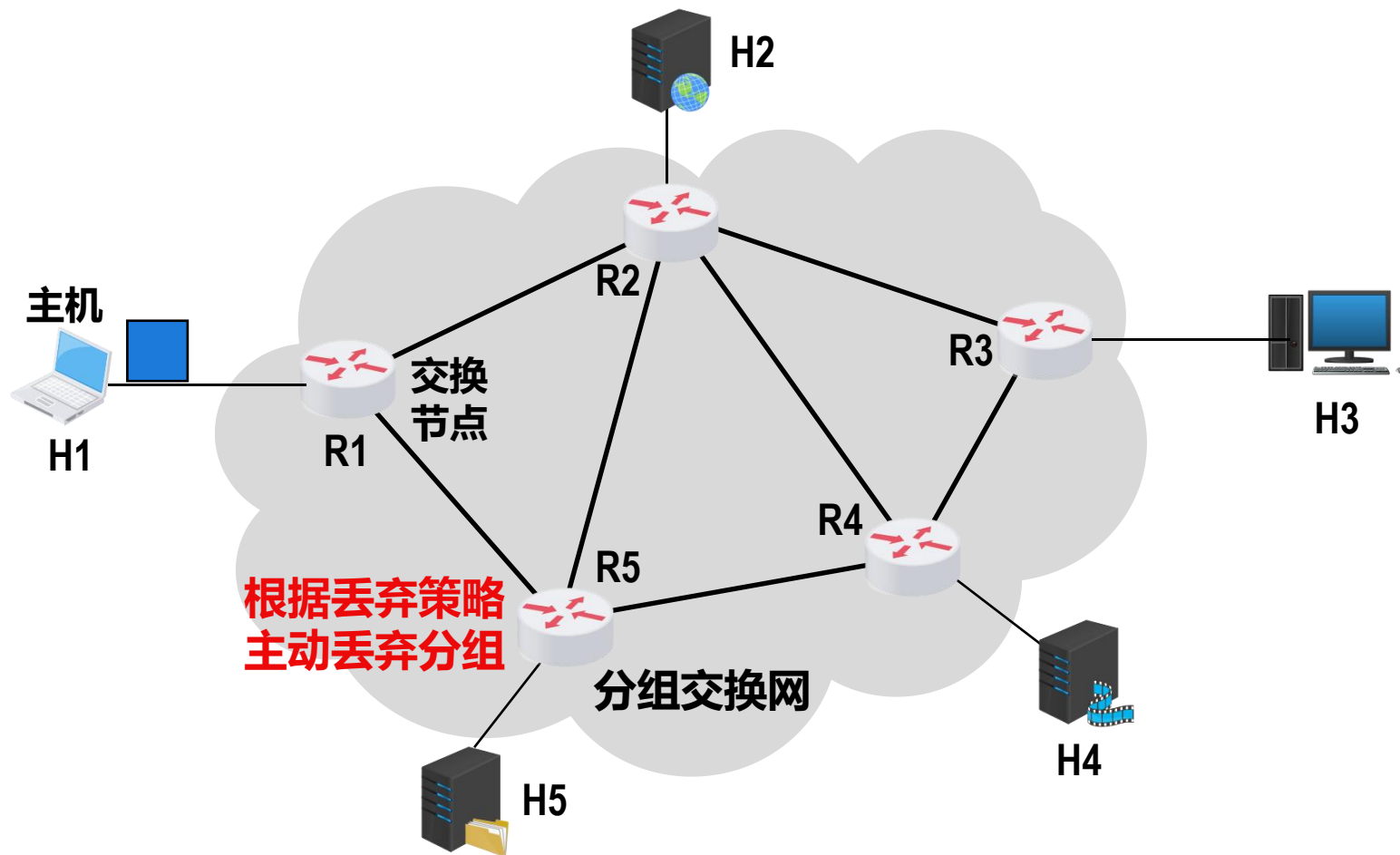
时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率



01 计算机网络的性能指标

速率

带宽

吞吐量

时延

时延带宽积

往返时间

利用率

丢包率

■ 分组丢失主要有以下两种情况：

- ☐ 分组在传输过程中出现**误码**，被传输路径中的**节点交换机**（例如路由器）或**目的主机**检测出误码而**丢弃**。
- ☐ 节点交换机根据**丢弃策略**主动丢弃分组。

■ 丢包率可以反映网络的拥塞情况：

- ☐ 无拥塞时路径丢包率为0。
- ☐ 轻度拥塞时路径丢包率为1%~4%。
- ☐ 严重拥塞时路径丢包率为5%~15%。

1.6 计算机网络体系结构

01

常见的三种计算机网络体系结构

02

计算机网络体系结构分层的必要性

03

计算机网络体系结构分层思想举例

04

计算机网络体系结构中的专用术语

01 常见的三种计算机网络体系结构

OSI参考模型



法律标准

TCP/IP参考模型



事实标准

01 常见的三种计算机网络体系结构

OSI参考模型



法律标准

TCP/IP参考模型



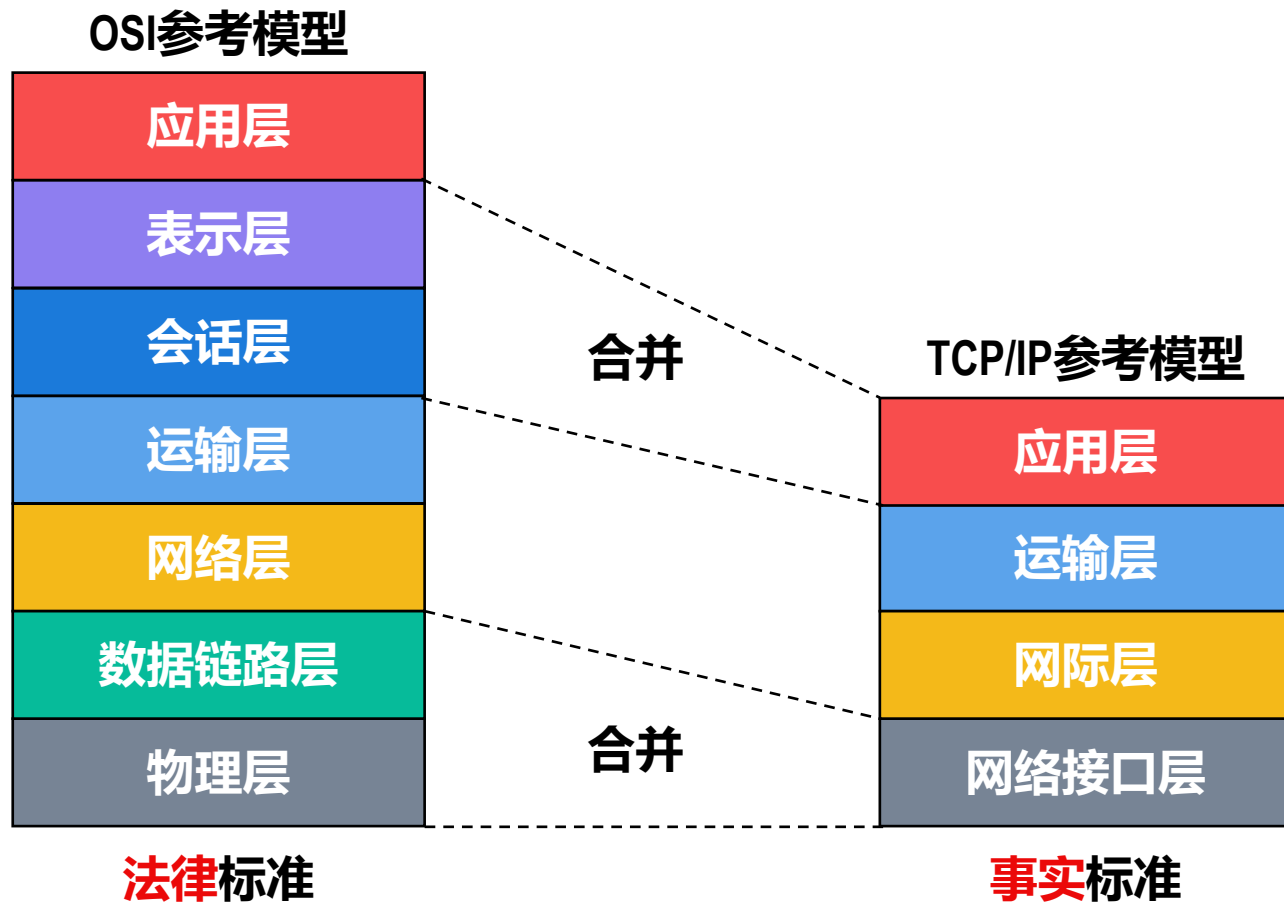
事实标准



标准组织参与贡献



01 常见的三种计算机网络体系结构



OSI标准失败的原因

01

专家没有实际经验
完成标准时没有商业驱动力

02

协议实现过分复杂
运行效率很低

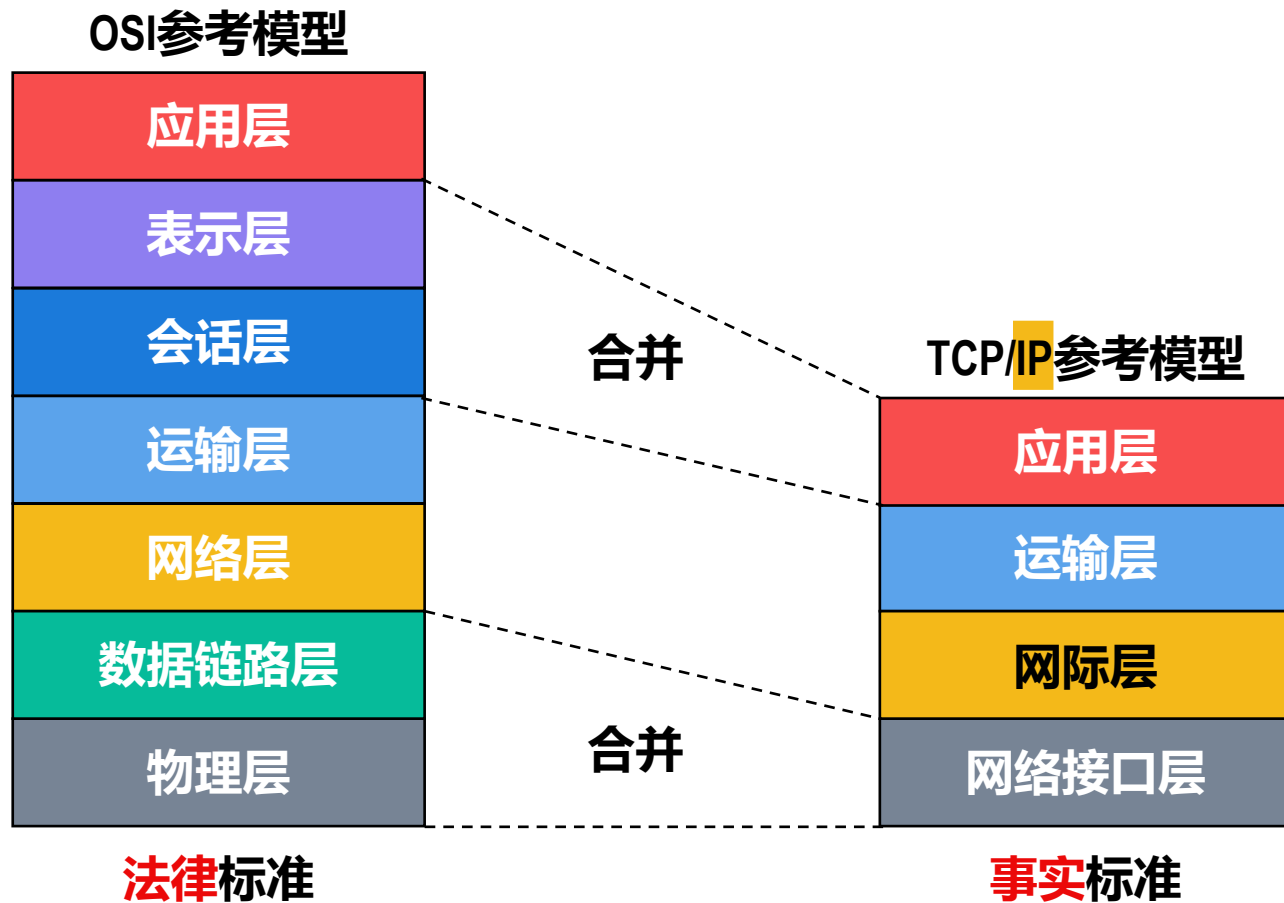
03

标准的制定周期太长
产品无法及时进入市场

04

层次划分不太合理
有些功能在多个层次中重复出现

01 常见的三种计算机网络体系结构



OSI标准失败的原因

01

专家没有实际经验
完成标准时没有商业驱动力

02

协议实现过分复杂
运行效率很低

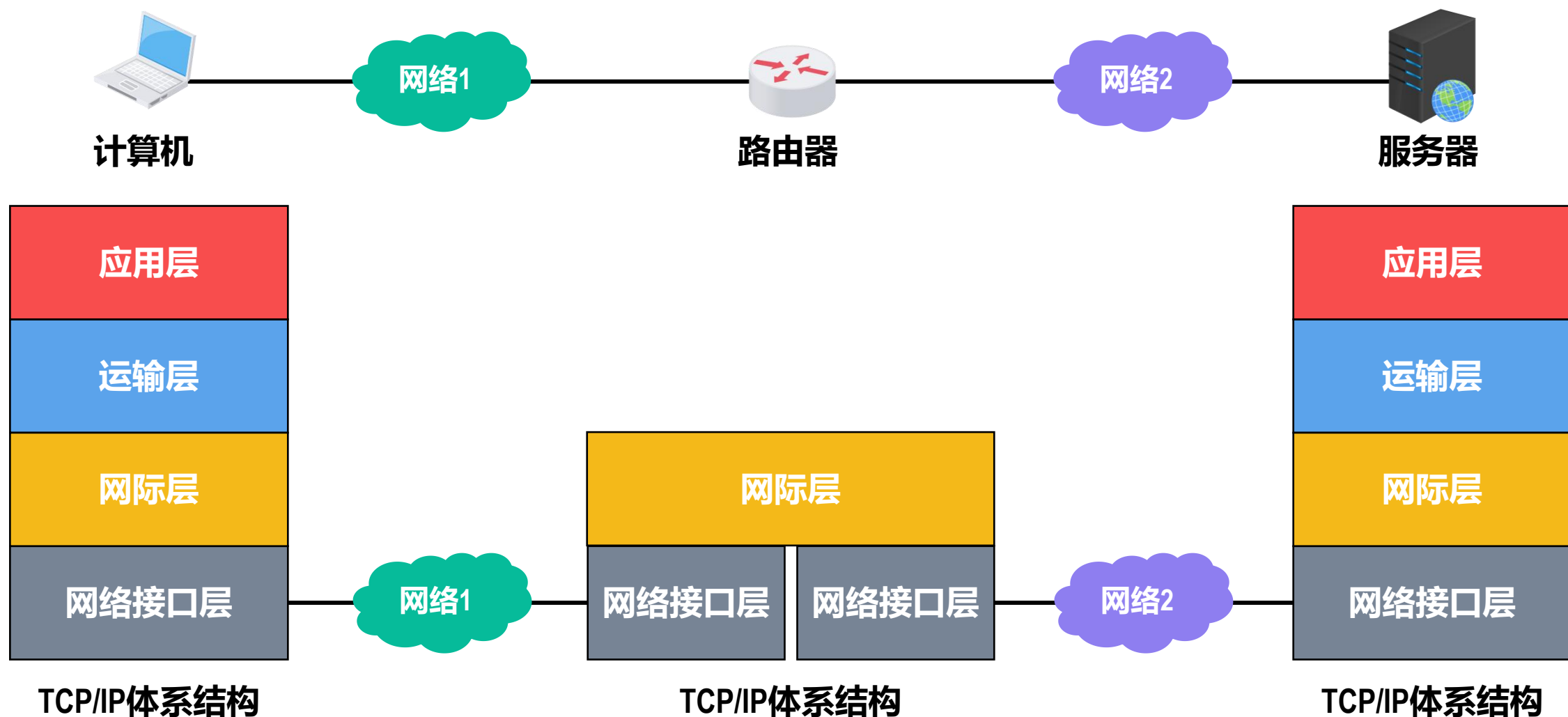
03

标准的制定周期太长
产品无法及时进入市场

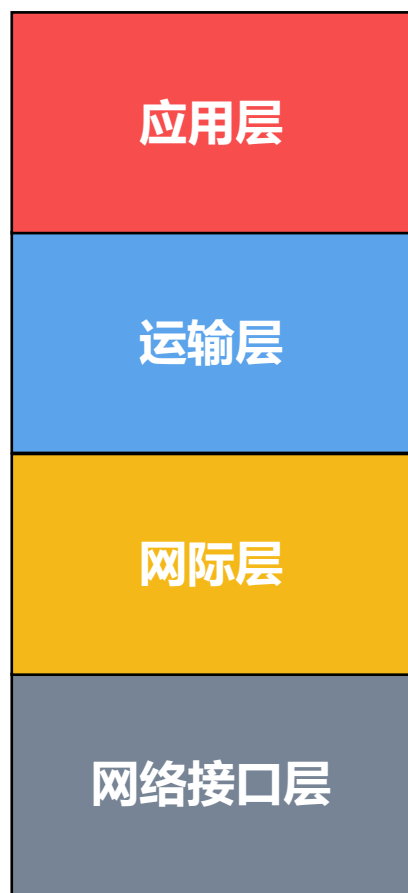
04

层次划分不太合理
有些功能在多个层次中重复出现

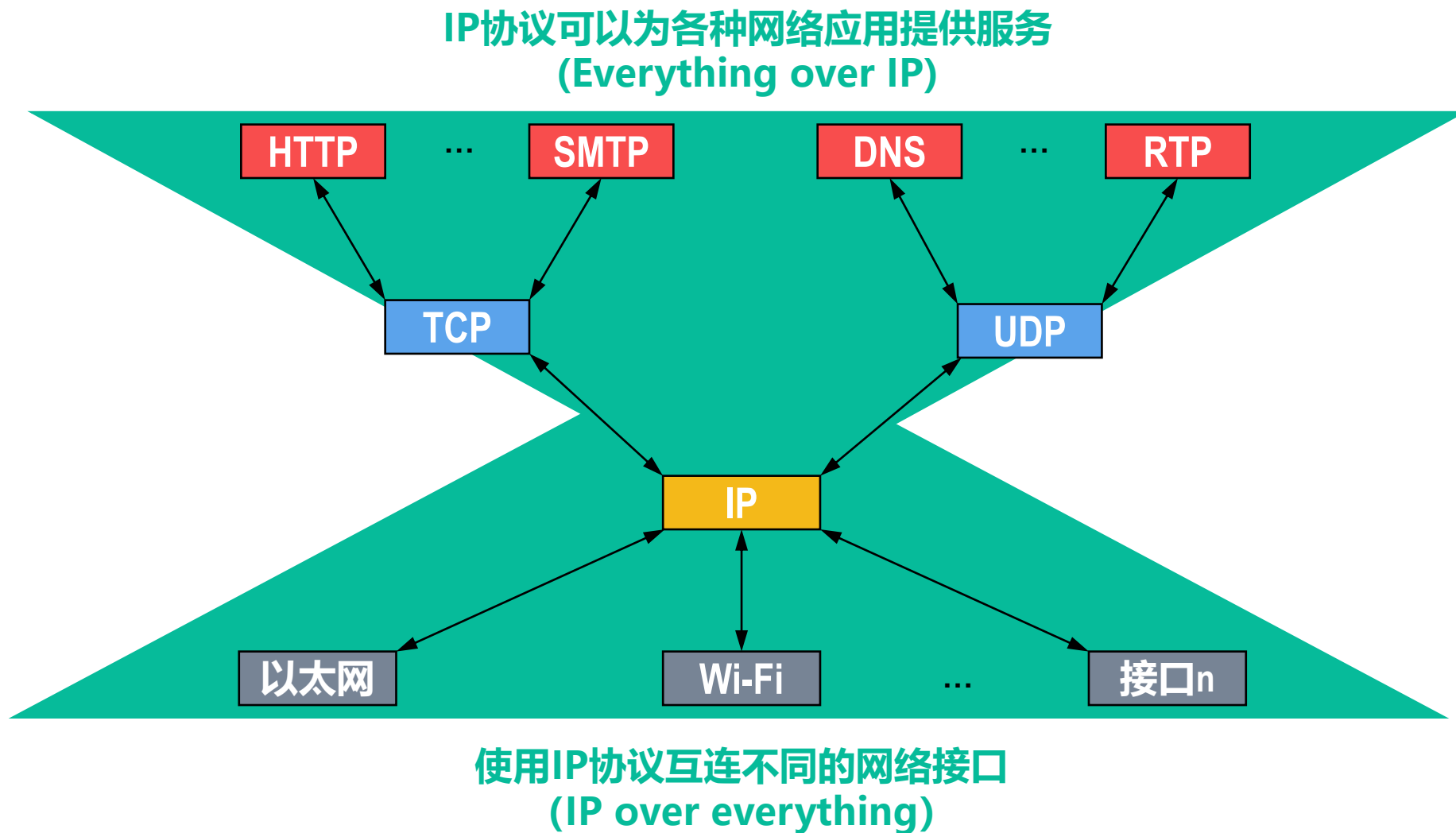
01 常见的三种计算机网络体系结构



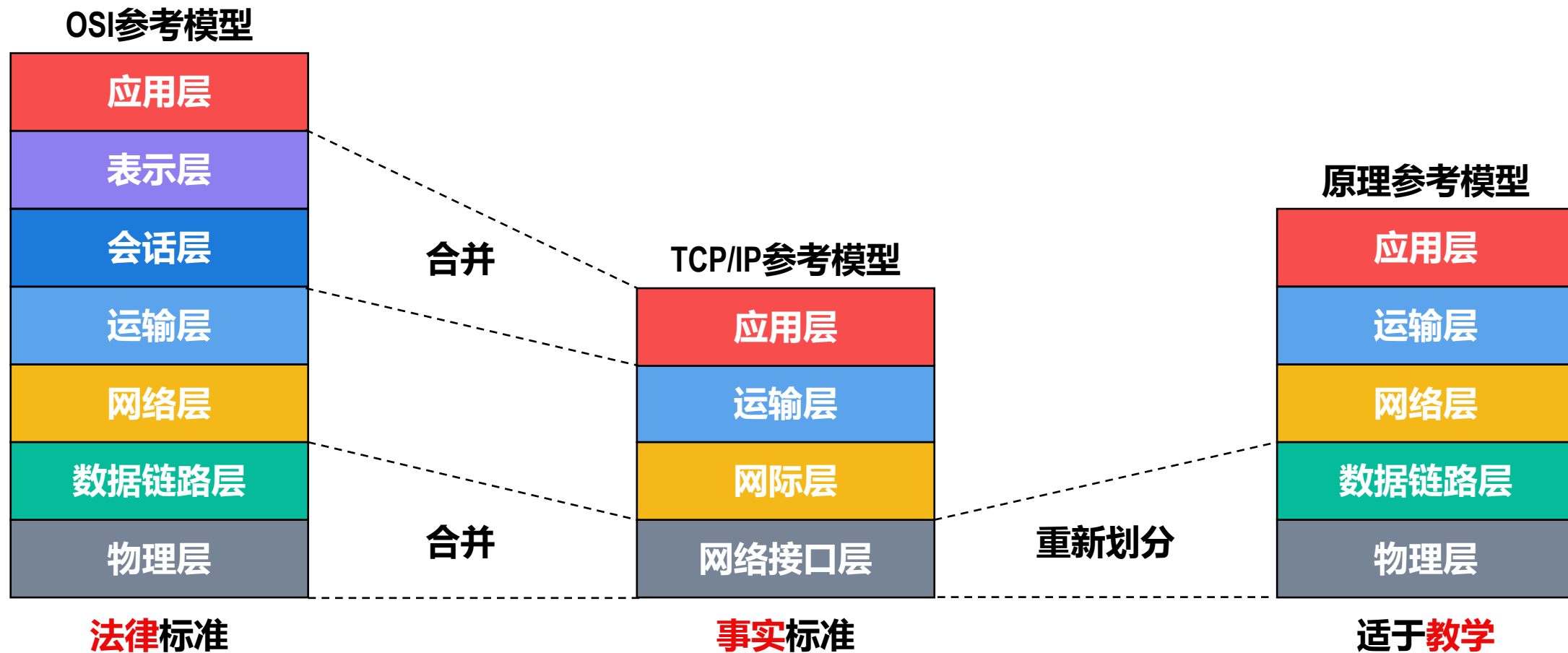
01 常见的三种计算机网络体系结构



TCP/IP体系结构



01 常见的三种计算机网络体系结构



02 计算机网络体系结构分层的必要性



计算机网络是个**非常复杂的系统**

“分层” 可将庞大复杂的问题
转化为**若干较小的局部问题**

原理体系结构

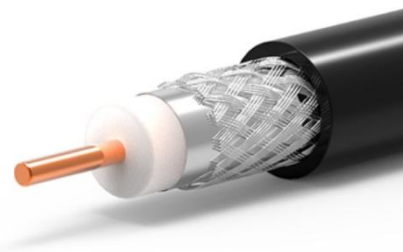


02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

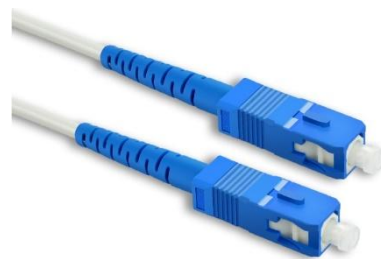
- 采用什么**传输媒体**（介质）



同轴电缆



双绞线电缆



光纤



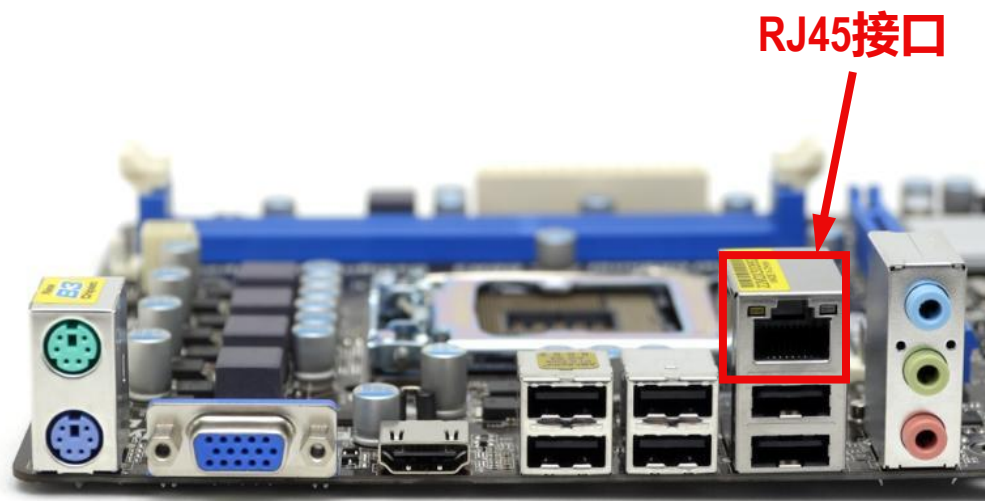
光缆

02 计算机网络体系结构分层的必要性

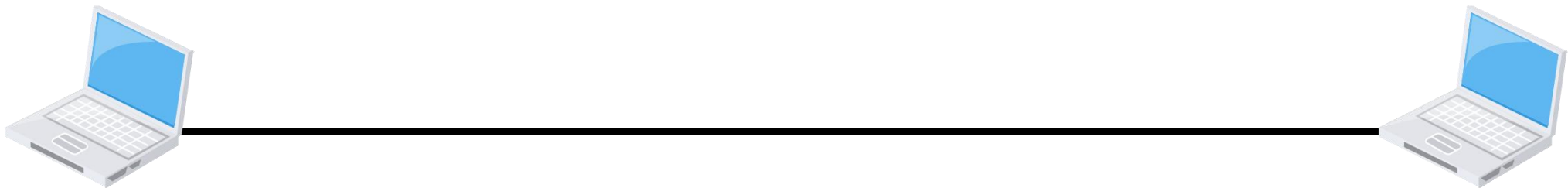


需要考虑的主要问题

- 采用什么**传输媒体**（介质）
- 采用什么**物理接口**

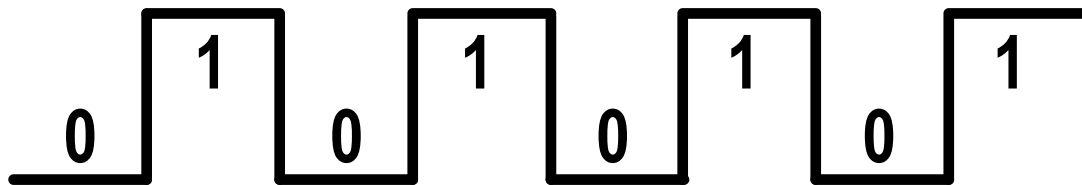


02 计算机网络体系结构分层的必要性

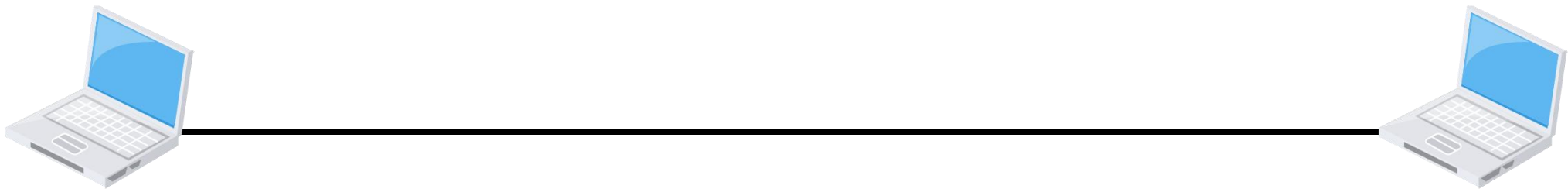


需要考虑的主要问题

- 采用什么**传输媒体**（介质）
- 采用什么**物理接口**
- 采用什么**信号**表示比特0和1

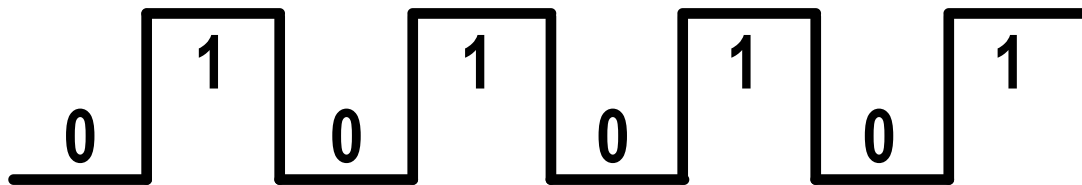


02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 采用什么**传输媒体**（介质）
- 采用什么**物理接口**
- 采用什么**信号**表示比特0和1



02 计算机网络体系结构分层的必要性



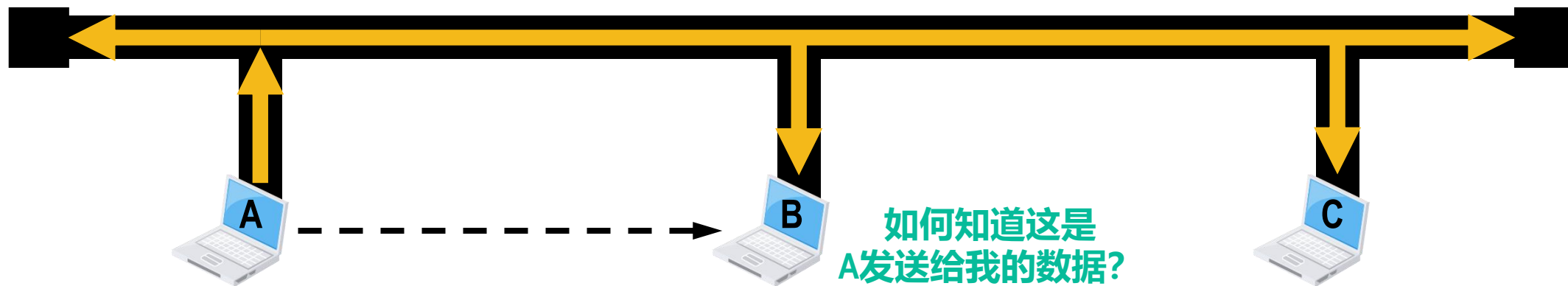
原理体系结构



需要考虑的主要问题

- 采用什么**传输媒体**（介质）（物理层之下）
- 采用什么**物理接口**
- 采用什么**信号**表示比特0和1

02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 标识网络中各主机 (**主机编址**, 例如MAC地址)
- 从比特流中区分出地址和数据 (**数据封装格式**)

02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

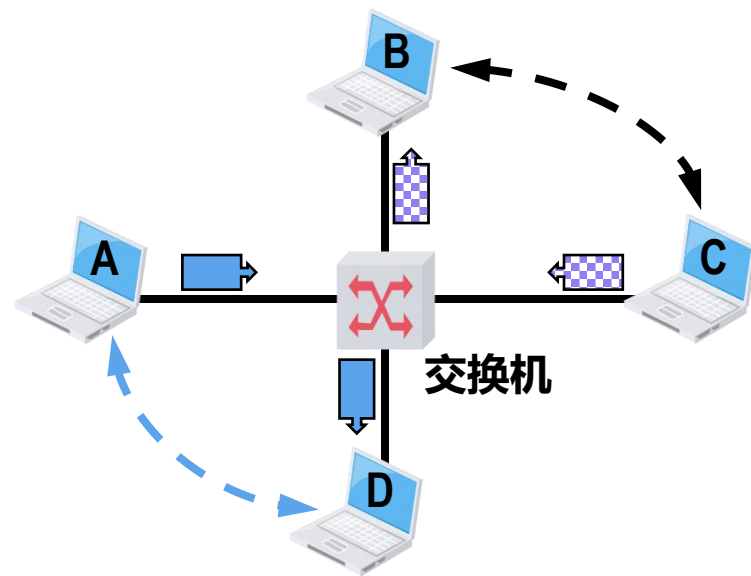
- 标识网络中各主机（**主机编址**，例如MAC地址）
- 从比特流中区分出地址和数据（**数据封装格式**）
- 协调各主机争用总线（**媒体接入控制**）

02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 标识网络中各主机 (**主机编址**, 例如MAC地址)
- 从比特流中区分出地址和数据 (**数据封装格式**)
- 协调各主机争用总线 (**媒体接入控制**)
- 以太网交换机的实现 (**自学习和转发帧**)

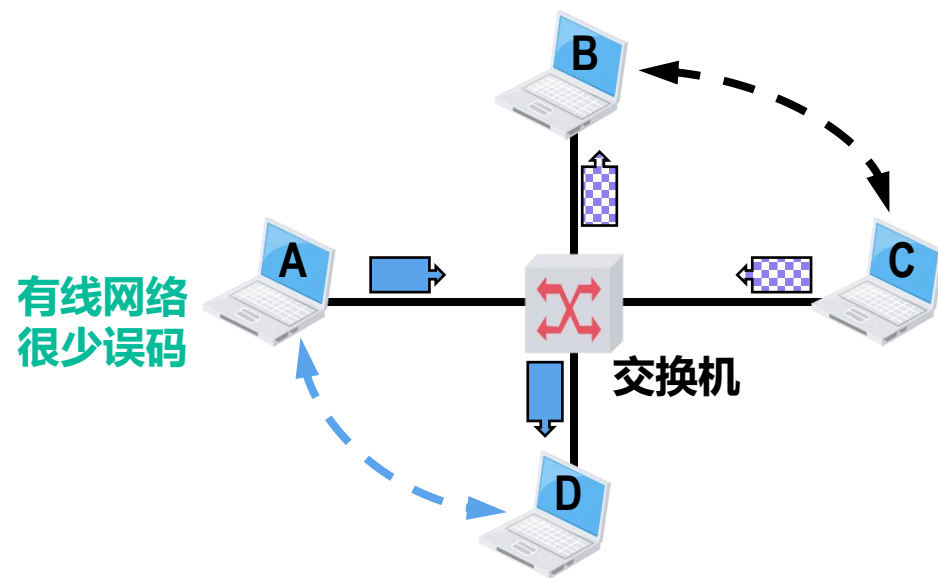


02 计算机网络体系结构分层的必要性

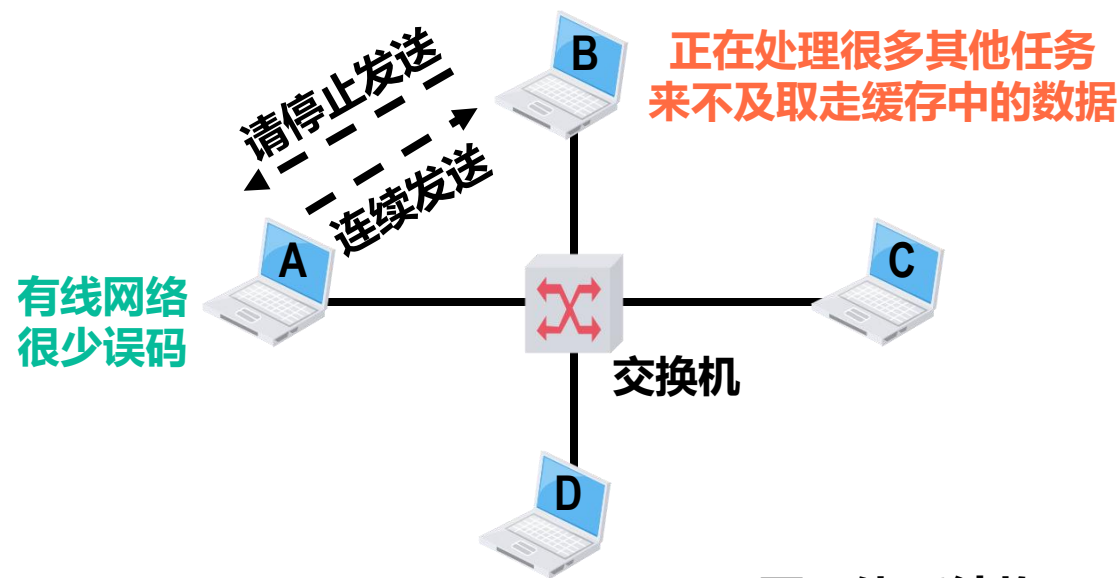


需要考虑的主要问题

- 标识网络中各主机（**主机编址**，例如MAC地址）
- 从比特流中区分出地址和数据（**数据封装格式**）
- 协调各主机争用总线（**媒体接入控制**）
- 以太网交换机的实现（**自学习和转发帧**）
- 检测数据是否误码（**差错检测**）
- 出现传输差错如何处理（**可靠传输和不可靠传输**）



02 计算机网络体系结构分层的必要性



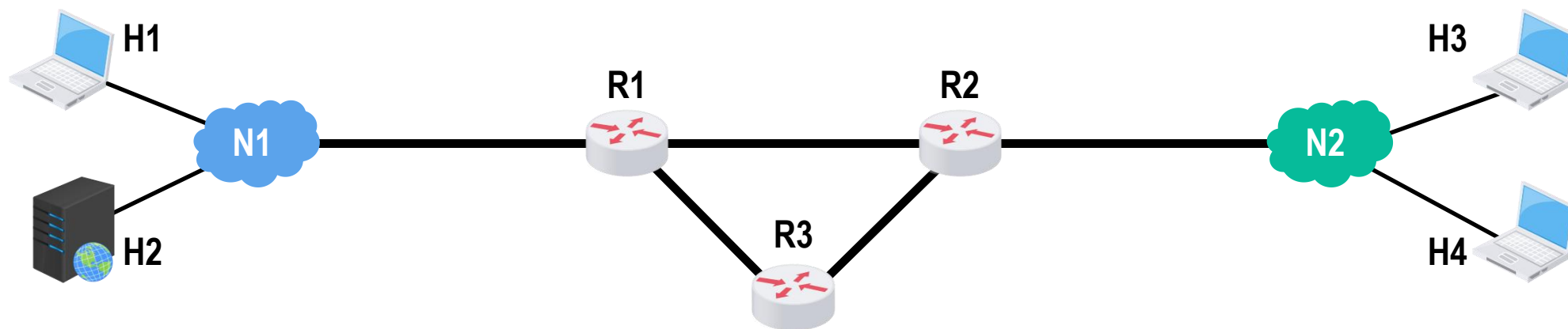
需要考虑的主要问题

- 标识网络中各主机 (**主机编址**, 例如MAC地址)
- 从比特流中区分出地址和数据 (**数据封装格式**)
- 协调各主机争用总线 (**媒体接入控制**)
- 以太网交换机的实现 (**自学习和转发帧**)
- 检测数据是否误码 (**差错检测**)
- 出现传输差错如何处理 (**可靠传输和不可靠传输**)
- 接收方控制发送方注入网络的数据量 (**流量控制**)

原理体系结构

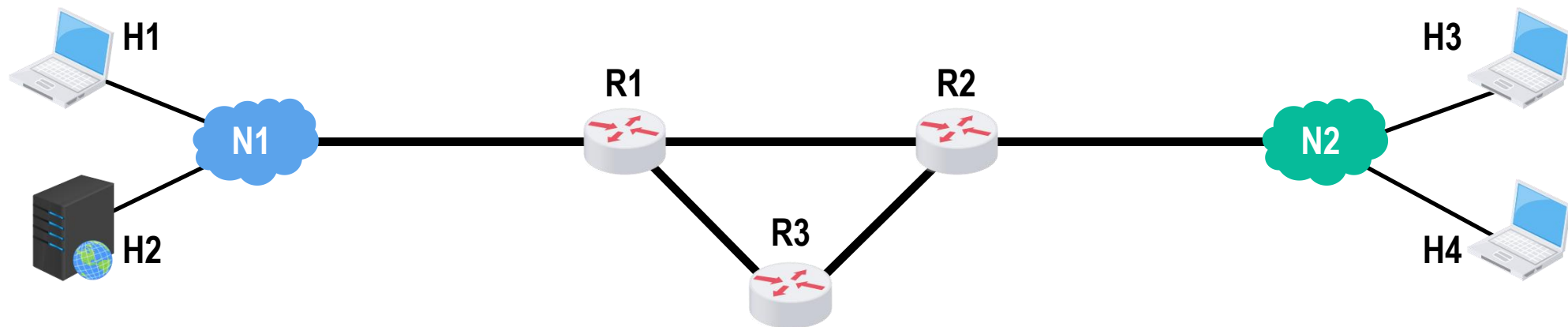


02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

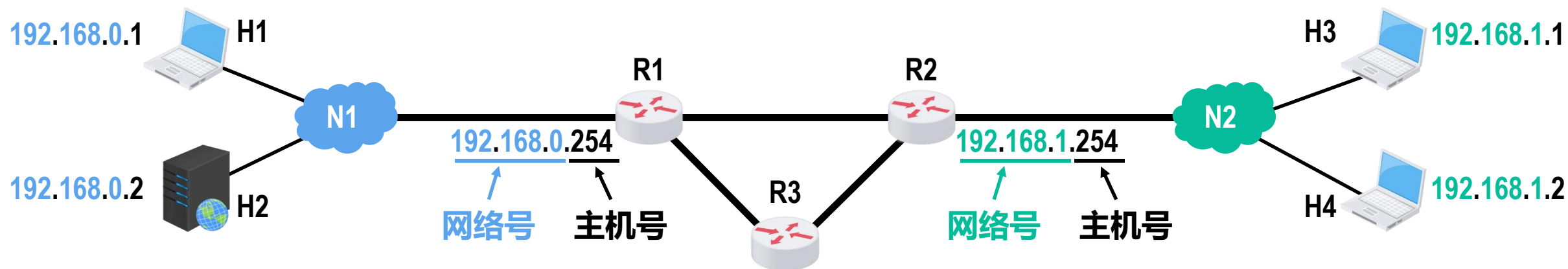
02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 标识网络和网络中的各主机（**网络 and 主机共同编址**，例如IP地址）

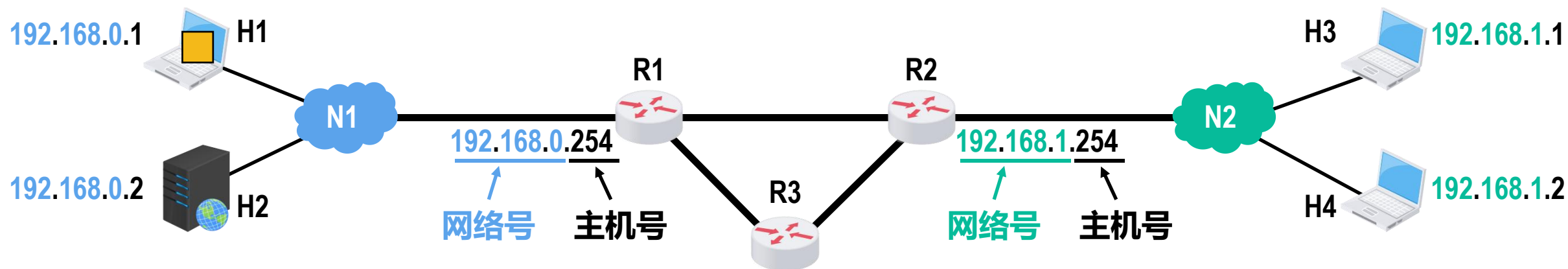
02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 标识网络和网络中的各主机 (**网络 and 主机共同编址**, 例如IP地址)

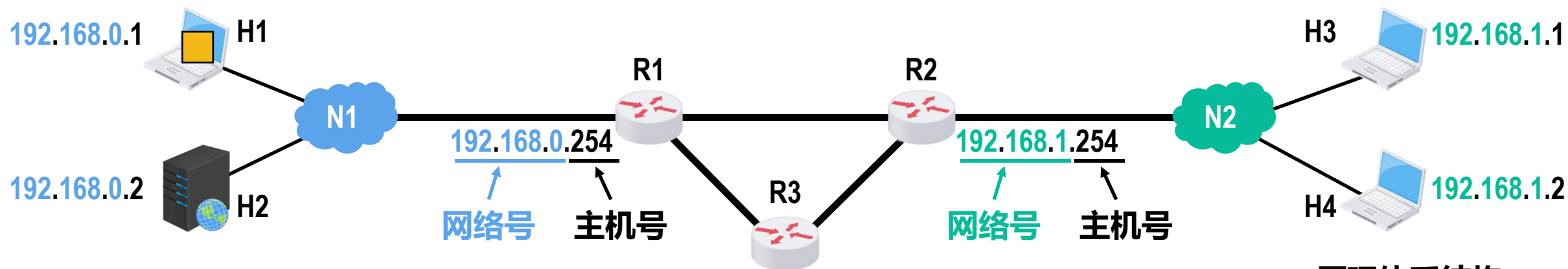
02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 标识网络和网络中的各主机 (**网络 and 主机共同编址**, 例如IP地址)

02 计算机网络体系结构分层的必要性



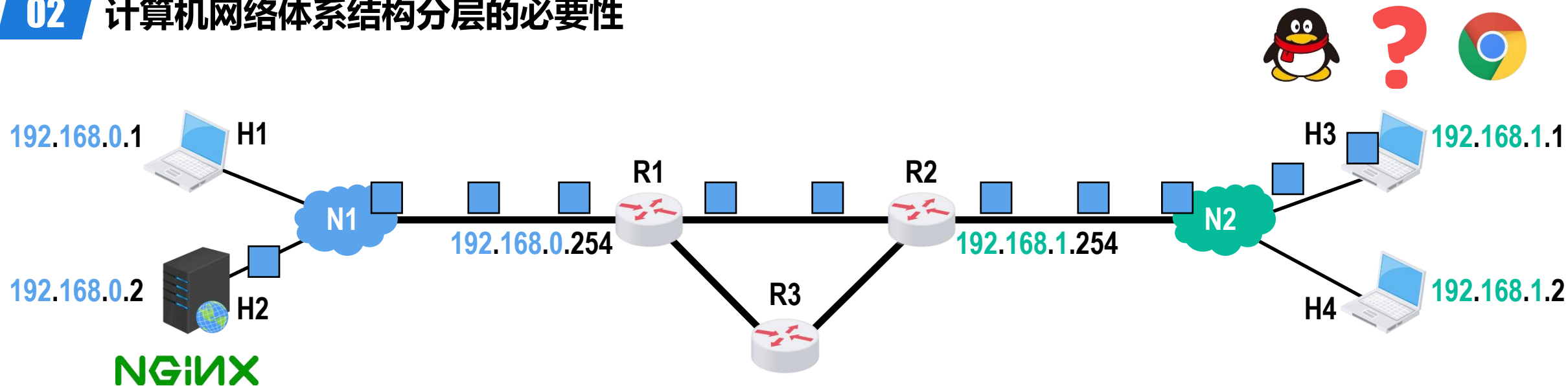
原理体系结构

需要考虑的主要问题

- 标识网络和网络中的各主机（**网络**和**主机共同编址**，例如IP地址）
- 路由器转发分组（**路由选择协议**、**路由表**和**转发表**）



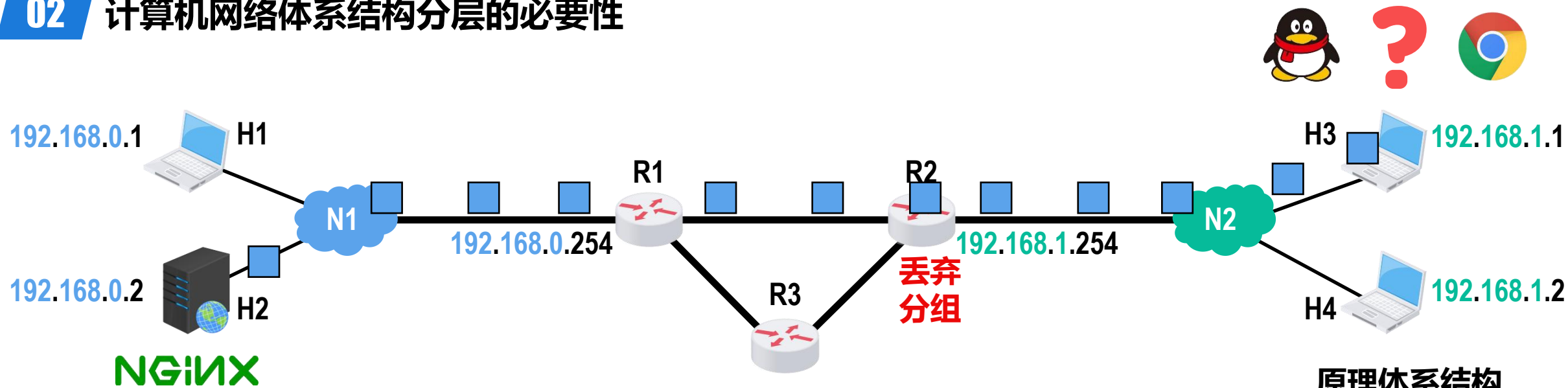
02 计算机网络体系结构分层的必要性



需要考虑的主要问题

- 进程之间基于网络的通信 (**进程的标识**, 例如端口号)

02 计算机网络体系结构分层的必要性



原理体系结构

应用层

运输层

网络层

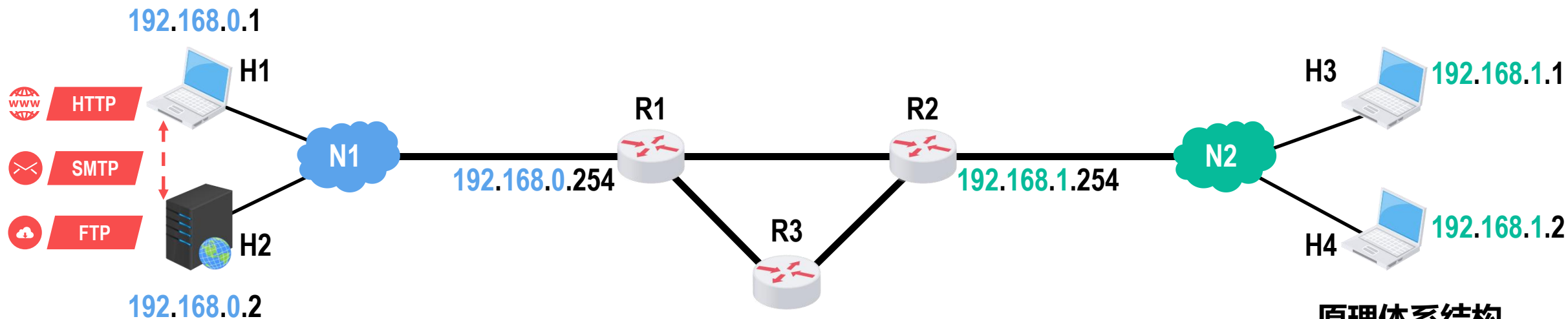
数据链路层

物理层

需要考虑的主要问题

- 进程之间基于网络的通信 (**进程的标识**, 例如端口号)
- 出现传输差错如何处理 (**可靠传输和不可靠传输**)

02 计算机网络体系结构分层的必要性



原理体系结构

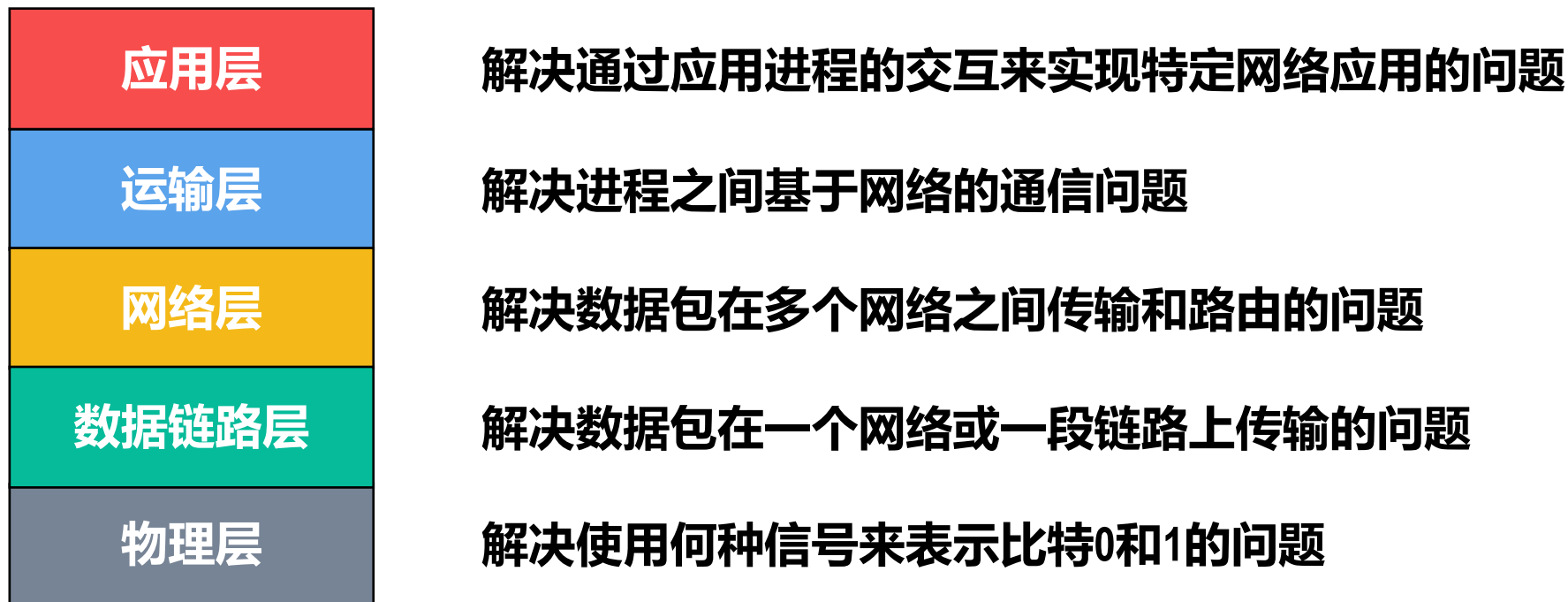
需要考虑的主要问题

- 通过应用进程间的交互来完成特定的网络应用
- 进行会话管理和数据表示



02 计算机网络体系结构分层的必要性

原理体系结构



02 计算机网络体系结构分层的必要性

原理体系结构



解决通过应用进程的交互来实现特定网络应用的问题

解决进程之间基于网络的通信问题

解决数据包在多个网络之间传输和路由的问题

解决数据包在一个网络或一段链路上传输的问题

解决使用何种信号来表示比特0和1的问题



02 计算机网络体系结构分层的必要性



计算机网络是个**非常复杂的系统**

“分层”可将庞大复杂的问题转化为
若干较小的局部问题

原理体系结构

应用层	解决通过应用进程的交互来实现特定网络应用的问题
运输层	解决进程之间基于网络的通信问题
网络层	解决数据包在多个网络之间传输和路由的问题
数据链路层	解决数据包在一个网络或一段链路上传输的问题
物理层	解决使用何种信号来表示比特0和1的问题

02 计算机网络体系结构分层的必要性

【2013年 题33】在OSI参考模型中，下列功能需由应用层的相邻层实现的是（**B**）。

- A. 对话管理
- B. 数据格式转换
- C. 路由选择
- D. 可靠数据传输

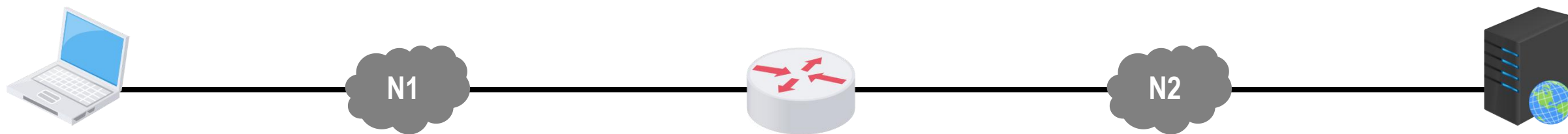
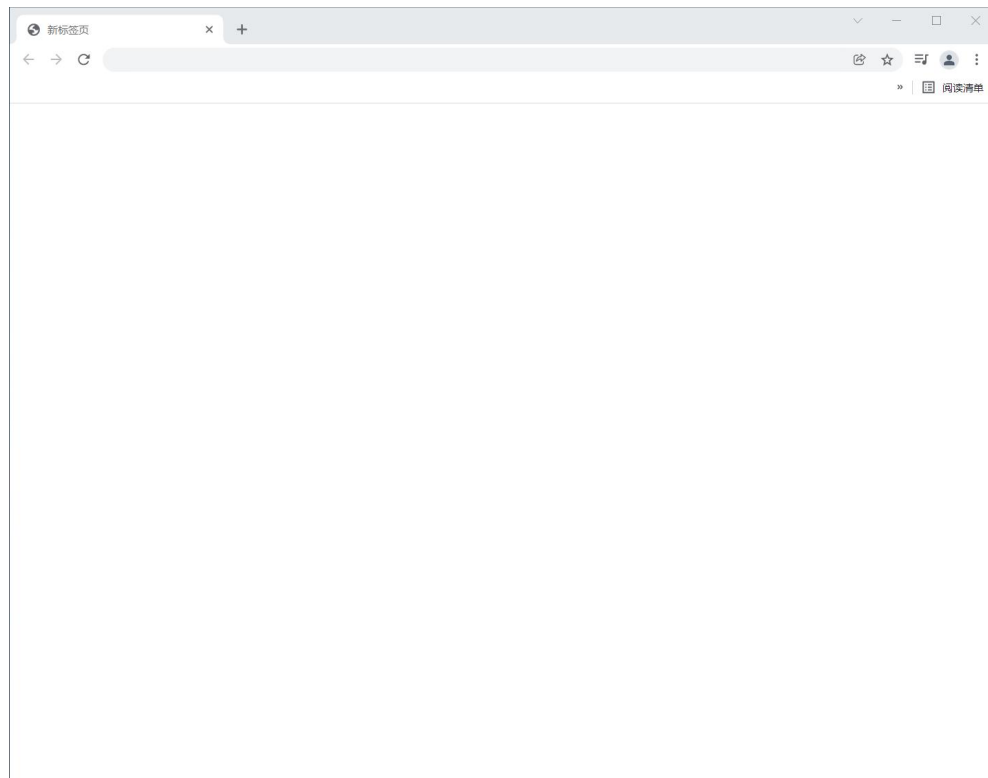
【2019年 题33】OSI参考模型的第5层（自下而上）完成的主要功能是（**C**）。

- A. 差错控制
- B. 路由选择
- C. 会话管理
- D. 数据表示转换

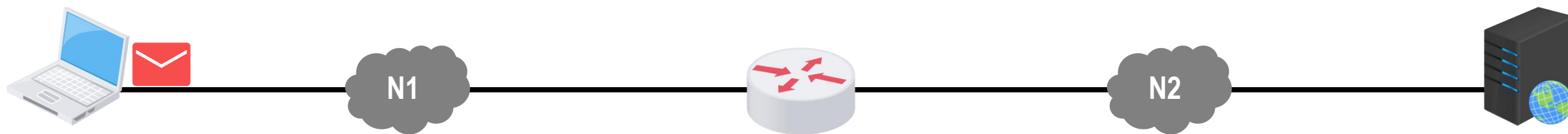
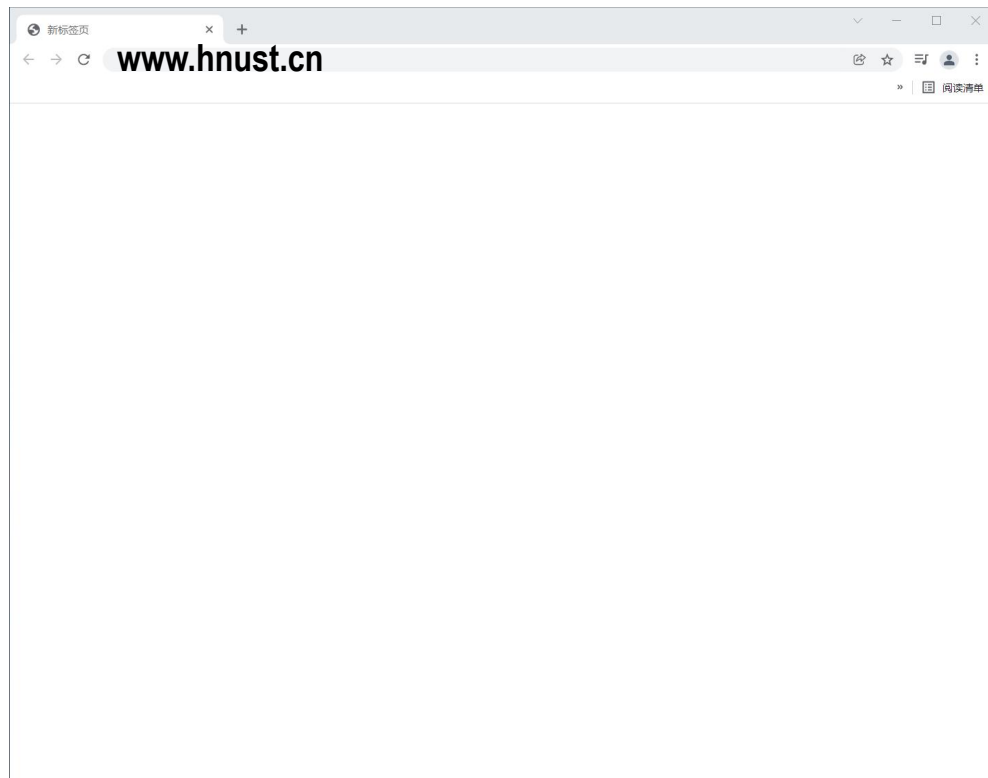
【2021年 题33】在TCP/IP参考模型中，由传输层相邻的下一层实现的主要功能是（**B**）。

- A. 对话管理
- B. 路由选择
- C. 端到端报文传输
- D. 节点到节点流量控制

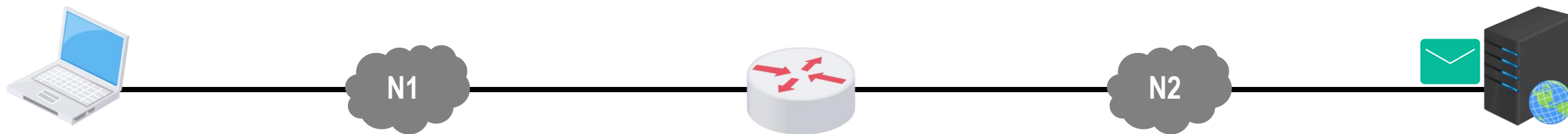
03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例

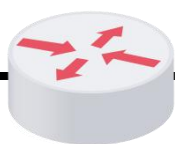


浏览器进程

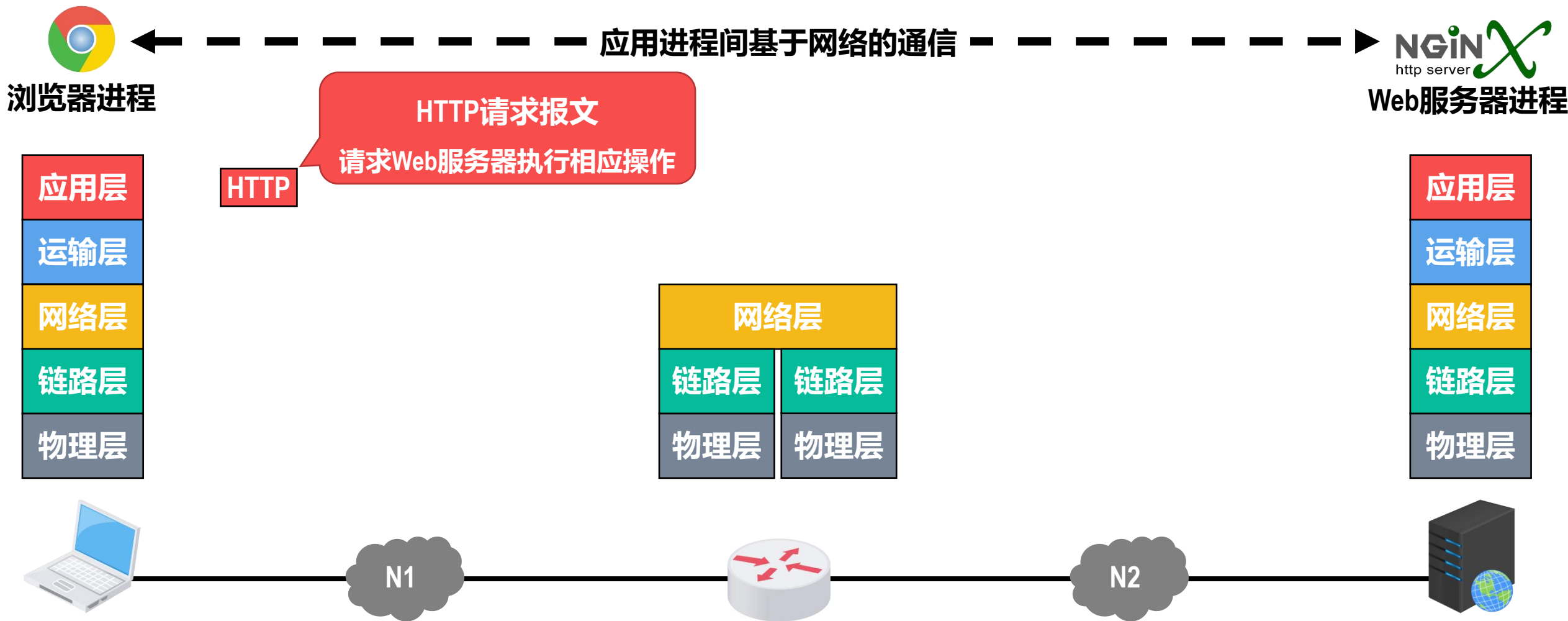
应用进程间基于网络的通信



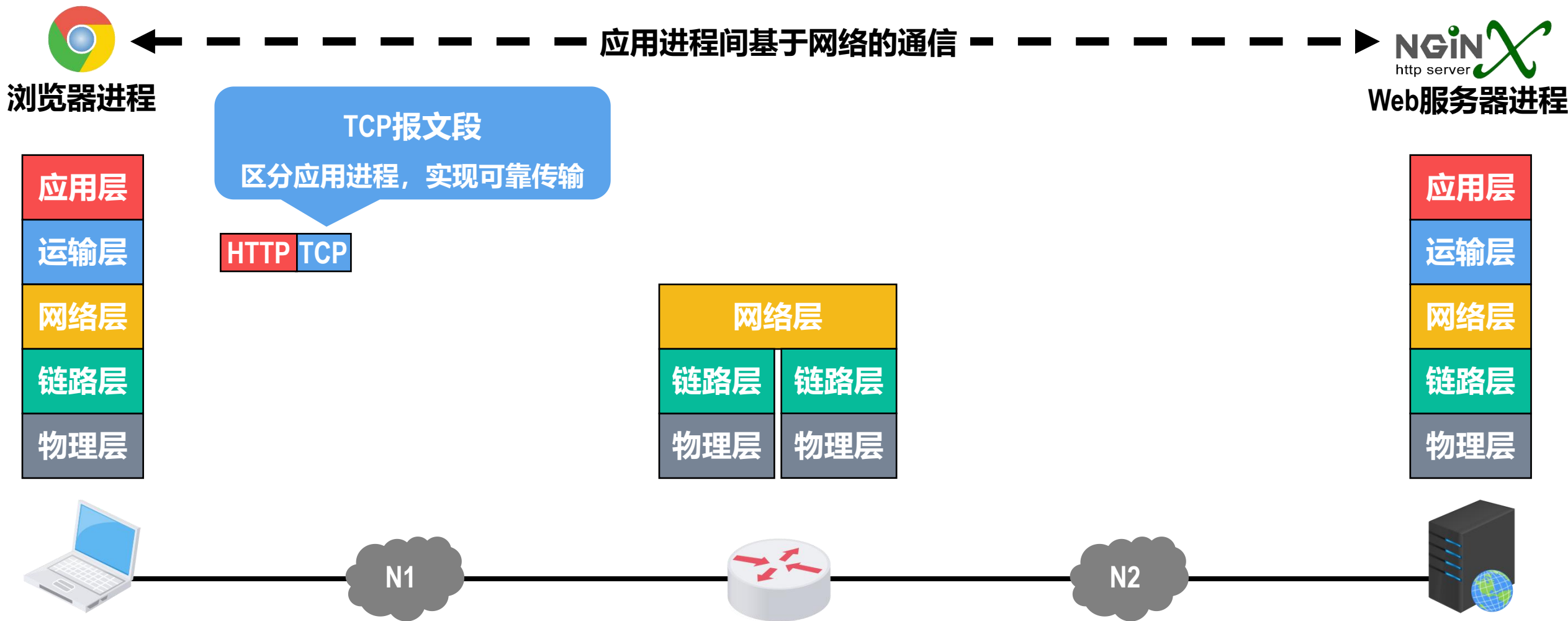
Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例

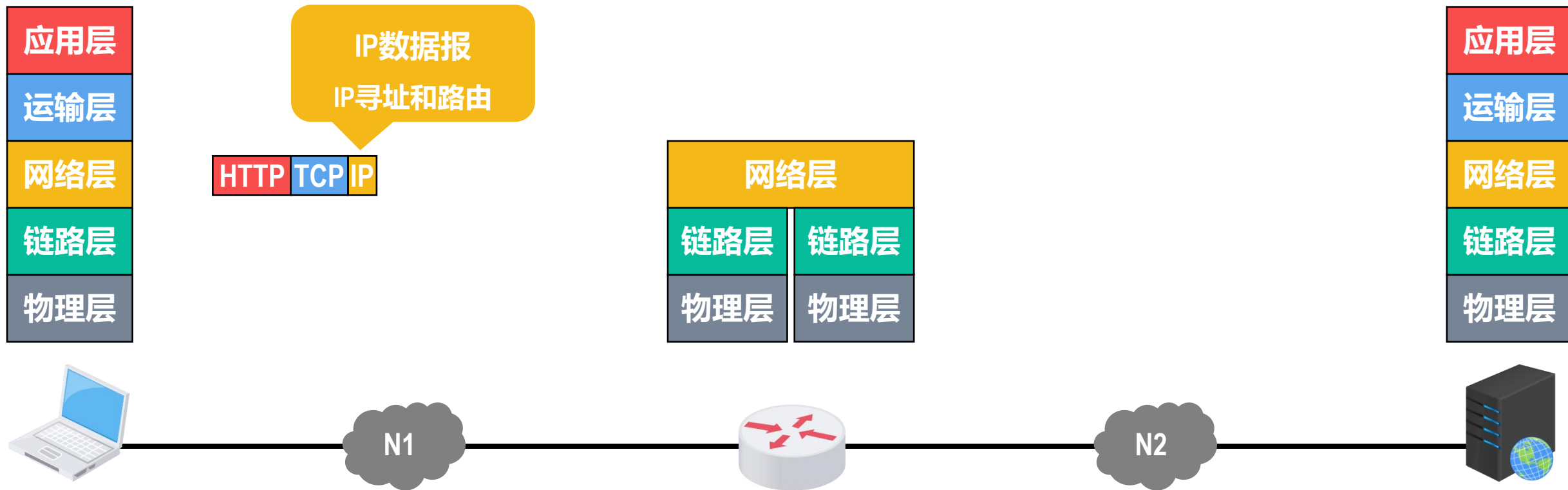


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

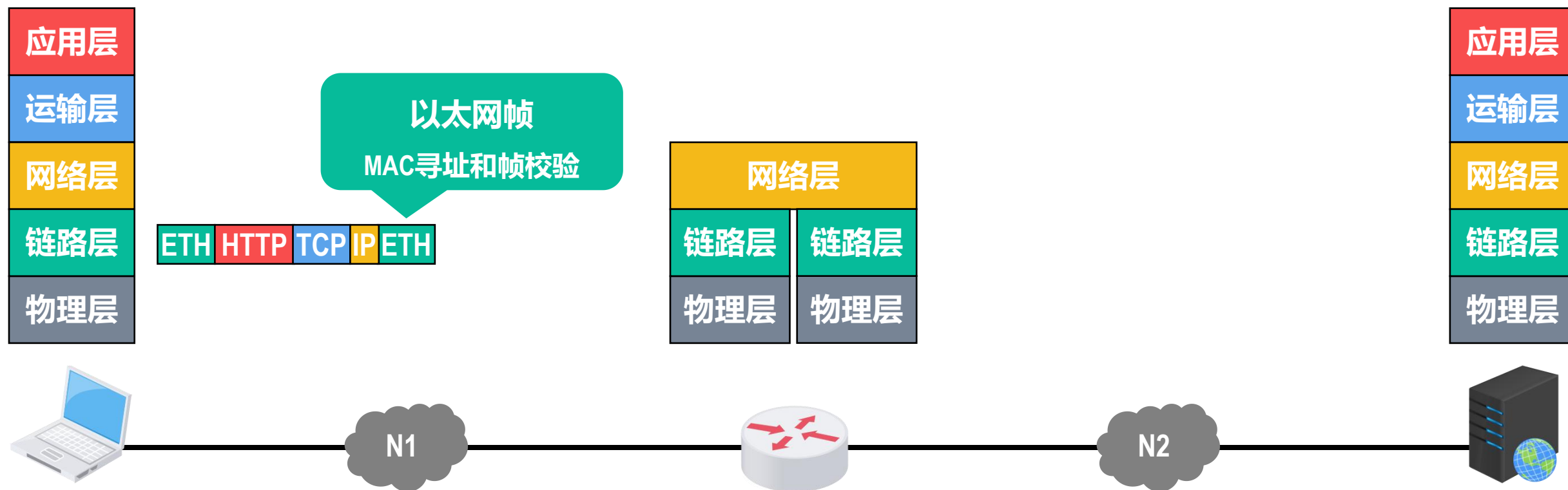


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

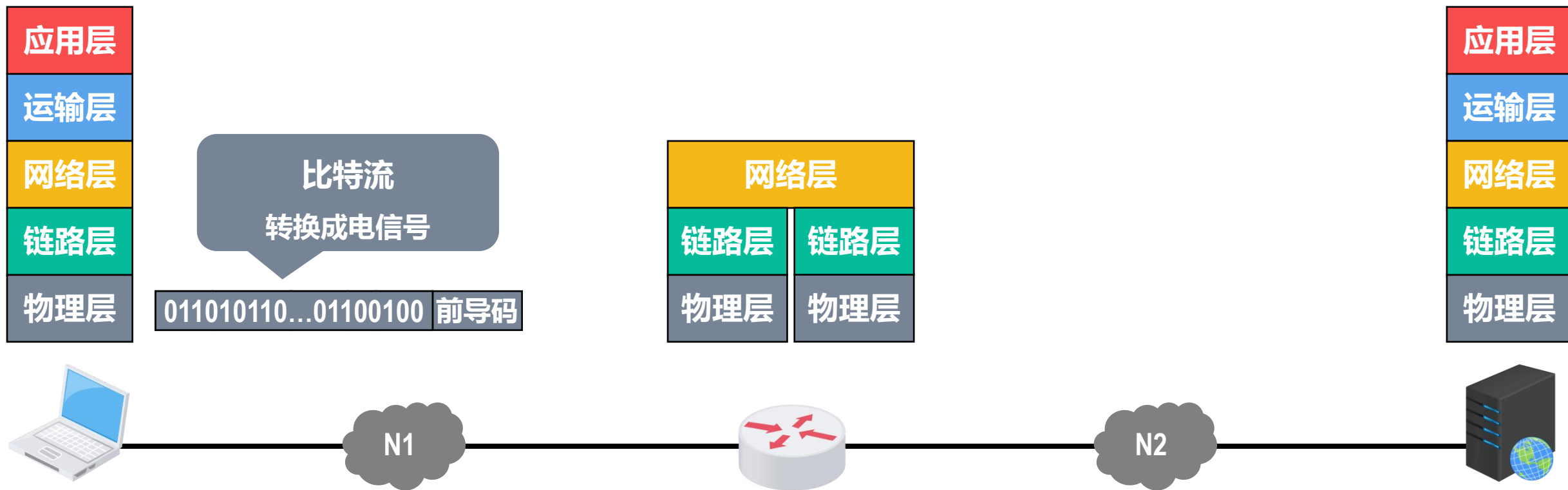


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

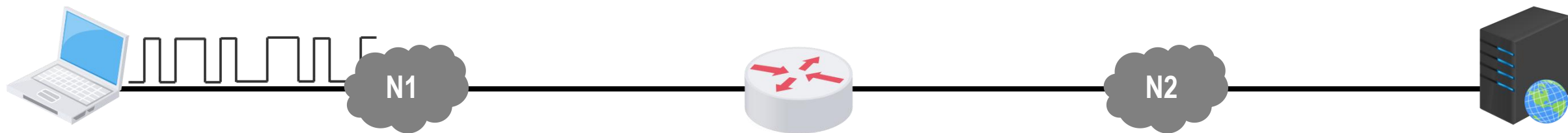


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

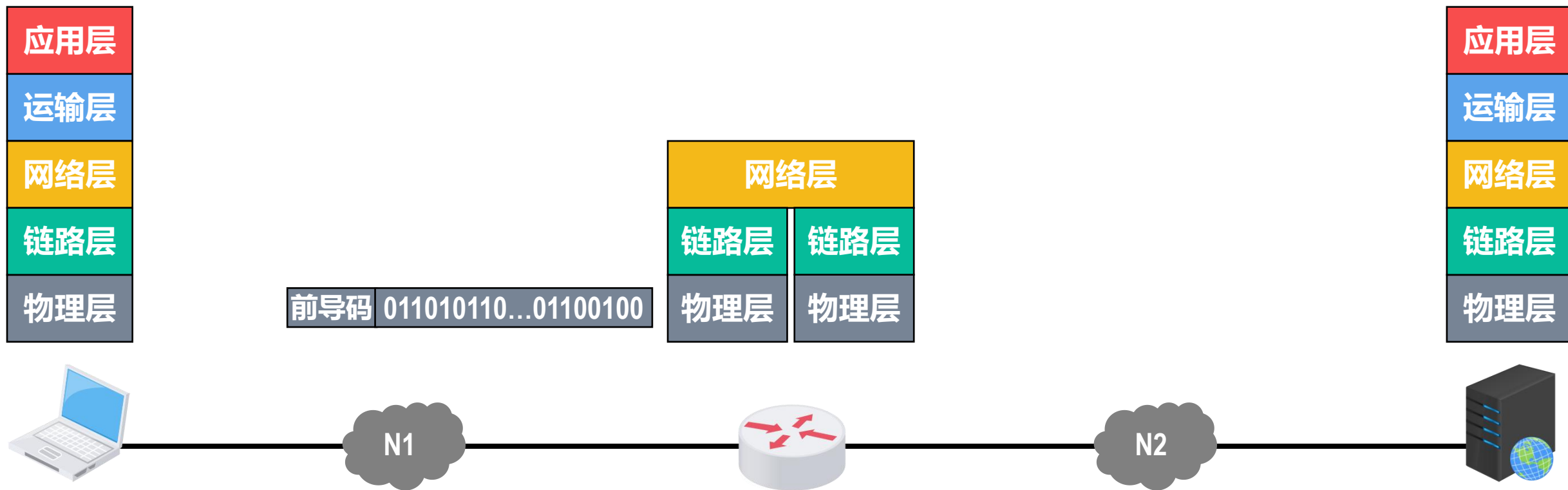


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

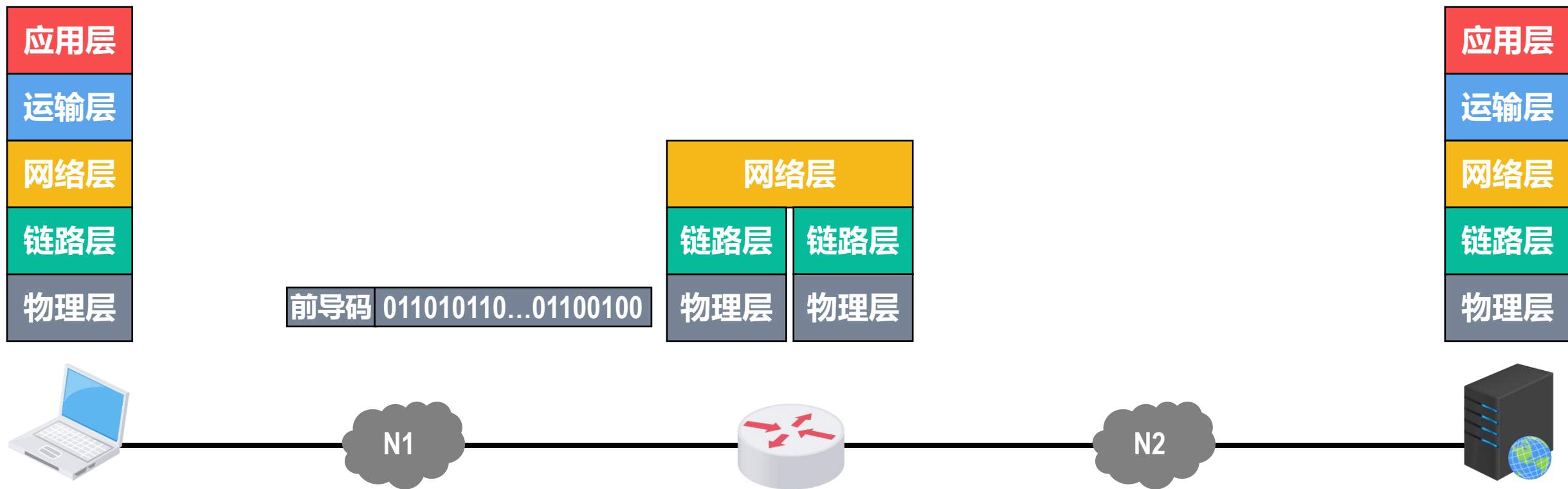


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

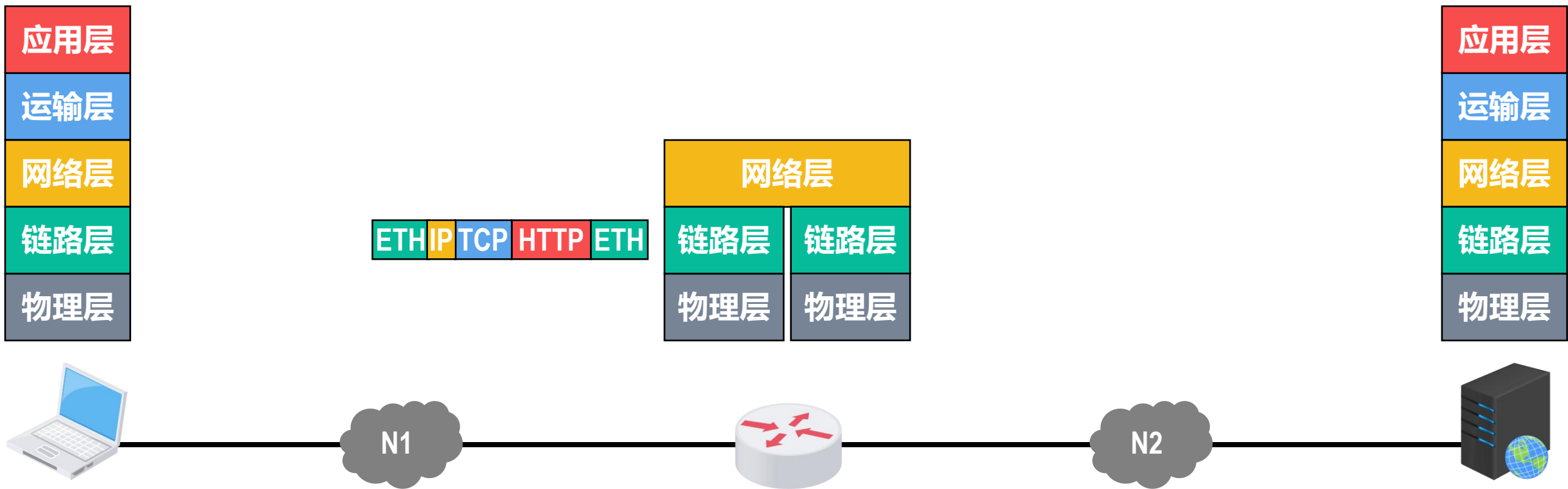


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

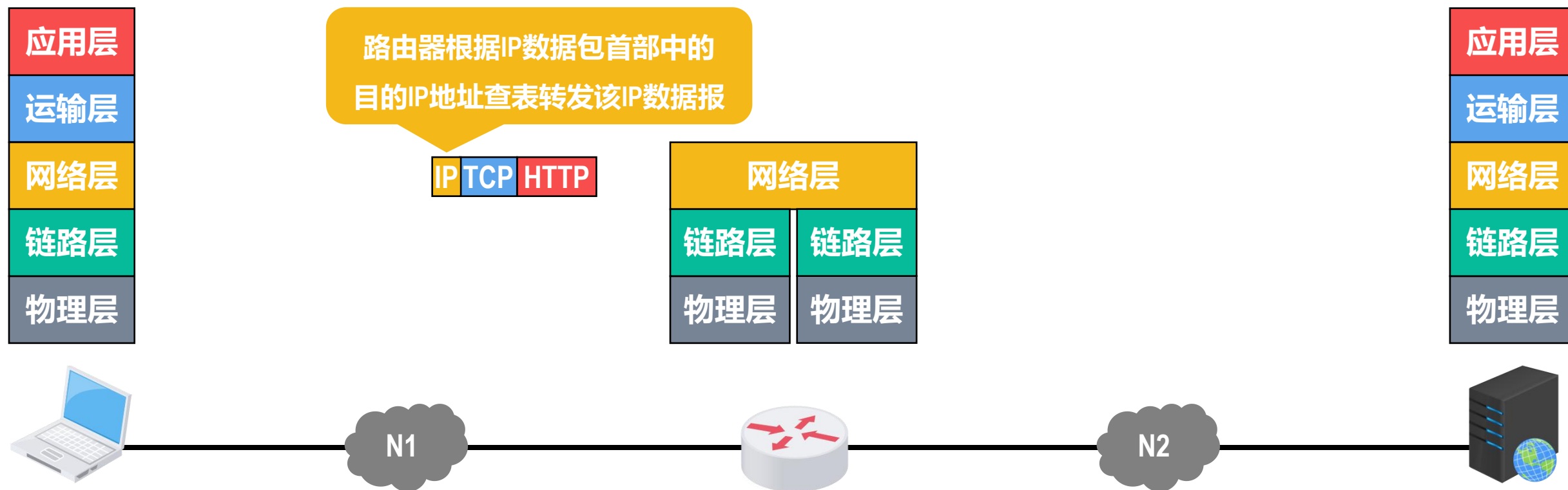


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

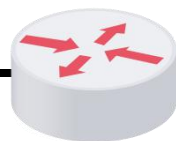


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



HTTP TCP IP



03 计算机网络体系结构分层思想举例

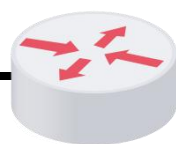


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



ETH HTTP TCP IP ETH



03 计算机网络体系结构分层思想举例

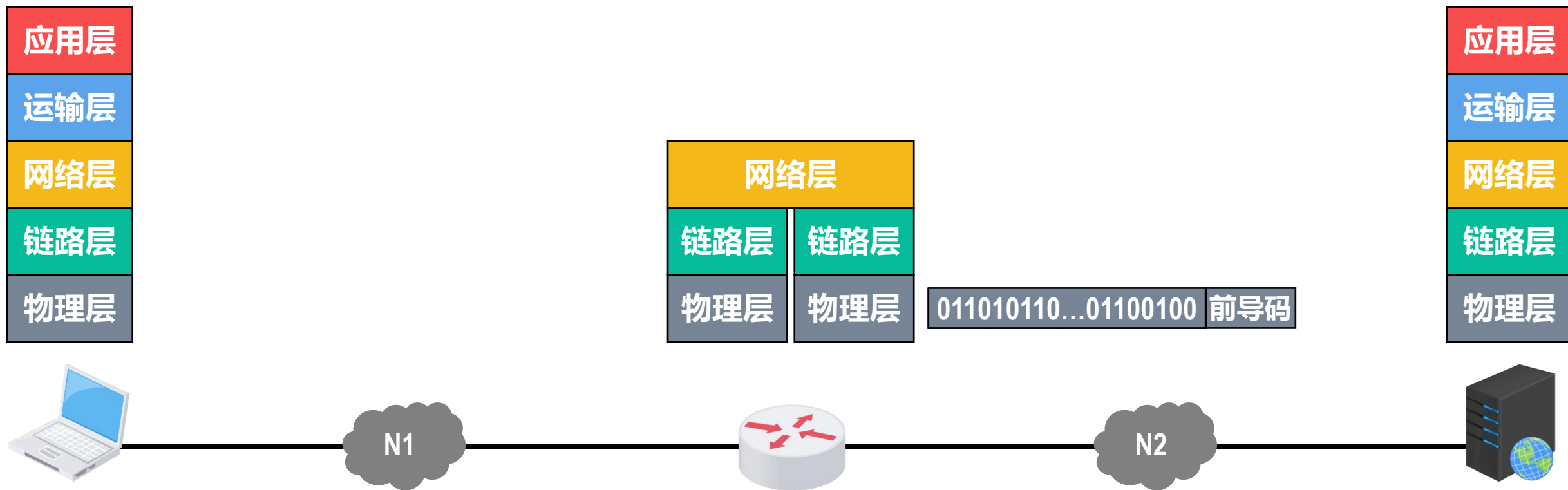


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

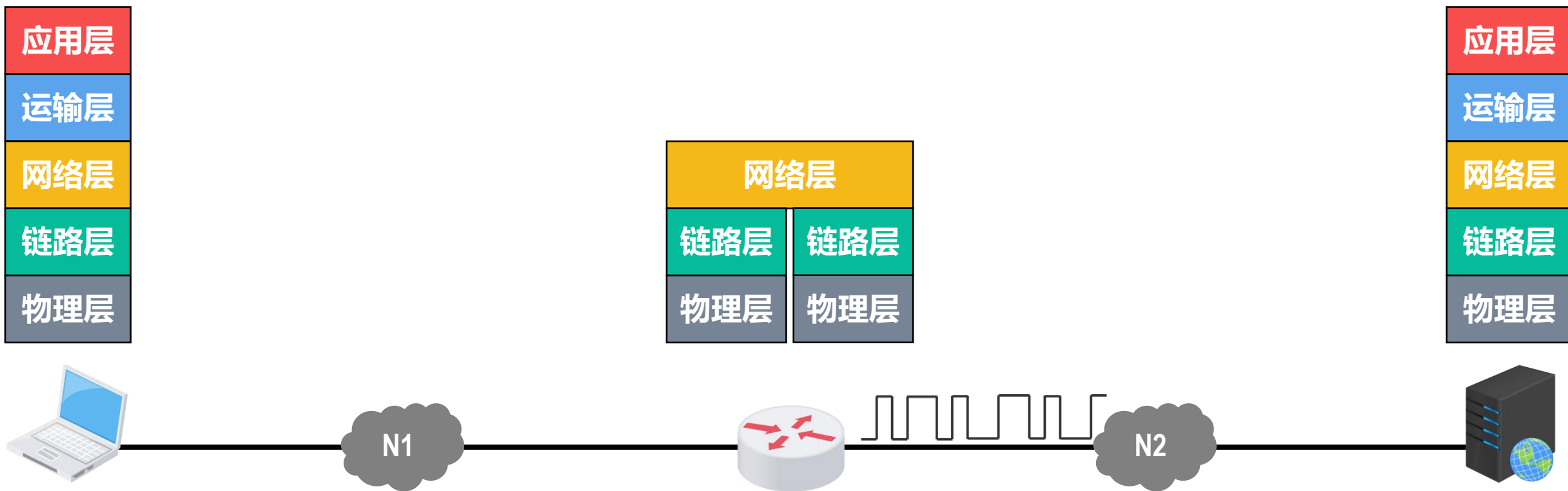


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

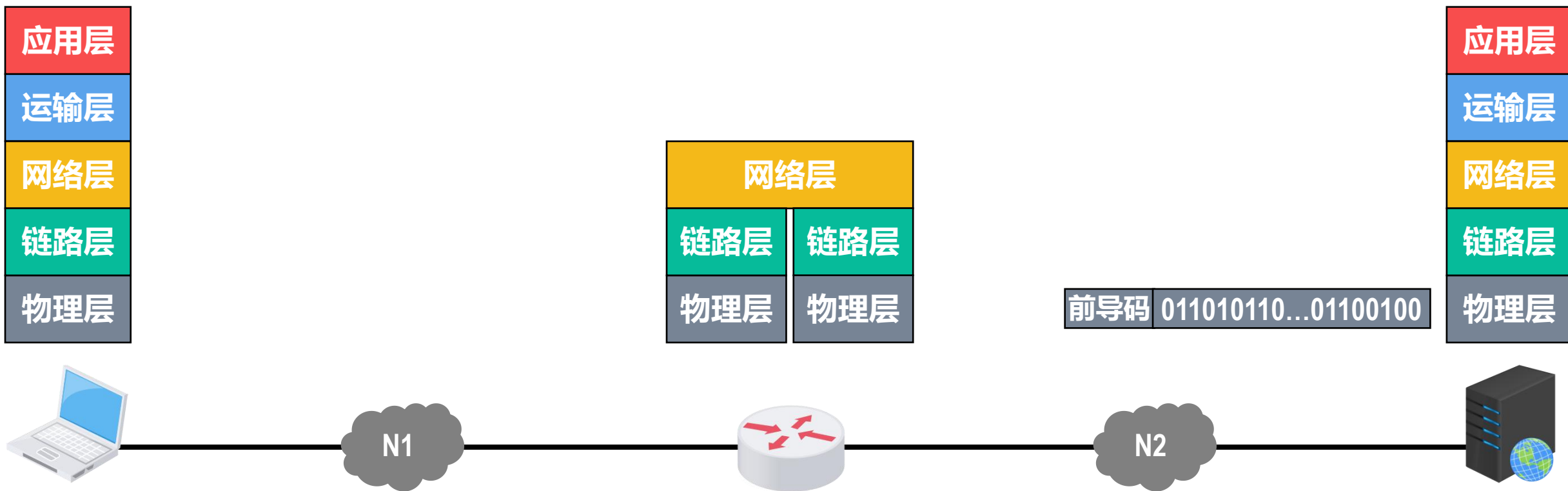


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

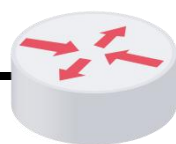


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



前导码 011010110...01100100



03 计算机网络体系结构分层思想举例

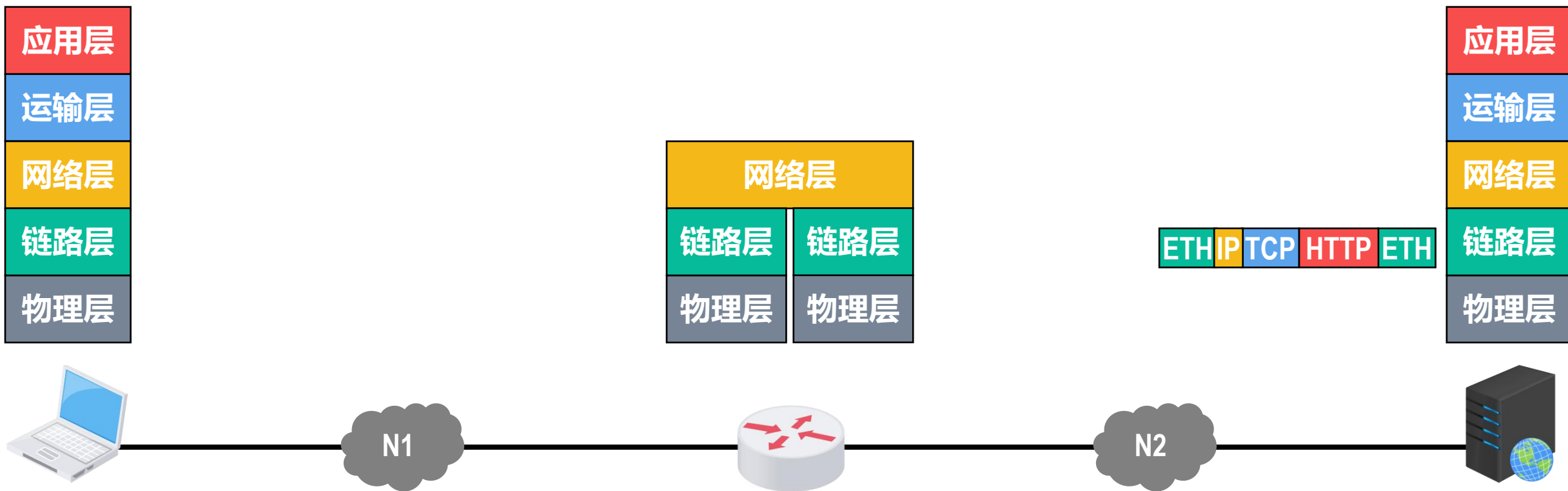


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

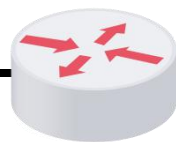


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



IP TCP HTTP



03 计算机网络体系结构分层思想举例

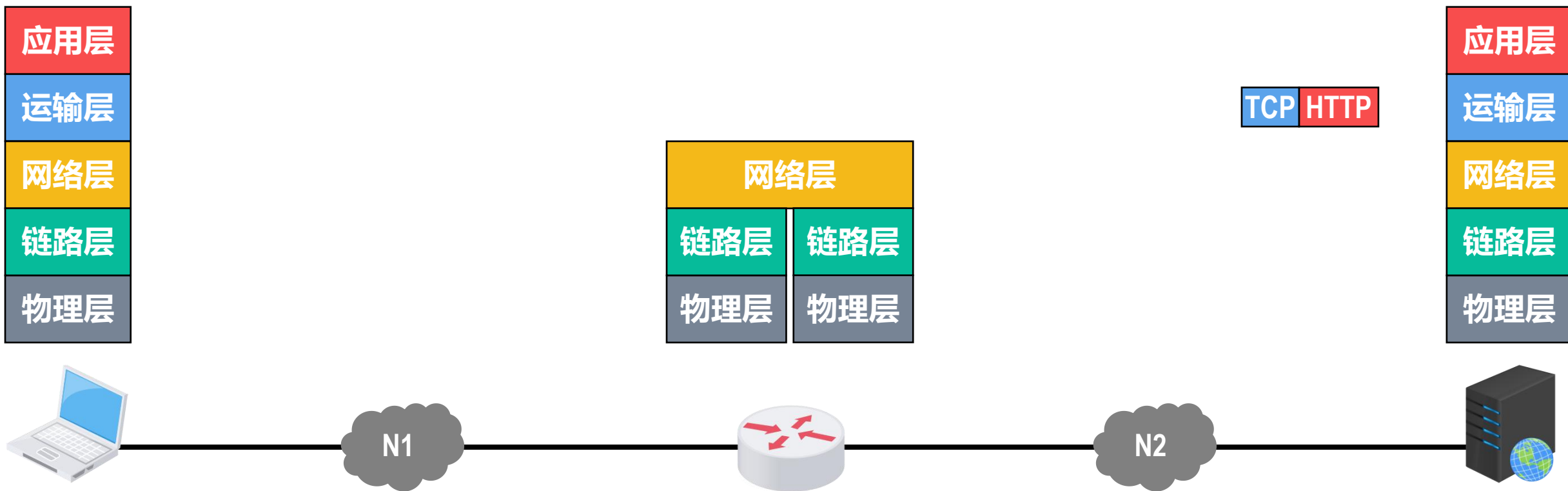


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



Web服务器进程



03 计算机网络体系结构分层思想举例

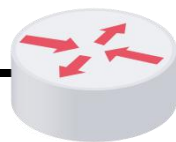


浏览器进程

应用进程间基于网络的通信



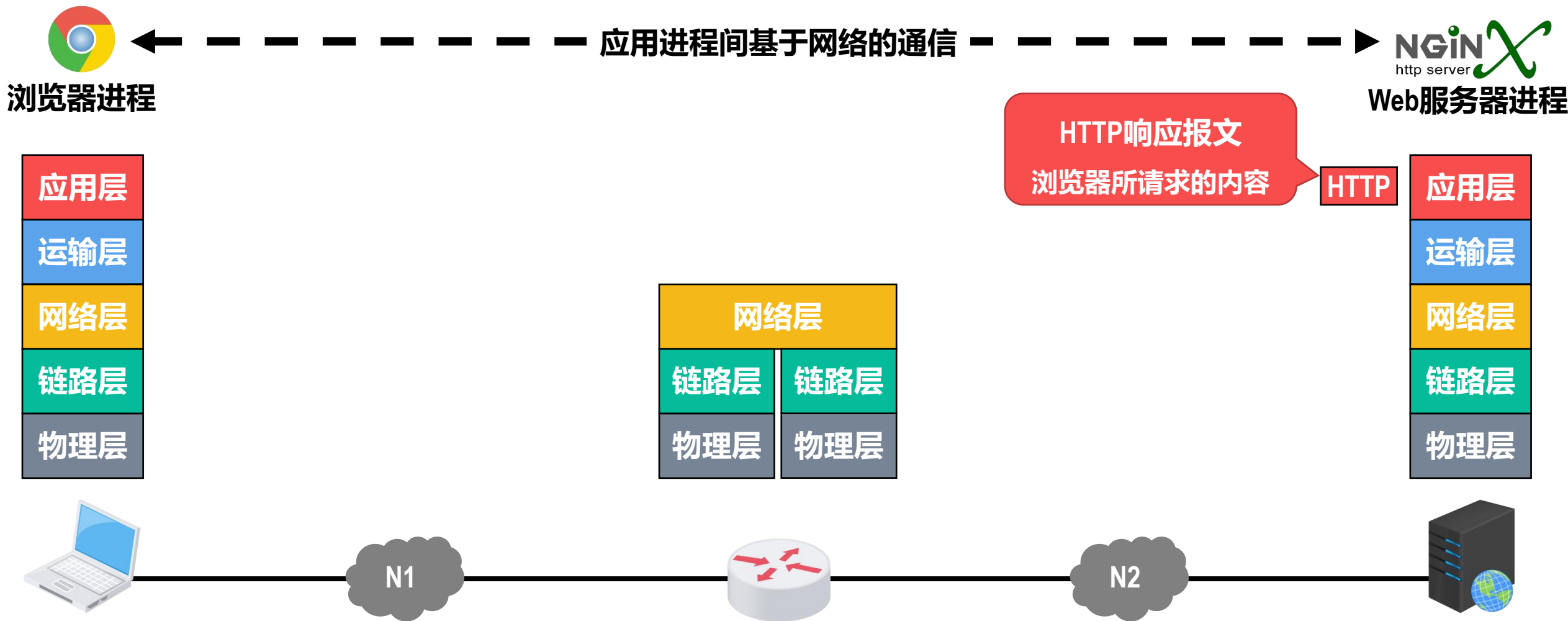
Web服务器进程



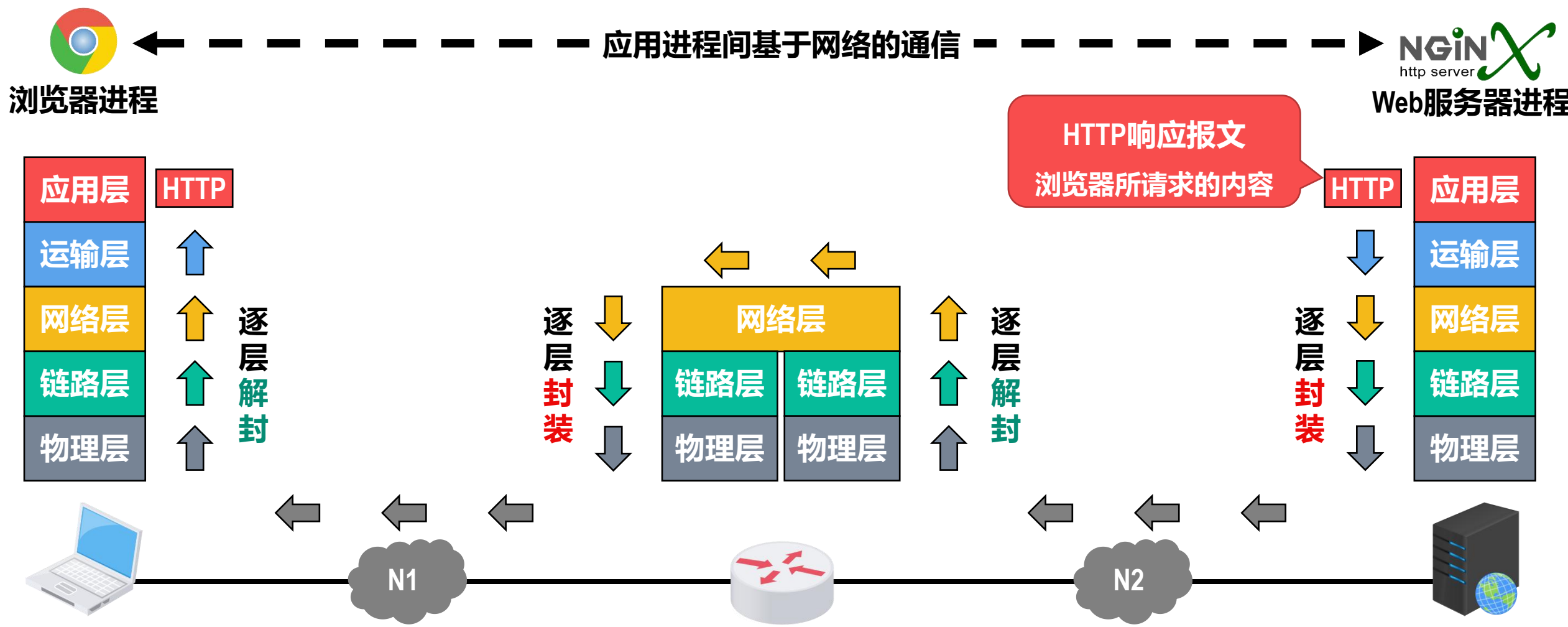
HTTP



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例



03 计算机网络体系结构分层思想举例

【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

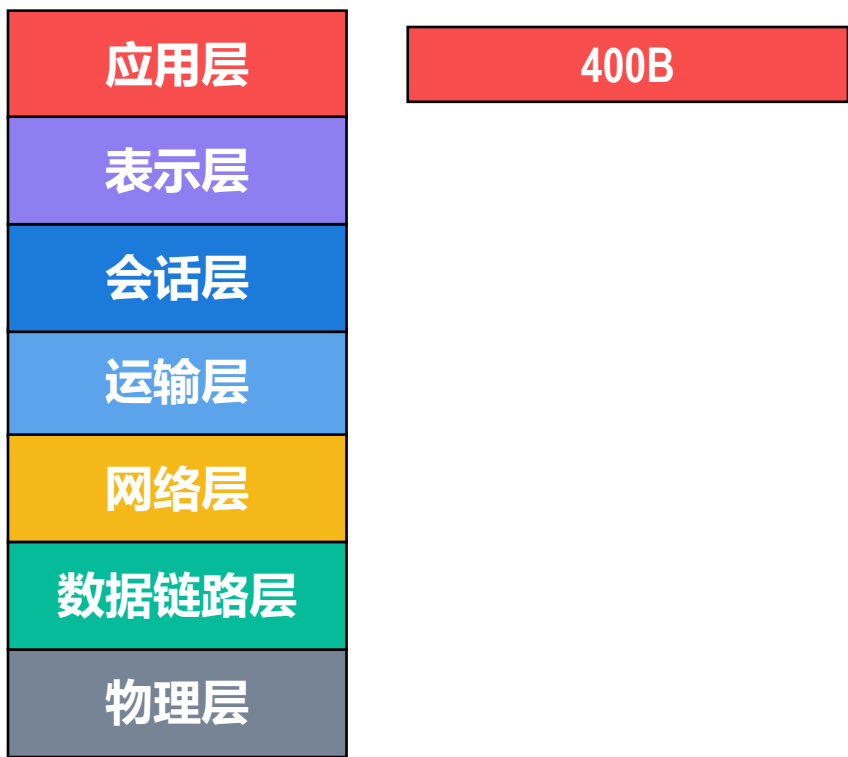
A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

解析



OSI参考模型



03 计算机网络体系结构分层思想举例

【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

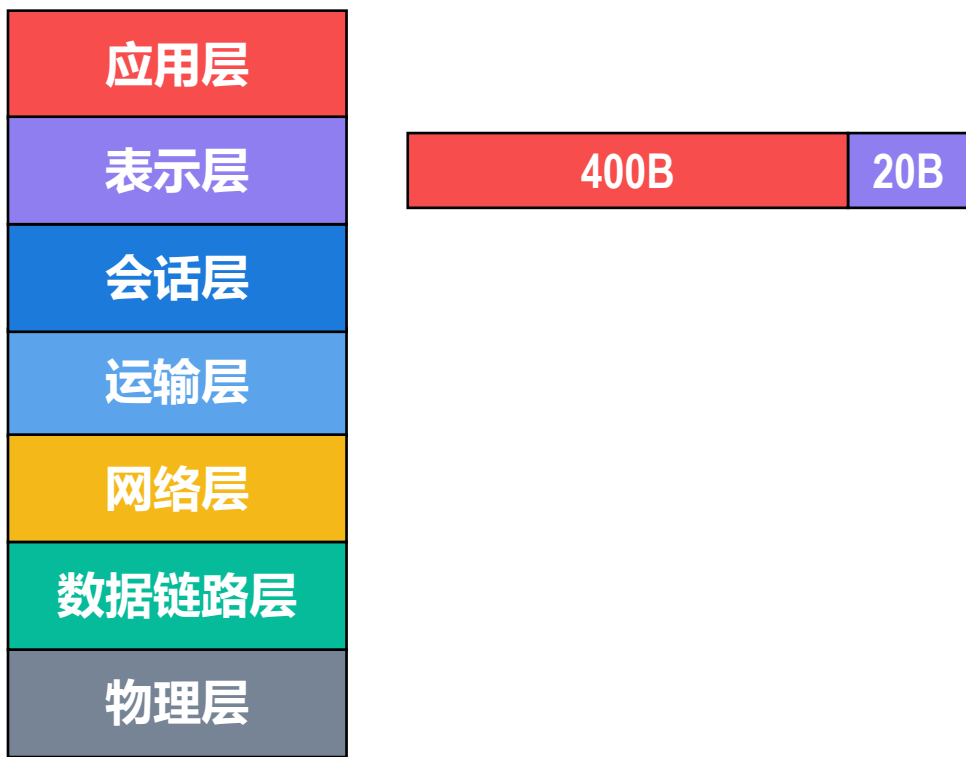
A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

解析



OSI参考模型

03 计算机网络体系结构分层思想举例

【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

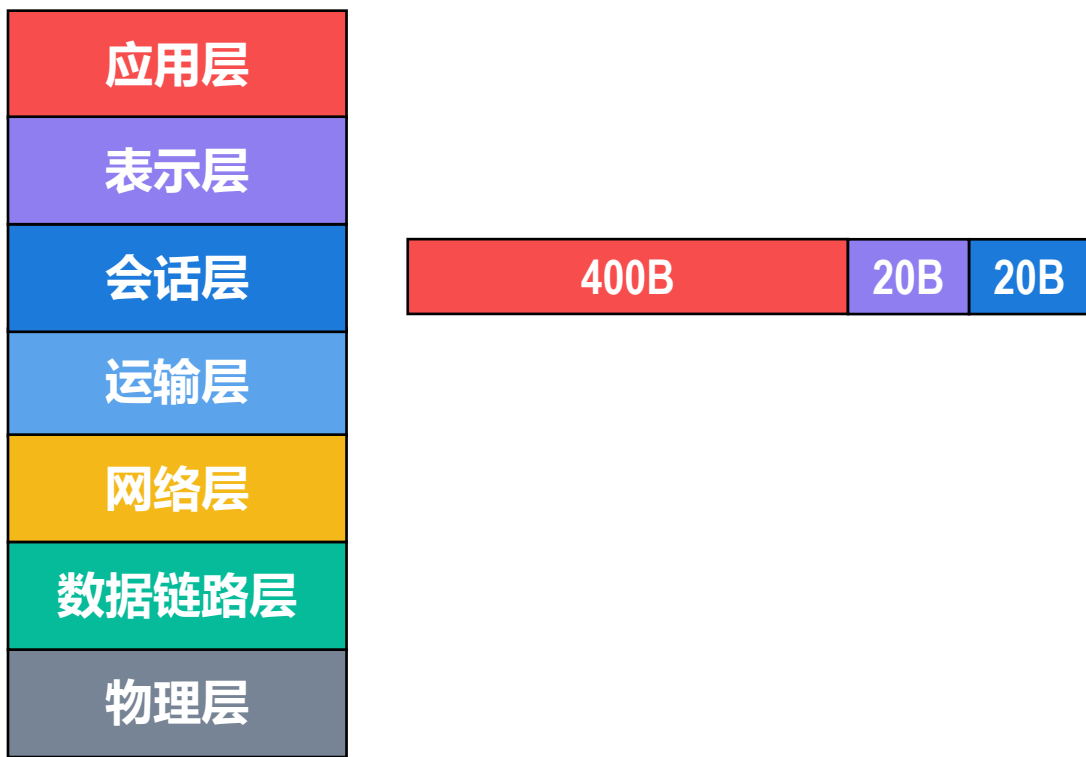
A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

解析



OSI参考模型

03 计算机网络体系结构分层思想举例

【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

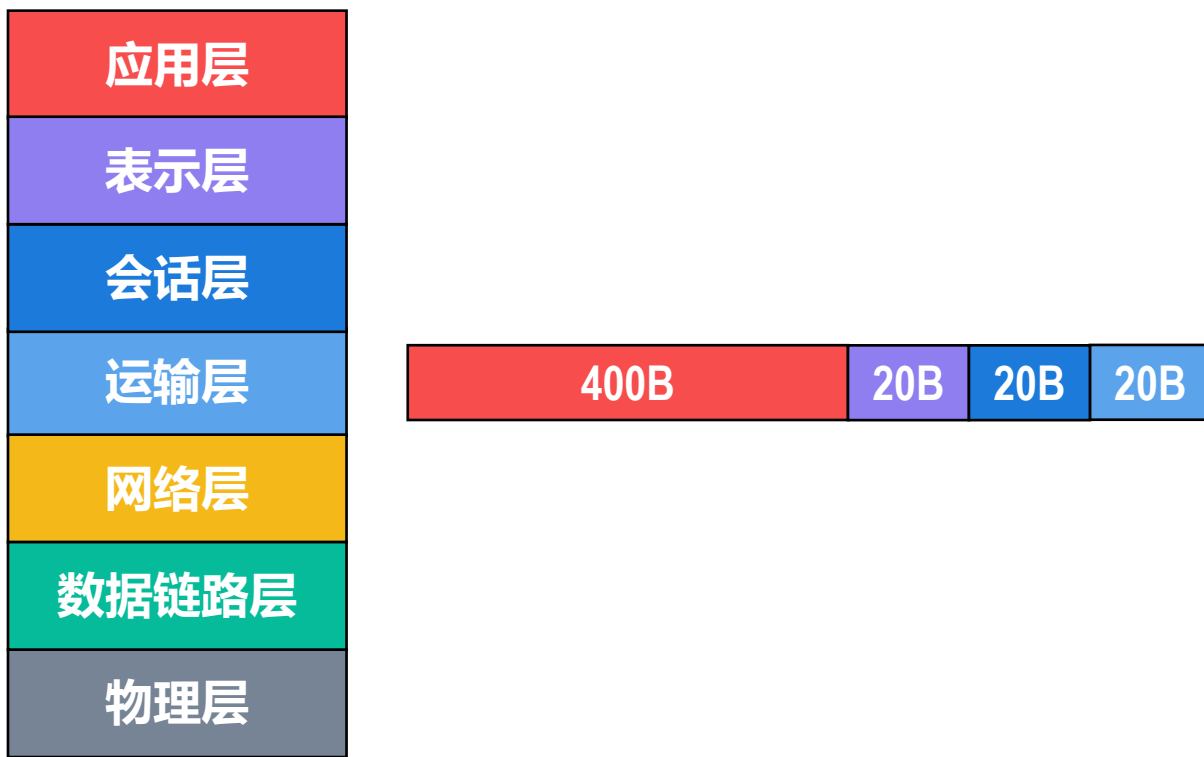
A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

解析



OSI参考模型

03 计算机网络体系结构分层思想举例

【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（ ）。

A. 80%

B. 83%

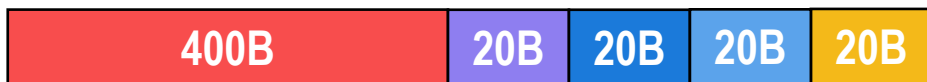
C. 87%

D. 91%

解析



OSI参考模型



03 计算机网络体系结构分层思想举例

【2017年 题33】假设OSI参考模型的应用层欲发送400B的数据（无拆分），除物理层和应用层之外，其他各层在封装PDU时均引入20B的额外开销，则应用层数据传输效率约为（**A**）。

A. 80%

B. 83%

C. 87%

D. 91%

解析



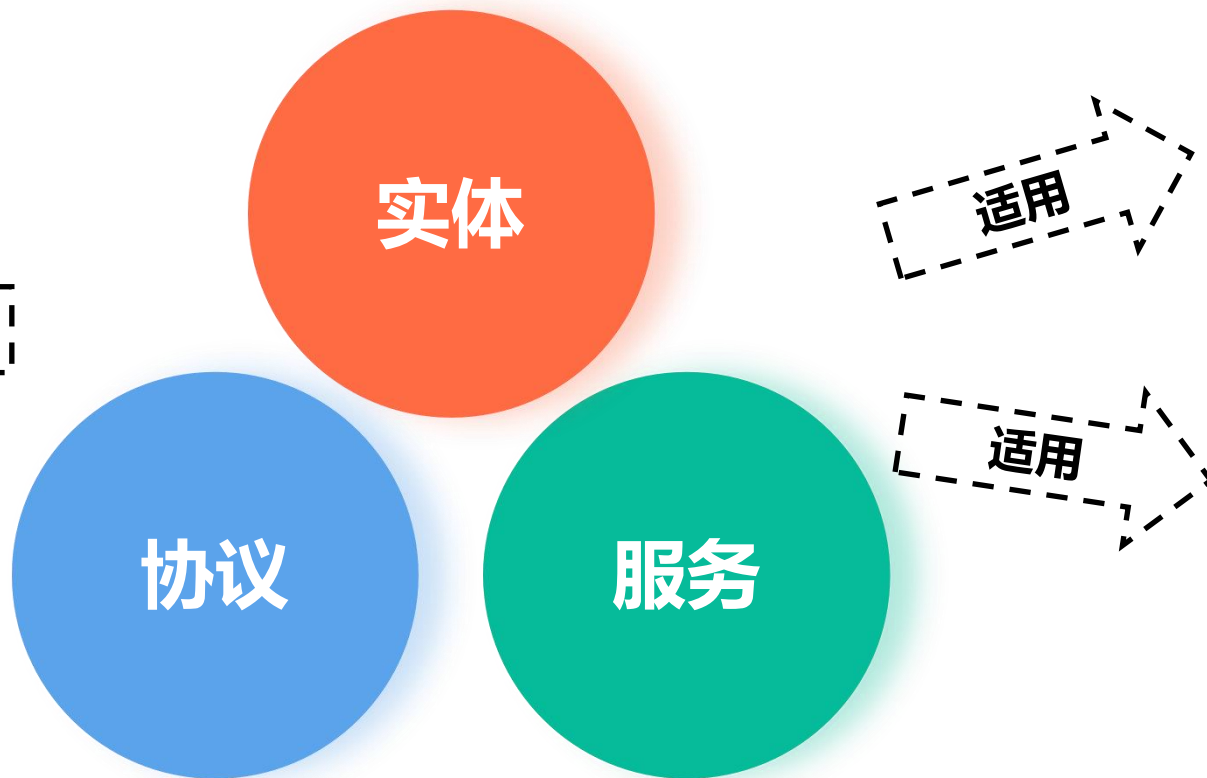
OSI参考模型

应用层数据传输效率计算如下：

$$\frac{400B}{400B + 20B + 20B + 20B + 20B + 20B} = 80\%$$



04 计算机网络体系结构中的专用术语



04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

协议

服务



04 计算机网络体系结构中的专用术语

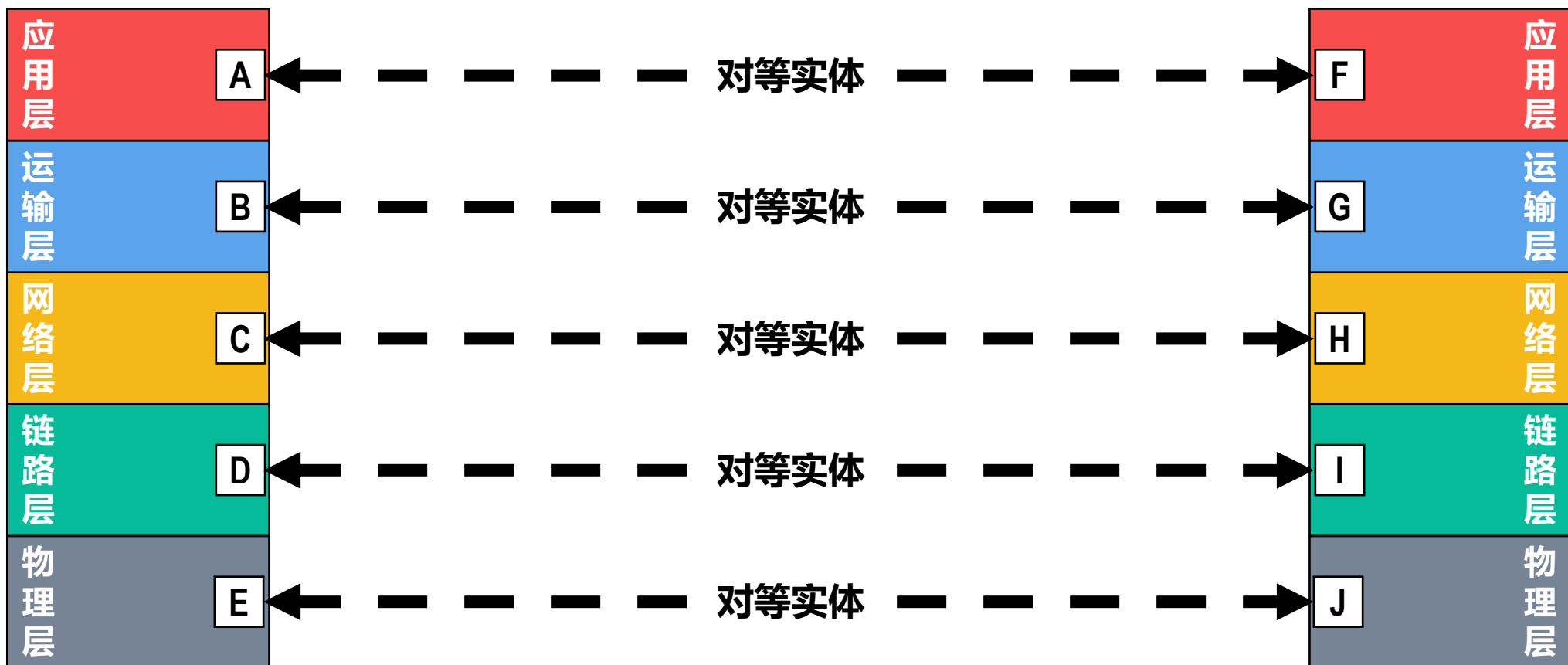
实体

协议

服务

实体是指任何可发送或接收信息的**硬件**或**软件进程**。

对等实体是指通信双方**相同层次**中的**实体**。



04 计算机网络体系结构中的专用术语

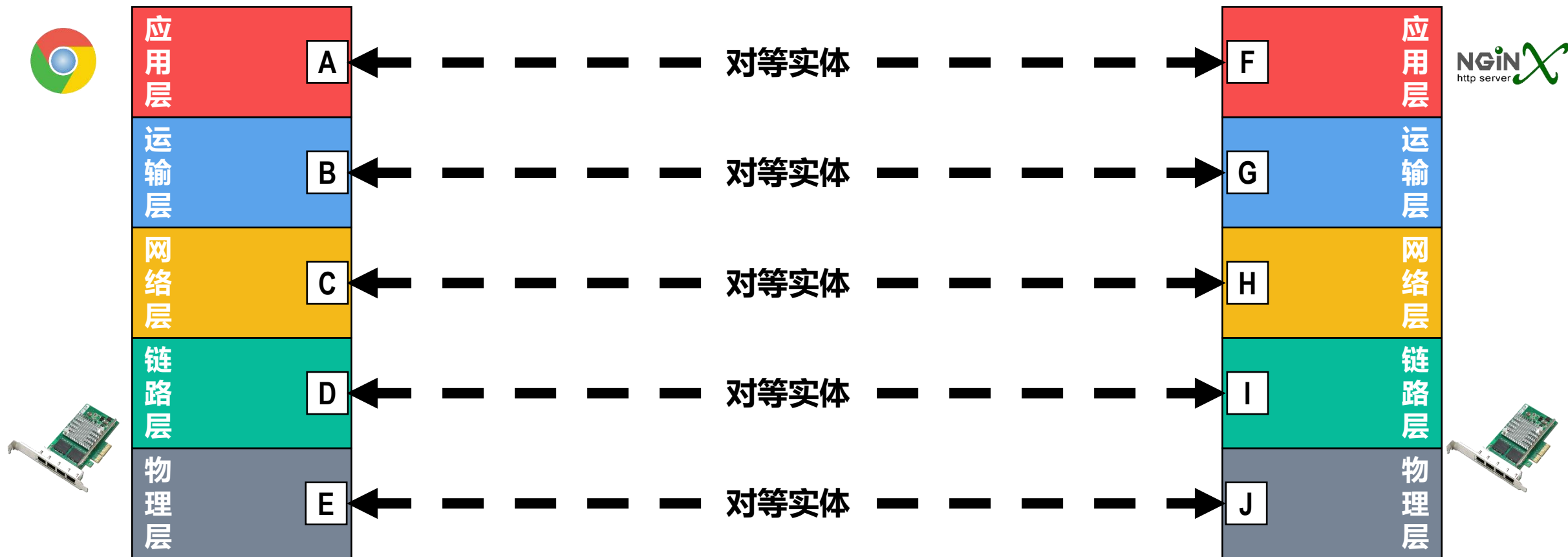
实体

协议

服务

实体是指任何可发送或接收信息的**硬件**或**软件进程**。

对等实体是指通信双方**相同层次**中的**实体**。



04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

协议

服务

协议是控制两个对等实体在“**水平方向**”进行“**逻辑通信**”的**规则**的集合。



04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

协议

服务

协议是控制两个对等实体在“水平方向”进行“逻辑通信”的规则集合。

协议的三要素

- ☐ 语法 定义所交换信息的格式
- ☐ 语义
- ☐ 同步



04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

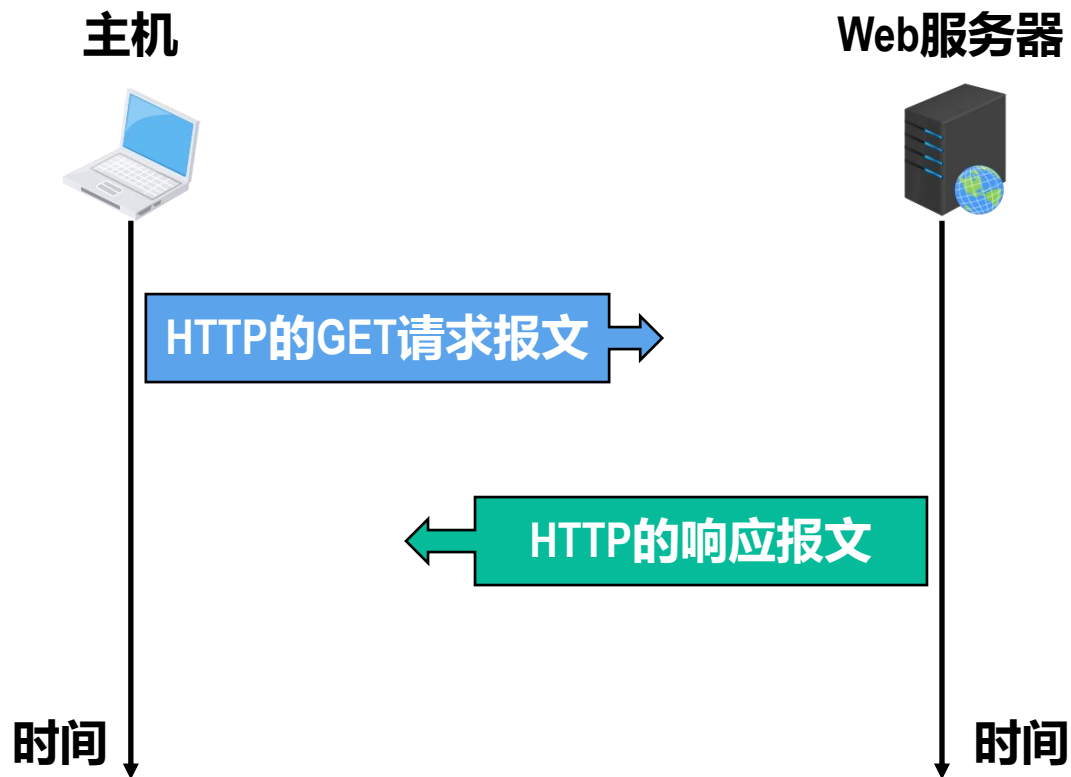
协议

服务

协议是控制两个对等实体在“水平方向”进行“逻辑通信”的规则集合。

协议的三要素

- ☐ 语法 定义所交换信息的格式
- ☐ 语义 定义通信双方所要完成的操作
- ☐ 同步 定义通信双方的时序关系



04 计算机网络体系结构中的专用术语

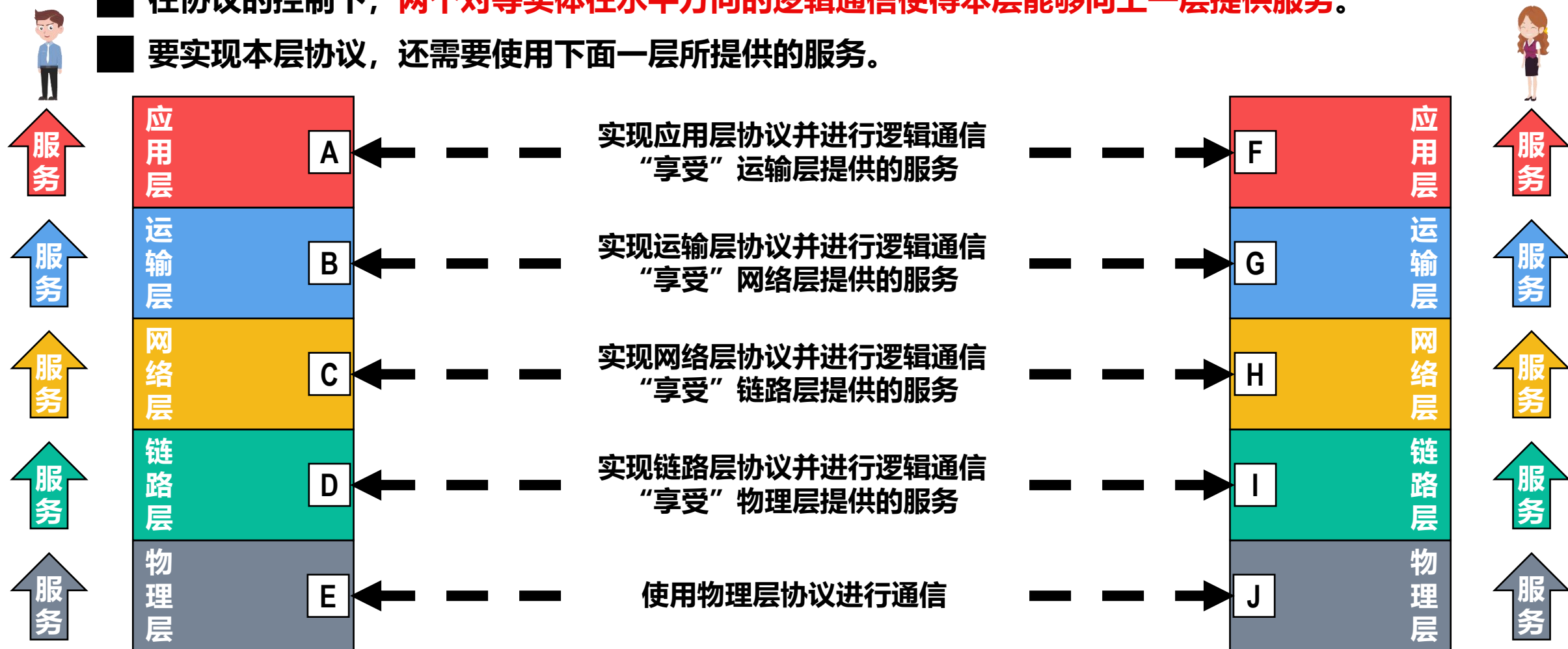
实体

协议

服务

在协议的控制下，两个对等实体在水平方向的逻辑通信使得本层能够向上一层提供服务。

要实现本层协议，还需要使用下面一层所提供的服务。



04 计算机网络体系结构中的专用术语

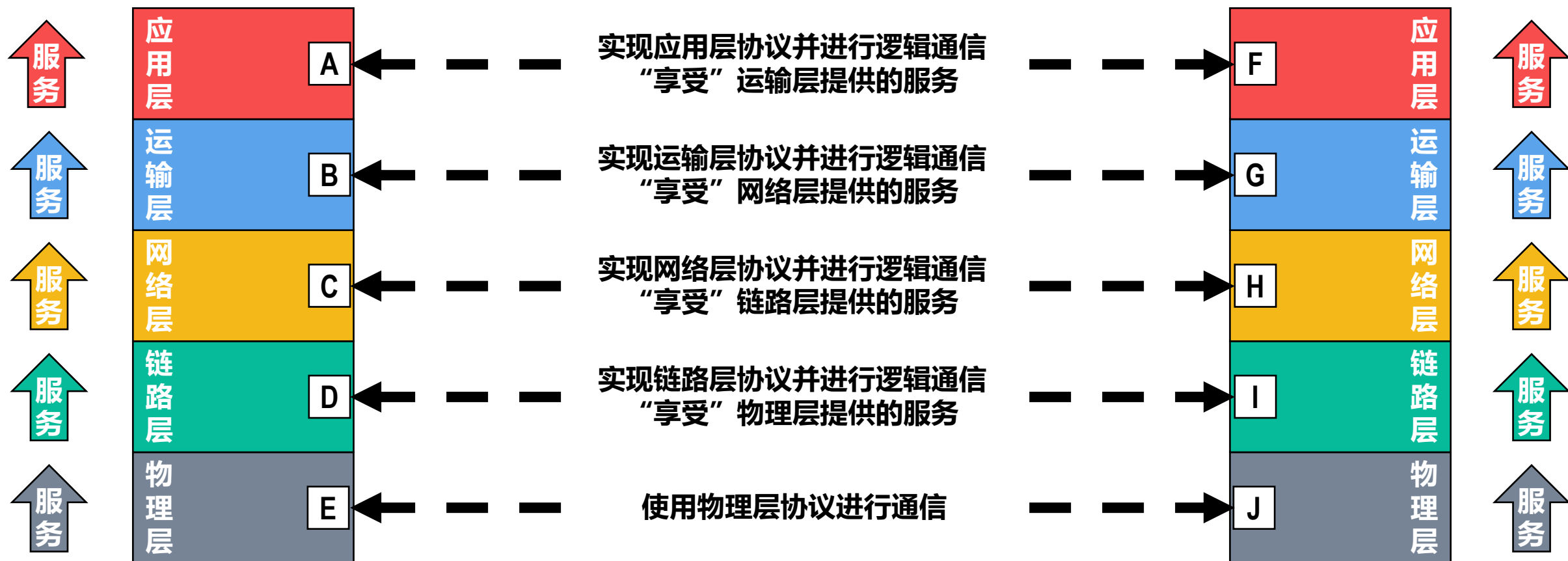
实体

协议

服务

协议是“水平”的，而服务是“垂直”的。

实体看得见下层提供的服务，但并不知道实现该服务的具体协议。下层的协议对上层的实体是“透明”的。



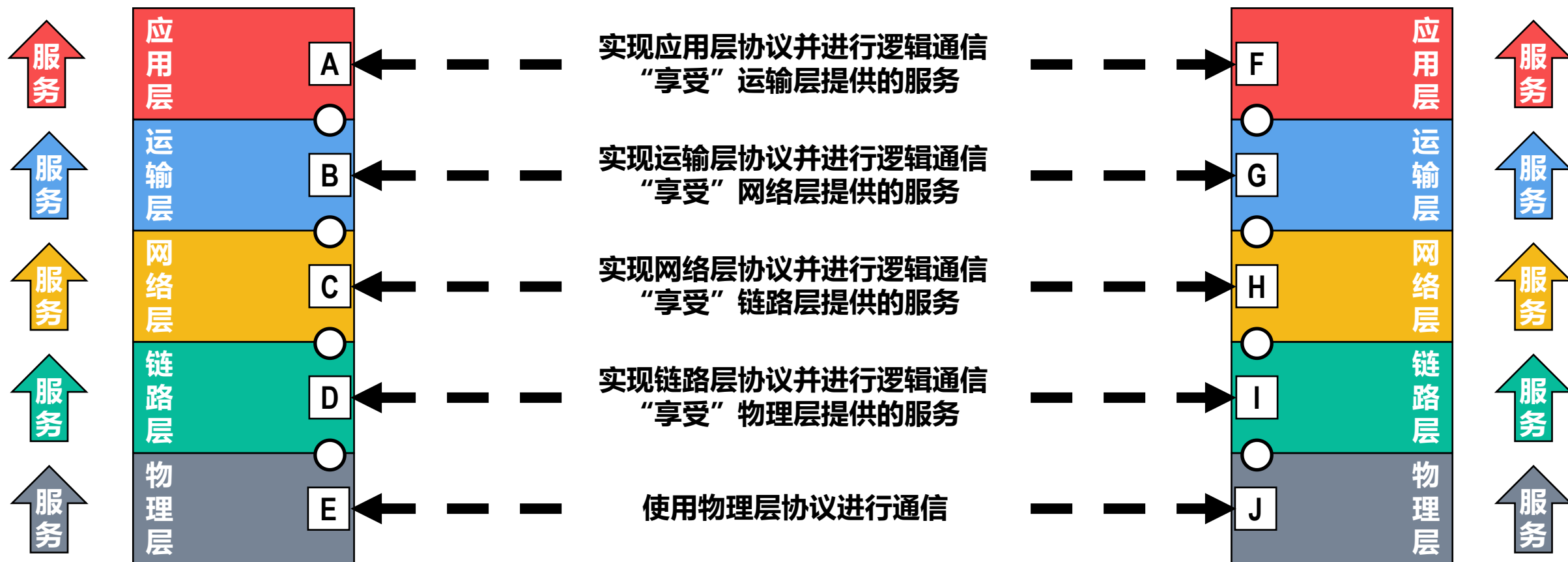
04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

协议

服务

- 在同一系统中**相邻两层的实体交换信息的逻辑接口**称为**服务访问点SAP**，它被用于区分不同的服务类型。
- 帧的“类型”字段、IP数据报的“协议”字段，TCP报文段或UDP用户数据报的“端口号”字段都是SAP。



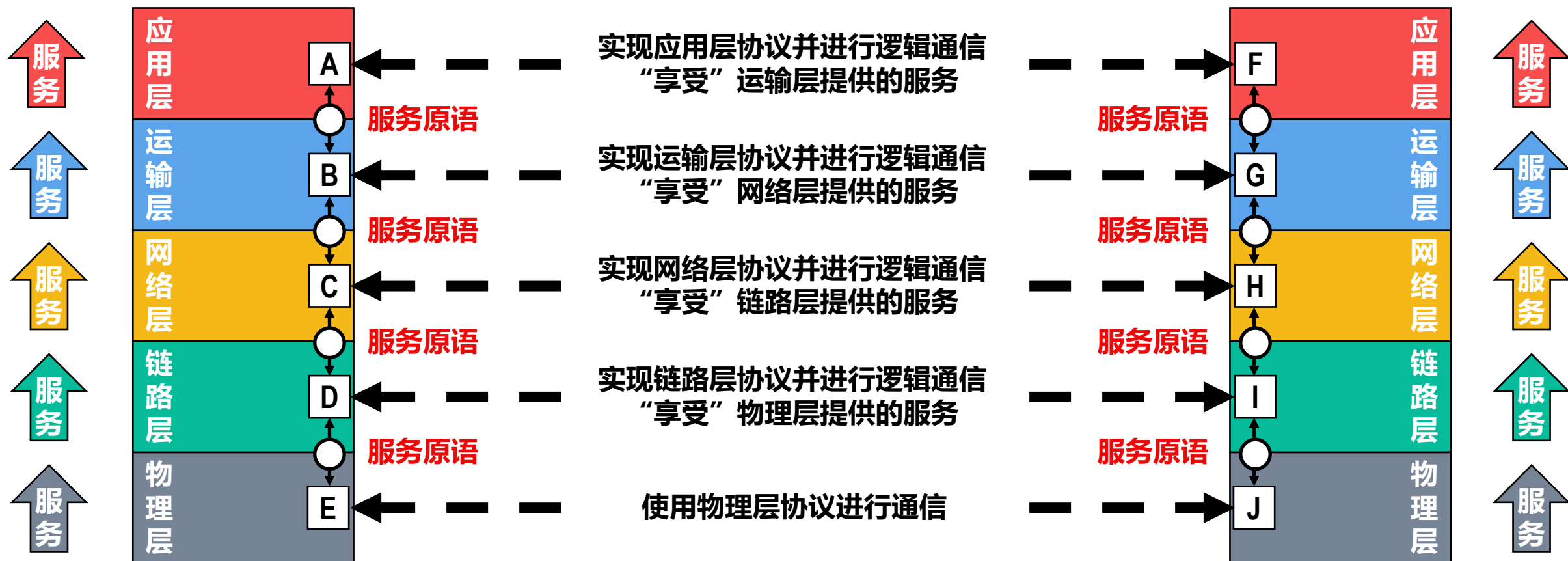
04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

协议

服务

上层要使用下层所提供的服务，必须通过与下层**交换一些命令**，这些命令称为**服务原语**。



04 计算机网络体系结构中的专用术语

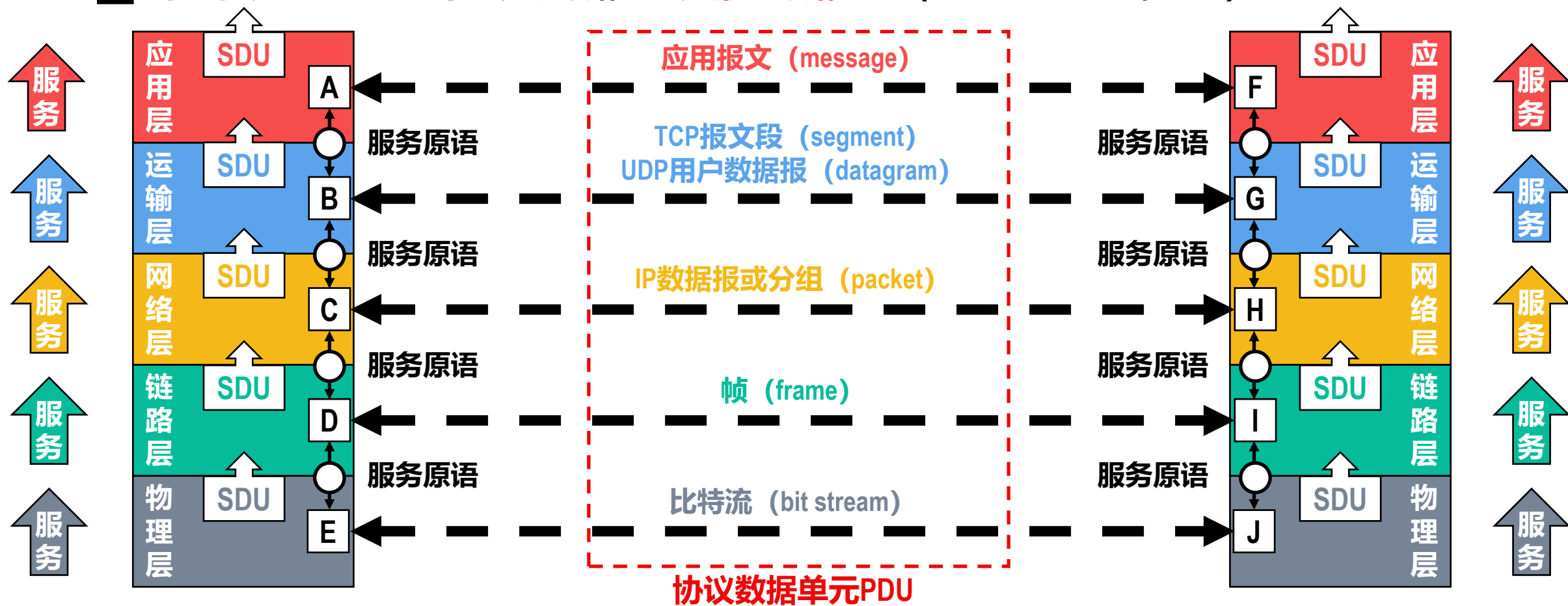
实体

协议

服务

对等层次之间传送的数据包称为该层的**协议数据单元** (Protocol Data Unit, PDU)。

同一系统内层与层之间交换的数据包称为**服务数据单元** (Service Data Unit, SDU)。



04 计算机网络体系结构中的专用术语

实体

协议

服务

【2010年 题33】下列选项中，不属于网络体系结构所描述的内容是（C）。

- A. 网络的层次
- B. 每一层使用的协议
- C. 协议的内部实现细节
- D. 每一层必须完成的功能

【2020年 题33】下图描述的协议要素是（C）。

- I. 语法
 - II. 语义
 - III. 时序
- A. 仅I
 - B. 仅II
 - C. 仅III
 - D. I、II和III

